

离散数学

(第 3 版)

2024@nju

目录

- 第一部分 集合论
- 第二部分 初等数论
- 第三部分 图论
- 第四部分 组合数学
- 第五部分 代数结构
- 第六部分 数理逻辑
- 第七部分 计算模型(文法与自动机)

目录

1 图的基本概念

- 图的定义及运算
- 度数、通路与回路
- 图的连通性
- 图的矩阵表示

2 欧拉图与哈密顿图

3 树

4 平面图

5 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

5.1 图的定义及运算

设 A, B 为任意的两个集合, 称 $\{\{a, b\} | a \in A, b \in B\}$ 为 A 与 B 的 **无序积**, 记作 $A \& B$.

为方便起见, 将无序积中的无序对 $\{a, b\}$, 记为 (a, b) , 并且允许 $a = b$.

需要指出的是, 无论 a, b 是否相等, 均有 $(a, b) = (b, a)$, 因而 $A \& B = B \& A$.

5.1 图的定义及运算

设 A, B 为任意的两个集合, 称 $\{\{a, b\} | a \in A, b \in B\}$ 为 A 与 B 的 **无序积**, 记作 $A \& B$.

为方便起见, 将无序积中的无序对 $\{a, b\}$, 记为 (a, b) , 并且允许 $a = b$.

需要指出的是, 无论 a, b 是否相等, 均有 $(a, b) = (b, a)$, 因而 $A \& B = B \& A$.

定义 1.1.1

一个 **无向图** G 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中

- ① V 是一个非空有穷集, 称作 **顶点集**, 其元素称作 **顶点** 或 **结点**.
- ② E 是无序积 $V \& V$ 的有穷多重子集, 称作 **边集**, 其元素称作 **无向边** 或 **边**.

5.1 图的定义及运算

设 A, B 为任意的两个集合, 称 $\{\{a, b\} | a \in A, b \in B\}$ 为 A 与 B 的 **无序积**, 记作 $A \& B$.

为方便起见, 将无序积中的无序对 $\{a, b\}$, 记为 (a, b) , 并且允许 $a = b$.

需要指出的是, 无论 a, b 是否相等, 均有 $(a, b) = (b, a)$, 因而 $A \& B = B \& A$.

定义 1.1.1

一个 **无向图** G 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中

- ① V 是一个非空有穷集, 称作 **顶点集**, 其元素称作 **顶点** 或 **结点**.
- ② E 是无序积 $V \& V$ 的有穷多重子集, 称作 **边集**, 其元素称作 **无向边** 或 **边**.

定义 1.1.2

一个 **有向图** D 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中

- ① V 同定义 1.1.1(1).
- ② E 是笛卡儿积 $V \times V$ 的有穷多重子集, 称作 **边集**, 其元素称作 **有向边** 或 **边**.

例 1.1.1

- ① 给定无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\},$$

$$E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}.$$

- ② 给定有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中

$$V = \{a, b, c, d\}, \quad E = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, b \rangle\}.$$

画出 G 和 D 的图形.

例 1.1.1

① 给定无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\},$$

$$E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}.$$

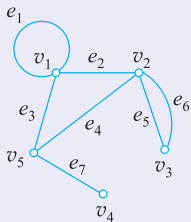
② 给定有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中

$$V = \{a, b, c, d\}, \quad E = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, b \rangle\}.$$

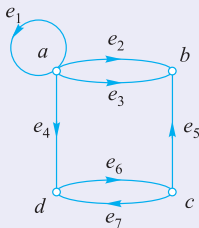
画出 G 和 D 的图形.

解

下图中 (a), (b) 分别给出了无向图 G 和有向图 D 的图形.



(a)



(b)

概念和规定

注 1.1.1

- (1) 无向图和有向图统称作图,但有时也常把无向图简称作图. 通常用 G 表示无向图, D 表示有向图,有时也用 G 泛指图(无向的或有向的). 用 $V(G)$, $E(G)$ 分别表示 G 的顶点集和边集, $|V(G)|$, $|E(G)|$ 分别是 G 的顶点数和边数. 有向图也有类似的符号.

概念和规定

注 1.1.1

- (1) 无向图和有向图统称作图,但有时也常把无向图简称作图. 通常用 G 表示无向图, D 表示有向图,有时也用 G 泛指图(无向的或有向的). 用 $V(G)$, $E(G)$ 分别表示 G 的顶点集和边集, $|V(G)|$, $|E(G)|$ 分别是 G 的顶点数和边数. 有向图也有类似的符号.
- (2) 顶点数称作图的阶, n 个顶点的图称作 n 阶图.

概念和规定

注 1.1.1

- (1) 无向图和有向图统称作图,但有时也常把无向图简称作图. 通常用 G 表示无向图, D 表示有向图,有时也用 G 泛指图(无向的或有向的). 用 $V(G)$, $E(G)$ 分别表示 G 的顶点集和边集, $|V(G)|$, $|E(G)|$ 分别是 G 的顶点数和边数. 有向图也有类似的符号.
- (2) 顶点数称作图的阶, n 个顶点的图称作 n 阶图.
- (3) 一条边也没有的图称作零图. n 阶零图记作 N_n . 1 阶零图 N_1 称作平凡图. 平凡图只有一个顶点,没有边.

概念和规定

注 1.1.1

- (1) 无向图和有向图统称作图,但有时也常把无向图简称作图. 通常用 G 表示无向图, D 表示有向图,有时也用 G 泛指图(无向的或有向的). 用 $V(G)$, $E(G)$ 分别表示 G 的顶点集和边集, $|V(G)|$, $|E(G)|$ 分别是 G 的顶点数和边数. 有向图也有类似的符号.
- (2) 顶点数称作图的阶, n 个顶点的图称作 n 阶图.
- (3) 一条边也没有的图称作零图. n 阶零图记作 N_n . 1 阶零图 N_1 称作平凡图. 平凡图只有一个顶点,没有边.
- (4) 在图的定义中规定顶点集 V 为非空集,但在图的运算中可能产生顶点集为空集的运算结果,为此规定顶点集为空集的图为空图,并将空图记作 $\emptyset$.

概念和规定

注 1.1.1

- (1) 无向图和有向图统称作图,但有时也常把无向图简称作图. 通常用 G 表示无向图, D 表示有向图,有时也用 G 泛指图(无向的或有向的). 用 $V(G)$, $E(G)$ 分别表示 G 的顶点集和边集, $|V(G)|$, $|E(G)|$ 分别是 G 的顶点数和边数. 有向图也有类似的符号.
- (2) 顶点数称作图的阶, n 个顶点的图称作 n 阶图.
- (3) 一条边也没有的图称作零图. n 阶零图记作 N_n . 1 阶零图 N_1 称作平凡图. 平凡图只有一个顶点,没有边.
- (4) 在图的定义中规定顶点集 V 为非空集,但在图的运算中可能产生顶点集为空集的运算结果,为此规定顶点集为空集的图为空图,并将空图记作 $\emptyset$.
- (5) 当用图形表示图时,如果给每一个顶点和每一条边指定一个符号(字母或数字,当然字母还可以带下标),那么称这样的图为标定图,否则称作非标定图.

注1.1.1(续)

- (6) 将有向图的各条有向边改成无向边后所得到的无向图称作这个有向图的 **基图** .

注1.1.1(续)

- (6) 将有向图的各条有向边改成无向边后所得到的无向图称作这个有向图的 **基图**.
- (7) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $e_k = (v_i, v_j) \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的 **端点**, e_k 与 v_i (v_j) **关联**. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_i (v_j) 的 **关联次数** 为 1; 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i 的 **关联次数** 为 2, 并称 e_k 为环. 如果顶点 v_l 不与边 e_k 关联, 那么称 e_k 与 v_l 的 **关联次数** 为 0.
- 若两个顶点 v_i 与 v_j 之间有一条边连接, 则称这两个顶点 **相邻**. 若两条边至少有一个公共端点, 则称这两条边 **相邻**.

注1.1.1(续)

- (6) 将有向图的各条有向边改成无向边后所得到的无向图称作这个有向图的 **基图**.
- (7) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $e_k = (v_i, v_j) \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的 **端点**, e_k 与 v_i (v_j) **关联**. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_i (v_j) 的 **关联次数** 为 1; 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i 的 **关联次数** 为 2, 并称 e_k 为环. 如果顶点 v_l 不与边 e_k 关联, 那么称 e_k 与 v_l 的 **关联次数** 为 0.
- 若两个顶点 v_i 与 v_j 之间有一条边连接, 则称这两个顶点 **相邻**. 若两条边至少有一个公共端点, 则称这两条边 **相邻**.
- (8) 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $e_k = \langle v_i, v_j \rangle \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的 **端点**, v_i 为 e_k 的 **始点**, v_j 为 e_k 的 **终点**, 并称 e_k 与 v_i (v_j) **关联**. 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 为 D 中的 **环**.
- 若两个顶点之间有一条有向边, 则称这两个顶点 **相邻**. 若两条边中一条边的终点是另一条边的始点, 则称这两条边 **相邻**.
- 图(无向的或有向的)中没有边关联的顶点称作 **孤立点**.

注1.1.1(续)

(9) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 任意 $v \in V$,

称 $N_G(v) = \{u | u \in V, (u, v) \in E, u \neq v\}$ 为 v 的邻域;

称 $\bar{N}_G(v) = N_G(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域;

称 $I_G(v) = \{e | e \in E, e \text{ 与 } v \text{ 相关联}\}$ 为 v 的关联集.

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 任意 $v \in V$,

称 $\Gamma_D^+(v) = \{u | u \in V, \langle v, u \rangle \in E, u \neq v\}$ 为 v 的后继元集;

称 $\Gamma_D^-(v) = \{u | u \in V, \langle u, v \rangle \in E, u \neq v\}$ 为 v 的先驱元集;

称 $N_D(v) = \Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$ 为 v 的邻域;

称 $\bar{N}_D(v) = N_D(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域.

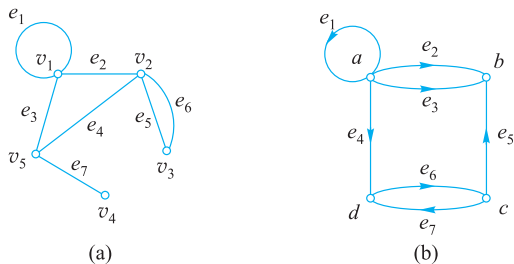


图 1.1.1

在图 1.1.1(a) 中,

$$N_G(v_1) = \{v_2, v_5\}, \bar{N}_G(v_1) = \{v_1, v_2, v_5\}, I_G(v_1) = \{e_1, e_2, e_3\}.$$

在图 1.1.1(b) 中,

$$\Gamma_D^+(d) = \{c\}, \Gamma_D^-(d) = \{a, c\}, N_D(d) = \{a, c\}, \bar{N}_D(d) = \{a, c, d\}.$$

定义 1.1.3

在无向图中,如果关联一对顶点的无向边多于 1 条,那么称这些边为 **平行边**,平行边的条数称作 **重数**.

在有向图中,如果关联一对顶点的有向边多于 1 条,并且这些边的始点与终点相同(也就是它们的方向相同),那么称这些边为 **平行边**.

含平行边的图称作 **多重图**,既不含平行边也不含环的图称作 **简单图**.

在图 1.1.1(a) 中, e_5 与 e_6 是平行边.

在图 1.1.1(b) 中, e_2 与 e_3 是平行边,而 e_6 与 e_7 不是平行边.

图 1.1.1(a), (b) 两个图都不是简单图.

定义 1.1.3

在无向图中,如果关联一对顶点的无向边多于 1 条,那么称这些边为 **平行边**,平行边的条数称作 **重数**.

在有向图中,如果关联一对顶点的有向边多于 1 条,并且这些边的始点与终点相同(也就是它们的方向相同),那么称这些边为 **平行边**.

含平行边的图称作 **多重图**,既不含平行边也不含环的图称作 **简单图**.

在图 1.1.1(a) 中, e_5 与 e_6 是平行边.

在图 1.1.1(b) 中, e_2 与 e_3 是平行边,而 e_6 与 e_7 不是平行边.

图 1.1.1(a), (b) 两个图都不是简单图.

定义 1.1.4

设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 为两个图(同为无向图或同为有向图),若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$,则称 G' 为 G 的 **子图**, G 为 G' 的 **母图**,记作 $G' \subseteq G$.

又若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$,则称 G' 为 G 的 **真子图**.

若 $V' = V$,则称 G' 为 G 的 **生成子图**.

导出子图

设 $G = \langle V, E \rangle$, $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 称以 V_1 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V_1 中的边组成边集 E_1 的图为 G 的 V_1 导出的子图, 记作 $G[V_1]$.

导出子图

设 $G = \langle V, E \rangle$, $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 称以 V_1 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V_1 中的边组成边集 E_1 的图为 G 的 V_1 导出的子图, 记作 $G[V_1]$.

又设 $E_1 \subset E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$, 称以 E_1 为边集, 以 E_1 中边关联的顶点为顶点集 V_1 的图为 G 的 E_1 导出的子图, 记作 $G[E_1]$.

导出子图

设 $G = \langle V, E \rangle$, $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 称以 V_1 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V_1 中的边组成边集 E_1 的图为 G 的 V_1 导出的子图, 记作 $G[V_1]$.

又设 $E_1 \subset E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$, 称以 E_1 为边集, 以 E_1 中边关联的顶点为顶点集 V_1 的图为 G 的 E_1 导出的子图, 记作 $G[E_1]$.

在图 1.1.2 中, 取 $V_1 = \{a, b, c\}$, (b) 是 (a) 的 V_1 导出的子图.

取 $E_1 = \{e_1, e_3\}$, (c) 是 (a) 的 E_1 导出的子图.

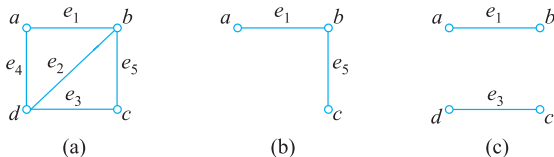


图 1.1.2

定义 1.1.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图.

- ① 设 $e \in E$, 用 $G - e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称作删除边 e . 又设 $E' \subset E$, 用 $G - E'$ 表示从 G 中删除 E' 中的所有边, 称作删除 E' .

定义 1.1.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图.

- ① 设 $e \in E$, 用 $G - e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称作删除边 e . 又设 $E' \subset E$, 用 $G - E'$ 表示从 G 中删除 E' 中的所有边, 称作删除 E' .
- ② 设 $v \in V$, 用 $G - v$ 表示从 G 中去掉 v 及所关联的一切边, 称作删除顶点 v . 又设 $V' \subset V$, 用 $G - V'$ 表示从 G 中删除 V' 中所有的顶点, 称作删除 V' .

定义 1.1.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图.

- ① 设 $e \in E$, 用 $G - e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称作 **删除边 e** . 又设 $E' \subset E$, 用 $G - E'$ 表示从 G 中删除 E' 中的所有边, 称作 **删除 E'** .
- ② 设 $v \in V$, 用 $G - v$ 表示从 G 中去掉 v 及所关联的一切边, 称作 **删除顶点 v** . 又设 $V' \subset V$, 用 $G - V'$ 表示从 G 中删除 V' 中所有的顶点, 称作 **删除 V'** .
- ③ 设 $e = (u, v) \in E$, 用 $G \setminus e$ 表示从 G 中删除 e 后, 将 e 的两个端点 u, v 用一个新的顶点 w (可以用 u 或 v 充当 w) 代替, 并使 w 关联除 e 以外 u, v 关联的所有边, 称作边 e 的 **收缩**.

定义 1.1.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图.

- ① 设 $e \in E$, 用 $G - e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称作 **删除边 e** . 又设 $E' \subset E$, 用 $G - E'$ 表示从 G 中删除 E' 中的所有边, 称作 **删除 E'** .
- ② 设 $v \in V$, 用 $G - v$ 表示从 G 中去掉 v 及所关联的一切边, 称作 **删除顶点 v** . 又设 $V' \subset V$, 用 $G - V'$ 表示从 G 中删除 V' 中所有的顶点, 称作 **删除 V'** .
- ③ 设 $e = (u, v) \in G$, 用 $G \setminus e$ 表示从 G 中删除 e 后, 将 e 的两个端点 u, v 用一个新的顶点 w (可以用 u 或 v 充当 w) 代替, 并使 w 关联除 e 以外 u, v 关联的所有边, 称作边 e 的 **收缩**.
- ④ 设 $u, v \in V$ (u, v 可能相邻, 也可能不相邻), 用 $G \cup (u, v)$ (或 $G + (u, v)$) 表示在 u, v 之间加一条边 (u, v) , 称作 **加新边**.

在收缩边和加新边过程中可能产生环和平行边.

在图 1.1.3 中, 设 (a) 中图为 G , 则 (b) 为 $G - e_5$, (c) 为 $G - \{e_1, e_4\}$, (d) 为 $G - v_5$, (e) 为 $G - \{v_4, v_5\}$, 而 f 为 $G \setminus e_5$.

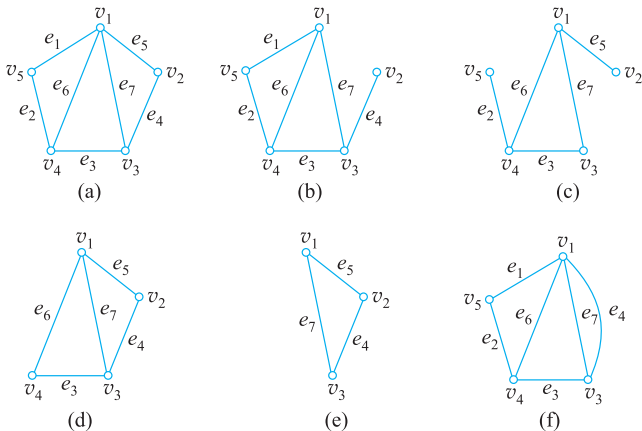


图 1.1.3

图运算

定义 1.1.6

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle, G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为不含孤立点的两个图(它们同为无向图或同为有向图).

- ① 称以 $V_1 \cup V_2$ 为顶点集, 以 $E_1 \cup E_2$ 为边集的图为 G_1 与 G_2 的 **并图**, 记作 $G_1 \cup G_2$, 即 $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$.

图运算

定义 1.1.6

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为不含孤立点的两个图(它们同为无向图或同为有向图).

- ① 称以 $V_1 \cup V_2$ 为顶点集, 以 $E_1 \cup E_2$ 为边集的图为 G_1 与 G_2 的 **并图**, 记作 $G_1 \cup G_2$, 即 $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$.
- ② 称以 $E_1 - E_2$ 为边集, 以 $E_1 - E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **差图**, 记作 $G_1 - G_2$.

图运算

定义 1.1.6

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为不含孤立点的两个图(它们同为无向图或同为有向图).

- ① 称以 $V_1 \cup V_2$ 为顶点集, 以 $E_1 \cup E_2$ 为边集的图为 G_1 与 G_2 的 **并图**, 记作 $G_1 \cup G_2$, 即 $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$.
- ② 称以 $E_1 - E_2$ 为边集, 以 $E_1 - E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **差图**, 记作 $G_1 - G_2$.
- ③ 称以 $E_1 \cap E_2$ 为边集, 以 $E_1 \cap E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **交图**, 记作 $G_1 \cap G_2$.

图运算

定义 1.1.6

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为不含孤立点的两个图(它们同为无向图或同为有向图).

- ① 称以 $V_1 \cup V_2$ 为顶点集, 以 $E_1 \cup E_2$ 为边集的图为 G_1 与 G_2 的 **并图**, 记作 $G_1 \cup G_2$, 即 $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$.
- ② 称以 $E_1 - E_2$ 为边集, 以 $E_1 - E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **差图**, 记作 $G_1 - G_2$.
- ③ 称以 $E_1 \cap E_2$ 为边集, 以 $E_1 \cap E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **交图**, 记作 $G_1 \cap G_2$.
- ④ 称以 $E_1 \oplus E_2$ 为边集, 以 $E_1 \oplus E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **环和**, 记作 $G_1 \oplus G_2$.

图运算

注 1.1.2

在定义 1.1.6 中应注意以下几点.

- ① 若 $G_1 = G_2$, 则 $G_1 \cup G_2 = G_1 \cap G_2 = G_1 = G_2$, 而 $G_1 - G_2 = G_2 - G_1 = \emptyset$, 这就是在图的定义中给出空图概念的原因.
- ② 设图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$, 若 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是 **不交的**. 若 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是 **边不交的** 或 **边不重的**. 显然, 不交的图必然是边不交的, 但反之不成立. 当 G_1 与 G_2 边不重时, $G_1 \cap G_2 = \emptyset$, $G_1 - G_2 = G_1$, $G_2 - G_1 = G_2$, $G_1 \oplus G_2 = G_1 \cup G_2$.
- ③ 两个图的环和可以用并、交、差给出: $G_1 \oplus G_2 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2)$.

5.2 度数、通路与回路

定义 1.2.1

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, 任意 $v \in V$, 将 v 作为边的端点的次数称为 v 的 **度数**, 简称为 **度**, 记作 $d_G(v)$. 在不发生混淆时, 略去下标 G , 简记为 $d(v)$.

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, 任意 $v \in V$, 将 v 作为边的始点的次数称为 v 的 **出度**, 记作 $d_D^+(v)$, 简记为 $d^+(v)$; 将 v 作为边的终点的次数称为 v 的 **入度**, 记作 $d_D^-(v)$, 简记为 $d^-(v)$; 称 $d^+(v) + d^-(v)$ 为 v 的 **度数**, 记作 $d_D(v)$, 简记为 $d(v)$.

注意: 在无向图中, 顶点 v 上的环以 v 作 2 次端点. 在有向图中, 顶点 v 上的环以 v 作一次始点和一次终点, 共作 2 次端点.

5.2 度数、通路与回路

定义 1.2.1

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, 任意 $v \in V$, 将 v 作为边的端点的次数称为 v 的 **度数**, 简称为 **度**, 记作 $d_G(v)$. 在不发生混淆时, 略去下标 G , 简记为 $d(v)$.

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, 任意 $v \in V$, 将 v 作为边的始点的次数称为 v 的 **出度**, 记作 $d_D^+(v)$, 简记为 $d^+(v)$; 将 v 作为边的终点的次数称为 v 的 **入度**, 记作 $d_D^-(v)$, 简记为 $d^-(v)$; 称 $d^+(v) + d^-(v)$ 为 v 的 **度数**, 记作 $d_D(v)$, 简记为 $d(v)$.

注意: 在无向图中, 顶点 v 上的环以 v 作 2 次端点. 在有向图中, 顶点 v 上的环以 v 作一次始点和一次终点, 共作 2 次端点.

在无向图 G 中, 令

$$\Delta(G) = \max\{d(v) | v \in V(G)\}, \quad \delta(G) = \min\{d(v) | v \in V(G)\},$$

分别称为 G 的 **最大度** 和 **最小度**.

度数

可以类似定义有向图 D 的最大度 $\Delta(D)$ 、最小度 $\delta(D)$ 和最大出度 $\Delta^+(D)$ 、最小出度 $\delta^+(D)$ 、最大入度 $\Delta^-(D)$ 、最小入度 $\delta^-(D)$.

$$\Delta(D) = \max\{d(v) | v \in V(D)\}, \quad \delta(D) = \min\{d(v) | v \in V(D)\},$$

$$\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) | v \in V(D)\}, \quad \delta^+(D) = \min\{d^+(v) | v \in V(D)\},$$

$$\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) | v \in V(D)\}, \quad \delta^-(D) = \min\{d^-(v) | v \in V(D)\},$$

并把它们分别简记为 $\Delta, \delta, \Delta^+, \delta^+, \Delta^-, \delta^-$.

度数

可以类似定义有向图 D 的最大度 $\Delta(D)$ 、最小度 $\delta(D)$ 和最大出度 $\Delta^+(D)$ 、最小出度 $\delta^+(D)$ 、最大入度 $\Delta^-(D)$ 、最小入度 $\delta^-(D)$ 。

$$\Delta(D) = \max\{d(v) | v \in V(D)\}, \quad \delta(D) = \min\{d(v) | v \in V(D)\},$$

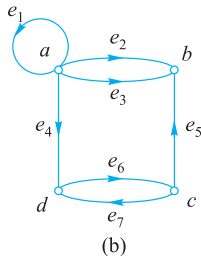
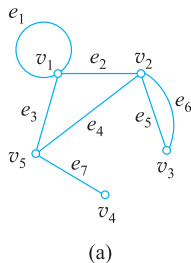
$$\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) | v \in V(D)\}, \quad \delta^+(D) = \min\{d^+(v) | v \in V(D)\},$$

$$\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) | v \in V(D)\}, \quad \delta^-(D) = \min\{d^-(v) | v \in V(D)\},$$

并把它们分别简记为 $\Delta, \delta, \Delta^+, \delta^+, \Delta^-, \delta^-$ 。

另外,称度数为 1 的顶点为 **悬挂顶点**,与它关联的边称作 **悬挂边**。度为奇数的顶点称作 **奇度顶点**;度为偶数的顶点称作 **偶度顶点**。

度数



在上图 (a) 中, $d(v_1) = 4$ (注意, 环提供 2 度), $\Delta = 4, \delta = 1, v_4$ 是悬挂顶点, e_7 是悬挂边.

在上图 (b) 中, $d^+(a) = 4, d^-(a) = 1$ (环 e_1 提供 1 个出度和 1 个入度), $d(a) = 4 + 1 = 5$. $\Delta = 5, \delta = 3, \Delta^+ = 4$ (在 a 点达到), $\delta^+ = 0$ (在 b 点达到), $\Delta^- = 3$ (在 b 点达到), $\delta^- = 1$ (在 a 和 c 点达到).

握手定理

下述定理是欧拉于 1736 年给出的,称作 **握手定理**,是图论的基本定理.

定理 1.2.1

在任何无向图中,所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

握手定理

下述定理是欧拉于 1736 年给出的,称作 **握手定理**,是图论的基本定理.

定理 1.2.1

在任何无向图中,所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

证明.

图中每条边(包括环)均有两个端点,所以在计算各顶点度数之和时,每条边均提供 2 度. m 条边,共提供 $2m$ 度. □

握手定理

下述定理是欧拉于 1736 年给出的,称作 **握手定理**,是图论的基本定理.

定理 1.2.1

在任何无向图中,所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

证明.

图中每条边(包括环)均有两个端点,所以在计算各顶点度数之和时,每条边均提供 2 度. m 条边,共提供 $2m$ 度. □

定理 1.2.2

在任何有向图中,所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍;所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和,都等于边数.

本定理的证明类似于定理 1.2.1.

握手定理

推论 1.2.1

任何图(无向的或有向的)中,奇度顶点的个数是偶数.

握手定理

推论 1.2.1

任何图(无向的或有向的)中,奇度顶点的个数是偶数.

证明.

设图 $G = \langle V, E \rangle$, 令

$$V_1 = \{v \mid v \in V, d(v) \text{ 为奇数}\},$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V, d(v) \text{ 为偶数}\},$$

则 $V_1 \cup V_2 = V, V_1 \cap V_2 = \emptyset$. 由握手定理可知

$$2m = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v).$$

由于 $2m, \sum_{v \in V_2} d(v)$ 均为偶数, 所以 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 也为偶数, 但因 V_1 中顶点度数为奇数, 所以 $|V_1|$ 必为偶数. □

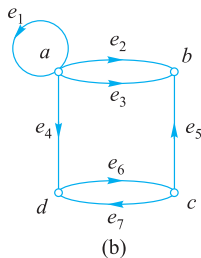
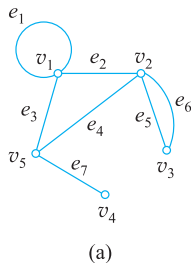
度数列

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的 **度数列**. 对于顶点标定的无向图, 它的度数列是唯一的.

度数列

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的 **度数列**. 对于顶点标定的无向图, 它的度数列是唯一的.

反之, 对于给定的非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶无向图 G , 使得 $d(v_i) = d_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则称 d 是 **可图化的**. 特别地, 若所得到的图是简单图, 则称 d 是 **可简单图化的**. 对有向图还可以类似定义 **出度列** 和 **入度列**.



在上图中, (a) 的度数列为 4, 4, 2, 1, 3;

(b) 的度数列为 5, 3, 3, 3, 出度列为 4, 0, 2, 1, 入度列为 1, 3, 1, 2.

可图化

定理 1.2.3

非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

可图化

定理 1.2.3

非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

证明.

由定理 1.2.1, 必要性显然. 下面证明充分性. 由已知条件可知, d 中有 $2k$ 个奇数, 其中 $0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$. 不妨设它们为 $d_1, d_2, \dots, d_k, d_{k+1}, d_{k+2}, \dots, d_{2k}$. 如下构造以 d 为度数列的 n 阶无向图 $G = \langle V, E \rangle: V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 在顶点 v_r 和 v_{r+k} 之间连边, $r = 1, 2, \dots, k$. 若 d_i 为偶数, 令 $d'_i = d_i$; 若 d_i 为奇数, 令 $d'_i = d_i - 1$, 得 $d' = (d'_1, d'_2, \dots, d'_n)$, 则 d'_i 均为偶数. 再在 v_i 处画 $d'_i/2$ 条环, $i = 1, 2, \dots, n$. 这就证明了 d 是可图化的. □

由定理 1.2.3 知, $(3, 3, 2, 1), (3, 2, 2, 1, 1)$ 不是可图化的, 而 $(3, 3, 2, 2), (3, 2, 2, 2, 1)$ 是可图化的. 下述定理是显然的.

可图化

定理 1.2.3

非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

证明.

由定理 1.2.1, 必要性显然. 下面证明充分性. 由已知条件可知, d 中有 $2k$ 个奇数, 其中 $0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$. 不妨设它们为 $d_1, d_2, \dots, d_k, d_{k+1}, d_{k+2}, \dots, d_{2k}$. 如下构造以 d 为度数列的 n 阶无向图 $G = \langle V, E \rangle: V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 在顶点 v_r 和 v_{r+k} 之间连边, $r = 1, 2, \dots, k$. 若 d_i 为偶数, 令 $d'_i = d_i$; 若 d_i 为奇数, 令 $d'_i = d_i - 1$, 得 $d' = (d'_1, d'_2, \dots, d'_n)$, 则 d'_i 均为偶数. 再在 v_i 处画 $d'_i/2$ 条环, $i = 1, 2, \dots, n$. 这就证明了 d 是可图化的. □

由定理 1.2.3 知, $(3, 3, 2, 1), (3, 2, 2, 1, 1)$ 不是可图化的, 而 $(3, 3, 2, 2), (3, 2, 2, 2, 1)$ 是可图化的. 下述定理是显然的.

定理 1.2.4

设 G 为任意 n 阶无向简单图, 则 $\Delta(G) \leq n - 1$.

例 1.2.1

判断下列各非负整数列哪些是可图化的？哪些是可简单图化的？

① $(5, 5, 4, 4, 2, 1).$

② $(5, 4, 3, 2, 2).$

③ $(3, 3, 3, 1).$

④ $(d_1, d_2, \dots, d_n), d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1$ 且 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

⑤ $(4, 4, 3, 3, 2, 2).$

例 1.2.1

判断下列各非负整数列哪些是可图化的？哪些是可简单图化的？

- ① $(5, 5, 4, 4, 2, 1)$.
- ② $(5, 4, 3, 2, 2)$.
- ③ $(3, 3, 3, 1)$.
- ④ $(d_1, d_2, \dots, d_n), d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1$ 且 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.
- ⑤ $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$.

解

由定理 1.2.3, 除 (1) 不可图化外, 其余各序列都可以图化. 但除了 (5) 中序列外, 其余的都是不可简单图化的. (2) 中序列有 5 个数, 最大的数是 5. 根据定理 1.2.4, 它不可简单图化. 类似可证 (4) 不可简单图化.

例 1.2.1

判断下列各非负整数列哪些是可图化的？哪些是可简单图化的？

- ① $(5, 5, 4, 4, 2, 1)$.
- ② $(5, 4, 3, 2, 2)$.
- ③ $(3, 3, 3, 1)$.
- ④ $(d_1, d_2, \dots, d_n), d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1$ 且 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.
- ⑤ $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$.

解

由定理 1.2.3, 除 (1) 不可图化外, 其余各序列都可以图化. 但除了 (5) 中序列外, 其余的都是不可简单图化的. (2) 中序列有 5 个数, 最大的数是 5. 根据定理 1.2.4, 它不可简单图化. 类似可证 (4) 不可简单图化.

假设 (3) 可以简单图化, 设 $G = \langle V, E \rangle$ 以 $(3, 3, 3, 1)$ 为度数列. 不妨设 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 且 $d(v_1) = d(v_2) = d(v_3) = 3, d(v_4) = 1$. 由于 $d(v_4) = 1$, 因而 v_4 只能与 v_1, v_2, v_3 之一相邻, 不妨设与 v_1 相邻. 于是 v_2 只能与 v_1 和 v_3 相邻, v_3 只能与 v_1 和 v_2 相邻, 不可能有 3 度. 因而, (3) 不可简单图化.

例1.2.1(续)

(5) 中序列 $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$ 是可简单图化的, 图 1.2.1 中两个 6 阶无向简单图都以 $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$ 为度数序列.

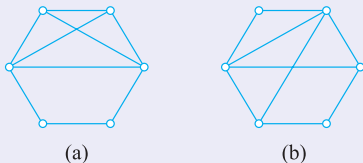


图 1.2.1

定义 1.2.2

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两个无向图, 若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, (v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$, 并且 (v_i, v_j) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 同构, 记作 $G_1 \simeq G_2$. 对有向图, 可类似定义同构, 即要求双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, \langle v_i, v_j \rangle \in E_1$ 当且仅当 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$, 且 $\langle v_i, v_j \rangle$ 与 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$ 的重数相同.

定义 1.2.2

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两个无向图, 若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, (v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$, 并且 (v_i, v_j) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 同构, 记作 $G_1 \simeq G_2$. 对有向图, 可类似定义同构, 即要求双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, \langle v_i, v_j \rangle \in E_1$ 当且仅当 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$, 且 $\langle v_i, v_j \rangle$ 与 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$ 的重数相同.

在图 1.2.2 中, (a) 称作彼得松(Peterson)图, (b), (c) 均与 (a) 同构. (d), (e), (f) 各图彼此间都不同构.

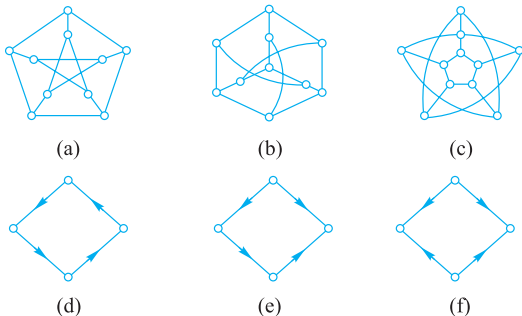


图 1.2.2

图之间的同构关系“ $\cong$ ”构成全体图集合上的等价关系,每个等价类中的图在同构意义下都可以看成同一个图. 在图 1.2.2 中,(a),(b),(c) 可以看成是一个图. 至今还没有找到判断两个图是否同构的便于检查的充分必要条件.

定义 1.2.3

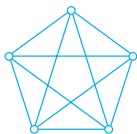
设 G 为 n 阶无向简单图, $n \geq 1$, 若 G 中每个顶点均与其余的 $n - 1$ 个顶点相邻, 则称 G 为 n 阶无向完全图, 简称为 n 阶完全图, 记作 K_n .

图之间的同构关系“ $\cong$ ”构成全体图集合上的等价关系,每个等价类中的图在同构意义下都可以看成同一个图. 在图 1.2.2 中,(a),(b),(c) 可以看成是一个图. 至今还没有找到判断两个图是否同构的便于检查的充分必要条件.

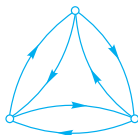
定义 1.2.3

设 G 为 n 阶无向简单图, $n \geq 1$, 若 G 中每个顶点均与其余的 $n - 1$ 个顶点相邻, 则称 G 为 n 阶无向完全图, 简称为 n 阶完全图, 记作 K_n .

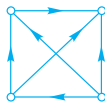
设 D 为 n 阶有向简单图, 若 D 中每个顶点都邻接到其余的 $n - 1$ 个顶点, 则称 D 为 n 阶有向完全图; 若 D 的基图为 n 阶无向完全图 K_n , 则称 D 为 n 阶竞赛图. 在下图中, (a) 为 K_5 , (b) 为 3 阶有向完全图, (c) 为 4 阶竞赛图.



(a)



(b)



(c)

易知, n 阶无向完全图, n 阶有向完全图, n 阶竞赛图的边数分别为 $\frac{n(n-1)}{2}$, $n(n-1)$, $\frac{n(n-1)}{2}$.

k -正则图

定义 1.2.4

设 G 为 n 阶无向简单图, 若 $\forall v \in V(G)$, 均有 $d(v) = k$, 则称 G 为 k -正则图.

由定义可知, n 阶零图是 0-正则图, n 阶无向完全图是 $(n-1)$ -正则图, 彼得松图是 3-正则图. 由握手定理可知, n 阶 k -正则图中, 边数 $m = \frac{kn}{2}$, 因而当 k 为奇数时, n 必为偶数.

k -正则图

定义 1.2.4

设 G 为 n 阶无向简单图, 若 $\forall v \in V(G)$, 均有 $d(v) = k$, 则称 G 为 k -正则图.

由定义可知, n 阶零图是 0-正则图, n 阶无向完全图是 $(n-1)$ -正则图, 彼得松图是 3-正则图. 由握手定理可知, n 阶 k -正则图中, 边数 $m = \frac{kn}{2}$, 因而当 k 为奇数时, n 必为偶数.

例 1.2.2

- ① 画出 4 阶 3 条边的所有非同构的无向简单图.
- ② 画出 3 阶 2 条边的所有非同构的有向简单图.

k -正则图

定义 1.2.4

设 G 为 n 阶无向简单图, 若 $\forall v \in V(G)$, 均有 $d(v) = k$, 则称 G 为 k -正则图.

由定义可知, n 阶零图是 0-正则图, n 阶无向完全图是 $(n-1)$ -正则图, 彼得松图是 3-正则图. 由握手定理可知, n 阶 k -正则图中, 边数 $m = \frac{kn}{2}$, 因而当 k 为奇数时, n 必为偶数.

例 1.2.2

- ① 画出 4 阶 3 条边的所有非同构的无向简单图.
- ② 画出 3 阶 2 条边的所有非同构的有向简单图.

解

(1) 由握手定理, 所画的无向简单图各顶点度数之和为 $2 \times 3 = 6$, 最大度数小于等于 3. 于是所求无向简单图的度数列应满足的条件是, 将 6 分成 4 个非负整数, 每个整数均大于等于 0 且小于等于 3, 并且奇数的个数为偶数.

例1.2.2(续)

这样的整数列排出来有 3 种:

3, 1, 1, 1; 2, 2, 1, 1; 2, 2, 2, 0.

将每个度数列所有非同构的图都画出来即得, 见下图 (a), (b), (c).

(2) 由握手定理可知, 所画有向简单图各顶点度数之和为 4, 最大出度和最大入度均小于等于 2. 度数列及入度出度列为:

① 度数列为 1, 2, 1.

① 入度列为 0, 1, 1, 出度列为 1, 1, 0.

② 入度列为 0, 2, 0, 出度列为 1, 0, 1.

③ 入度列为 1, 0, 1, 出度列为 0, 2, 0.

② 度数列为 2, 2, 0, 入度列为 1, 1, 0, 出度列为 1, 1, 0.

4 个所要求的有向简单图见下图 (d)-(g).



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)

图 1.2.3

定义 1.2.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图, 令 $\bar{E} = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v, (u, v) \notin E\}$, 称 $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$ 为 G 的补图. 若图 $G \cong \bar{G}$, 则称 G 为自补图.

在图 1.2.3 中, (a) 与 (c) 互为补图, (b) 是自补图.

定义 1.2.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图, 令 $\bar{E} = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v, (u, v) \notin E\}$, 称 $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$ 为 G 的 **补图**. 若图 $G \cong \bar{G}$, 则称 G 为 **自补图**.

在图 1.2.3 中, (a) 与 (c) 互为补图, (b) 是自补图.

定义 1.2.6

设 G 为无向标定图, G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \cdots e_{j_l} v_{i_l}$ 称作 v_{i_0} 到 v_{i_l} 的 **通路**, 其中 $v_{i_{r-1}}, v_{i_r}$ 为 e_{j_r} 的端点, $r = 1, 2, \cdots, l$.

顶点 v_{i_0}, v_{i_l} 分别称为 Γ 的 **始点** 和 **终点**, Γ 中边的条数称作它的 **长度**.

若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$, 则称 Γ 为 **回路**.

若 Γ 的所有边互不相同, 则称 Γ 为 **简单通路**.

若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$, 则称 Γ 为 **简单回路**.

若所有顶点(除 v_{i_0} 与 v_{i_l} 可能相同外)互不相同, 所有边也互不相同, 则称 Γ 为 **初级通路** 或 **路径**.

若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$, 则称 Γ 为 **初级回路** 或 **圈**.

将长度为奇数的圈称作 **奇圈**, 长度为偶数的圈称作 **偶圈**.

注意,在定义中,仍将初级回路看成初级通路(路径)的特殊情况,但是在应用中,初级通路(路径)通常都是始点与终点不相同的.若 Γ 中有边重复出现,则称 Γ 为 **复杂通路**.若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$,则称 Γ 为 **复杂回路**.在有向图中,通路、回路及分类的定义与无向图中的类似.根据定义,回路是通路的特殊情况;初级通路(回路)必是简单通路(回路),但反之不成立.

在简单图中可以只用顶点序列表示通路(回路),写成 $\Gamma = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_l}$.

注意,在定义中,仍将初级回路看成初级通路(路径)的特殊情况,但是在应用中,初级通路(路径)通常都是始点与终点不相同的.若 Γ 中有边重复出现,则称 Γ 为 **复杂通路**.若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$,则称 Γ 为 **复杂回路**.在有向图中,通路、回路及分类的定义与无向图中的类似.根据定义,回路是通路的特殊情况;初级通路(回路)必是简单通路(回路),但反之不成立.

在简单图中可以只用顶点序列表示通路(回路),写成 $\Gamma = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_l}$.

定理 1.2.5

在 n 阶图 G 中,若从顶点 u 到 v 存在通路,且 $u \neq v$,则从 u 到 v 存在长度小于等于 $n - 1$ 的通路.

注意,在定义中,仍将初级回路看成初级通路(路径)的特殊情况,但是在应用中,初级通路(路径)通常都是始点与终点不相同的.若 Γ 中有边重复出现,则称 Γ 为 **复杂通路**.若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$,则称 Γ 为 **复杂回路**.在有向图中,通路、回路及分类的定义与无向图中的类似.根据定义,回路是通路的特殊情况;初级通路(回路)必是简单通路(回路),但反之不成立.

在简单图中可以只用顶点序列表示通路(回路),写成 $\Gamma = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_l}$.

定理 1.2.5

在 n 阶图 G 中,若从顶点 u 到 v 存在通路,且 $u \neq v$,则从 u 到 v 存在长度小于等于 $n - 1$ 的通路.

证明.

设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_l v_l$,其中 $v_0 = u, v_l = v$,为 G 中从 u 到 v 的通路.若 $l \leq n - 1$,则定理成立.假设 $l > n - 1$,此时 Γ 上的顶点数大于 G 中的顶点数,于是必存在 $k, s, 0 \leq k < s \leq l$,使得 $v_s = v_k$,即在 Γ 上存在 v_k 到自身的回路 C ,在 Γ 上删除 C ,得到 $\Gamma' = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots v_k e_{s+1} \cdots e_l v_l$, Γ' 仍为从 u 到 v 的通路,且长度至少比 Γ 少 1.若 Γ' 还不满足要求,重复上述过程.由于 G 是有限图,经过有限步后,必得到 u 到 v 长度小于等于 $n - 1$ 的通路. □

推论 1.2.2

在 n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 v 存在通路, 且 $u \neq v$, 则 u 到 v 一定存在长度小于等于 $n - 1$ 的初级通路(路径).

推论 1.2.2

在 n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 v 存在通路, 且 $u \neq v$, 则 u 到 v 一定存在长度小于等于 $n - 1$ 的初级通路(路径).

类似可证明下面的定理和推论.

定理 1.2.6

在 n 阶图 G 中, 若存在 v 到自身的回路, 则一定存在 v 到自身长度小于等于 n 的回路.

推论 1.2.2

在 n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 v 存在通路, 且 $u \neq v$, 则 u 到 v 一定存在长度小于等于 $n - 1$ 的初级通路(路径).

类似可证明下面的定理和推论.

定理 1.2.6

在 n 阶图 G 中, 若存在 v 到自身的回路, 则一定存在 v 到自身长度小于等于 n 的回路.

推论 1.2.3

在 n 阶图 G 中, 若存在 v 到自身的简单回路, 则一定存在 v 到自身长度小于等于 n 的初级回路.

长度相同的圈都是同构的, 因此在同构意义下给定长度的圈只有一个. 在标定图中, 圈表示成顶点和边的标记序列. 只要两个标记序列不同, 就认为这两个圈不同, 称这两个圈在定义意义下不同.

例 1.2.3

无向完全图 K_3 的顶点依次标定为 a, b, c . 在定义意义下, K_3 中有多少个不同的圈?

长度相同的圈都是同构的, 因此在同构意义下给定长度的圈只有一个.

在标定图中, 圈表示成顶点和边的标记序列. 只要两个标记序列不同, 就认为这两个圈不同, 称这两个圈在定义意义下不同.

例 1.2.3

无向完全图 K_3 的顶点依次标定为 a, b, c . 在定义意义下, K_3 中有多少个不同的圈?

解

在同构意义下, K_3 中只有一个长为 3 的圈.

但在定义意义下, 不同起点(终点)的圈是不同的, 顶点间排列顺序不同的圈也看成是不同的, 因而 K_3 中有 6 个不同的长度为 3 的圈:

$$abca, acba, bacb, bcab, cabc, cbac.$$

如果只考虑起点(终点)的差异, 而不考虑顺时针和逆时针的差异, 应该有 3 种不同的圈, 当然它们的长度都是 3. □

5.3 图的连通性

定义 1.3.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $u, v \in V$ 之间存在通路, 则称 u, v 是 **连通** 的, 记作 $u \sim v$. 规定: $\forall v \in V, v \sim v$.

若无向图 G 是平凡图或 G 中任何两个顶点都是连通的, 则称 G 为 **连通图**, 否则称 G 为 **非连通图**.

由定义不难看出, 无向图中顶点之间的连通关系 $\sim$ 是 V 上的等价关系.

当 $n \geq 1$ 时, 完全图 K_n 都是连通图, 而当 $n \geq 2$ 时, 零图 N_n 都是非连通图.

5.3 图的连通性

定义 1.3.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $u, v \in V$ 之间存在通路, 则称 u, v 是 **连通** 的, 记作 $u \sim v$. 规定: $\forall v \in V, v \sim v$.

若无向图 G 是平凡图或 G 中任何两个顶点都是连通的, 则称 G 为 **连通图**, 否则称 G 为 **非连通图**.

由定义不难看出, 无向图中顶点之间的连通关系 $\sim$ 是 V 上的等价关系.

当 $n \geq 1$ 时, 完全图 K_n 都是连通图, 而当 $n \geq 2$ 时, 零图 N_n 都是非连通图.

定义 1.3.2

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, V_i 是 V 关于顶点之间的连通关系 $\sim$ 的一个等价类, 称导出子图 $G[V_i]$ 为 G 的一个 **连通分支**. G 的 **连通分支数** 记作 $p(G)$.

由定义, 若 G 为连通图, 则 $p(G) = 1$; 若 G 为非连通图, 则 $p(G) \geq 2$. 在所有的 n 阶无向图中, n 阶零图是连通分支最多的, $p(N_n) = n$.

短程线

定义 1.3.3

设 u, v 为无向图 G 中的任意两个顶点, 若 $u \sim v$, 则称 u, v 之间长度最短的通路为 u, v 之间的 **短程线**.

短程线的长度称为 u, v 之间的 **距离**, 记作 $d(u, v)$.

当 u, v 不连通时, 规定 $d(u, v) = +\infty$.

短程线

定义 1.3.3

设 u, v 为无向图 G 中的任意两个顶点, 若 $u \sim v$, 则称 u, v 之间长度最短的通路为 u, v 之间的 **短程线**.

短程线的长度称为 u, v 之间的 **距离**, 记作 $d(u, v)$.

当 u, v 不连通时, 规定 $d(u, v) = +\infty$.

距离有以下性质: $\forall u, v, w \in V(G)$,

- ① 非负性: $d(u, v) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $u = v$.
- ② 对称性: $d(u, v) = d(v, u)$.
- ③ 满足三角不等式: $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$.

例 1.3.1

一个农夫带着一条狗、一只羊和一筐白菜来到河的南岸。河边有一条小船,小船一次只能运载农夫和他带的一样东西(狗、羊或白菜)。而在农夫不在场的情况下,狗和羊,羊和白菜不能放在一起,因为狗要咬羊,羊会吃白菜。问:农夫怎样才能把他的 3 样东西安全地运到河对岸? 至少需要来回几次?

例 1.3.1

一个农夫带着一条狗、一只羊和一筐白菜来到河的南岸. 河边有一条小船, 小船一次只能运载农夫和他带的一样东西(狗、羊或白菜). 而在农夫不在场的情况下, 狗和羊, 羊和白菜不能放在一起, 因为狗要咬羊, 羊会吃白菜. 问: 农夫怎样才能把他的 3 样东西安全地运到河对岸? 至少需要来回几次?

解

用顶点表示可能的状况. 例如, $(人狗羊菜, \emptyset)$ 表示人狗羊菜都在南岸, 北岸什么也没有; $(人羊, 狗菜)$ 表示人羊在南岸, 狗菜在北岸. 两个顶点之间有一条边当且仅当一次摆渡使表示的一种状态变成另一种状态, 如图 1.3.1 所示. 于是, 从 $(人狗羊菜, \emptyset)$ 到 $(\emptyset, 人狗羊菜)$ 的一条通路给出农夫把他的 3 样东西安全地运到河对岸的一种方法, 而这两点之间的距离是至少需要来回的次数.

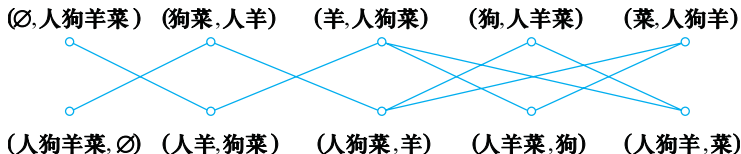
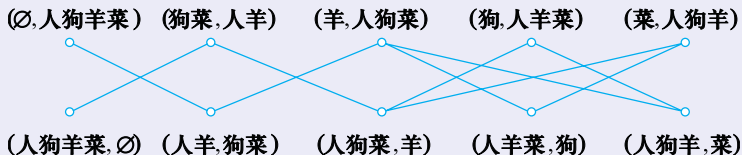


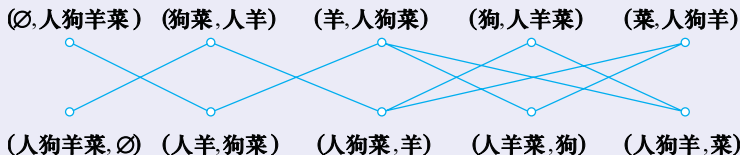
图 1.3.1

例1.3.1(续)



不难看出, $(\text{人狗羊菜}, \emptyset)(\text{狗菜}, \text{人羊})(\text{人狗菜}, \text{羊})(\text{菜}, \text{人狗羊})(\text{人羊菜}, \text{狗})(\text{羊}, \text{人狗菜})(\text{人羊}, \text{狗菜})(\emptyset, \text{人狗羊菜})$ 是一条短程线, 距离为 7.

例1.3.1(续)



不难看出, $(人狗羊菜, \emptyset)(狗菜, 人羊)(人狗菜, 羊)(菜, 人狗羊)(人羊菜, 狗)(羊, 人狗菜)(人羊, 狗菜)(\emptyset, 人狗羊菜)$ 是一条短程线, 距离为 7.

农夫至少要摆渡 7 次, 7 次摆渡如下:

1. 带羊到北岸,
2. 空手回到南岸,
3. 带狗到北岸,
4. 带羊回到南岸,
5. 带菜到北岸,
6. 空手回到南岸,
7. 带羊到北岸.

另一条短程线是 $(人狗羊菜, \emptyset)(狗菜, 人羊)(人狗菜, 羊)(狗, 人羊菜)(人狗羊, 菜)(羊, 人狗菜)(人羊, 狗菜)(\emptyset, 人狗羊菜)$, 它给出的摆渡方法与上面的稍有不同, 当然也是 7 次.

点割集

定义 1.3.4

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在 $V' \subset V$ 使得 $p(G - V') > p(G)$, 且对于任意的 $V'' \subset V'$, 均有 $p(G - V'') = p(G)$, 则称 V' 是 G 的 **点割集**.

若 $V' = \{v\}$, 则称 v 为 **割点**.

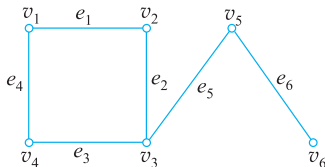


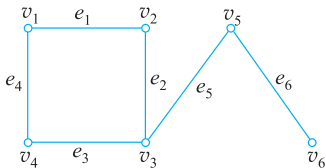
图 1.3.2

在图 1.3.2 中, $\{v_2, v_4\}$, $\{v_3\}$, $\{v_5\}$ 都是点割集, 而 v_3, v_5 都是割点. 注意, v_1 与悬挂顶点 v_6 不在任何点割集中.

边割集

定义 1.3.5

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在 $E' \subseteq E$ 使得 $p(G - E') > p(G)$, 且对于任意的 $E'' \subset E'$, 均有 $p(G - E'') = p(G)$, 则称 E' 是 G 的 **边割集**, 或简称为 **割集**. 若 $E' = \{e\}$, 则称 e 为 **割边** 或 **桥**.



在上图中, $\{e_6\}, \{e_5\}, \{e_2, e_3\}, \{e_1, e_2\}, \{e_3, e_4\}, \{e_1, e_4\}, \{e_1, e_3\}, \{e_2, e_4\}$ 都是割集, 其中 e_6, e_5 是桥.

点连通度

定义 1.3.6

设 G 为无向连通图且不是完全图, 则称

$$\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为 } G \text{ 的点割集}\}$$

为 G 的 **点连通度**, 简称为 **连通度**. $\kappa(G)$ 有时简记为 κ .

当 $n \geq 1$ 时, 规定完全图 K_n 的点连通度为 $n - 1$, 非连通图的点连通度为 0.

又若 $\kappa(G) \geq k$, 则称 G 为 **k -连通图**, k 为非负整数.

图 1.3.2 中图的点连通度为 1, 此图为 1-连通图.

K_5 的点连通度 $\kappa = 4$, 所以 K_5 是 1-连通图、2-连通图、3-连通图、4-连通图.

若 G 是 k -连通图, $k \geq 1$, 则在 G 中删除任何 $k - 1$ 个顶点后, 所得的图一定还是连通的.

边连通度

定义 1.3.7

设 G 是无向连通图, 称

$$\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 为 } G \text{ 的边割集}\}$$

为 G 的 **边连通度**. $\lambda(G)$ 有时简记为 λ . 规定非连通图的边连通度为 0. 又若 $\lambda(G) \geq r$, 则称 G 是 **r 边-连通图**.

若 G 是 r 边-连通图, 则在 G 中任意删除 $r-1$ 条边后, 所得的图依然是连通的. 完全图 K_n 的边连通度为 $n-1$, 因而 K_n 是 r 边-连通图, $0 \leq r \leq n-1$.

图 1.3.2 中图的边连通度 $\lambda = 1$, 它只能是 1 边-连通图.

设 G_1, G_2 都是 n 阶无向简单图, 若 $\kappa(G_1) > \kappa(G_2)$, 则称 G_1 比 G_2 的点连通程度高. 若 $\lambda(G_1) > \lambda(G_2)$, 则称 G_1 比 G_2 的边连通程度高.

例 1.3.2

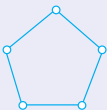
求下图所示各图的点连通度和边连通度,并指出它们各是几连通图及几边-连通图,最后将它们按照点连通程度及边连通程度排序.



(a)



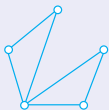
(b)



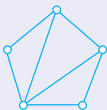
(c)



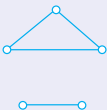
(d)



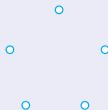
(e)



(f)



(g)



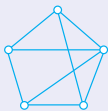
(h)

例 1.3.2

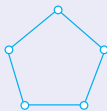
求下图所示各图的点连通度和边连通度,并指出它们各是几连通图及几边-连通图,最后将它们按照点连通程度及边连通程度排序.



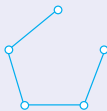
(a)



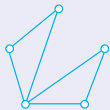
(b)



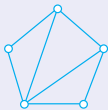
(c)



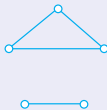
(d)



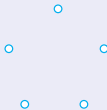
(e)



(f)



(g)



(h)

解

设第 i 个图的点连通度为 κ_i , 边连通度为 λ_i , $i = 1, 2, \dots, 8$. 容易看出,

$$\kappa_1 = \lambda_1 = 4, \kappa_2 = \lambda_2 = 3, \kappa_3 = \lambda_3 = 2, \kappa_4 = \lambda_4 = 1,$$

$$\kappa_5 = 1, \lambda_5 = 2, \kappa_6 = \lambda_6 = 2, \kappa_7 = \lambda_7 = 0, \kappa_8 = \lambda_8 = 0.$$

例1.3.2(续)

(a) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2, 3, 4$.

(b) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2, 3$.

(c) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.

(d) 是 1-连通图, 1 边-连通图.

(e) 是 1-连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.

(f) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.

(g) 是 0-连通图, 0 边-连通图.

(h) 是 0-连通图, 0 边-连通图.

点连通程度为: $(a) > (b) > (c) = (f) > (d) = (e) > (g) = (h)$.

边连通程度为: $(a) > (b) > (c) = (e) = (f) > (d) > (g) = (h)$.

例1.3.2(续)

(a) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2, 3, 4$.

(b) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2, 3$.

(c) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.

(d) 是 1-连通图, 1 边-连通图.

(e) 是 1-连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.

(f) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.

(g) 是 0-连通图, 0 边-连通图.

(h) 是 0-连通图, 0 边-连通图.

点连通程度为: $(a) > (b) > (c) = (f) > (d) = (e) > (g) = (h)$.

边连通程度为: $(a) > (b) > (c) = (e) = (f) > (d) > (g) = (h)$.

可以证明点连通度和边连通度有下列性质.

定理 1.3.1

对于任何无向图 G , 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$.

例 1.3.3

- ① 给出 $\kappa = \lambda = \delta$ 的无向简单图.
- ② 给出 $\kappa < \lambda < \delta$ 的无向简单图.

例 1.3.3

- ① 给出 $\kappa = \lambda = \delta$ 的无向简单图.
- ② 给出 $\kappa < \lambda < \delta$ 的无向简单图.

解

(1) n 阶无向完全图 K_n 和 n 阶零图 N_n 都满足 $\kappa = \lambda = \delta$.

例 1.3.3

- ① 给出 $\kappa = \lambda = \delta$ 的无向简单图.
- ② 给出 $\kappa < \lambda < \delta$ 的无向简单图.

解

(1) n 阶无向完全图 K_n 和 n 阶零图 N_n 都满足 $\kappa = \lambda = \delta$.

(2) 在两个 $K_n, n \geq 4$, 之间放置一个顶点 v , 并连接 v 与每一个 K_n 的两个顶点. 所得的简单图有一个割点, $\kappa = 1$. 它没有桥, 但有两条边组成的边割集, 所以 $\lambda = 2$. 当 $n = 4$ 时, $\delta = 3$; 当 $n \geq 5$ 时, $\delta = 4$.

图 1.3.3 给出了 $n = 4$ 和 $n = 5$ 的情况.

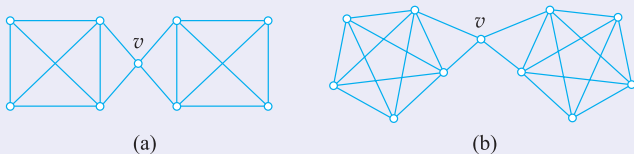


图 1.3.3

有向图的连通性

定义 1.3.8

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图, $\forall v_i, v_j \in V$, 若从 v_i 到 v_j 存在通路, 则称 v_i 可达 v_j , 记作 $v_i \rightarrow v_j$. 规定 v_i 总是可达自身的, 即 $v_i \rightarrow v_i$. 若 $v_i \rightarrow v_j$ 且 $v_j \rightarrow v_i$, 则称 v_i 与 v_j 是相互可达的, 记作 $v_i \leftrightarrow v_j$. 规定 $v_i \leftrightarrow v_i$.

$\rightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 都是 V 上的二元关系, 并且不难看出 $\leftrightarrow$ 是 V 上的等价关系.

有向图的连通性

定义 1.3.8

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图, $\forall v_i, v_j \in V$, 若从 v_i 到 v_j 存在通路, 则称 v_i 可达 v_j , 记作 $v_i \rightarrow v_j$. 规定 v_i 总是可达自身的, 即 $v_i \rightarrow v_i$. 若 $v_i \rightarrow v_j$ 且 $v_j \rightarrow v_i$, 则称 v_i 与 v_j 是相互可达的, 记作 $v_i \leftrightarrow v_j$. 规定 $v_i \leftrightarrow v_i$.

$\rightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 都是 V 上的二元关系, 并且不难看出 $\leftrightarrow$ 是 V 上的等价关系.

定义 1.3.9

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $\forall v_i, v_j \in V$, 若 $v_i \rightarrow v_j$, 则称 v_i 到 v_j 长度最短的通路为 v_i 到 v_j 的短程线, 短程线的长度为 v_i 到 v_j 的距离, 记作 $d\langle v_i, v_j \rangle$.

与无向图中顶点 v_i 与 v_j 之间的距离 $d(v_i, v_j)$ 相比, 除无对称性外, $d\langle v_i, v_j \rangle$ 具有 $d(v_i, v_j)$ 所具有的一切性质.

连通图

定义 1.3.10

若有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 的基图是连通图, 则称 D 为弱连通图, 简称为连通图.

若 $\forall v_i, v_j \in V, v_i \rightarrow v_j$ 和 $v_j \rightarrow v_i$ 至少成立其一, 则称 D 为单向连通图.

若 $\forall v_i, v_j \in V$, 均有 $v_i \leftrightarrow v_j$, 则称 D 为强连通图.

由定义可知, 强连通图一定是单向连通图, 单向连通图一定是弱连通图. 在图 1.3.4 中, (a) 为强连通图, (b) 为单向连通图, (c) 是弱连通图.

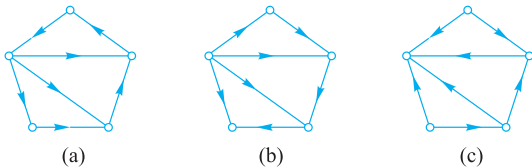


图 1.3.4

强连通图与单向连通图的判别定理

定理 1.3.2

有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 是强连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路.

强连通图与单向连通图的判别定理

定理 1.3.2

有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 是强连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路.

证明.

充分性显然. 下面证明必要性. 设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 由 D 的强连通性, $v_i \rightarrow v_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1$. 设 Γ_i 为 v_i 到 v_{i+1} 的通路, $i = 1, 2, \dots, n-1$. 又因为 $v_n \rightarrow v_1$, 设 Γ_n 为 v_n 到 v_1 的通路. 于是, 依次连接 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_{n-1}, \Gamma_n$ 所得到的回路经过 D 中每个顶点至少一次. $\square$

强连通图与单向连通图的判别定理

定理 1.3.2

有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 是强连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路.

证明.

充分性显然. 下面证明必要性. 设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 由 D 的强连通性, $v_i \rightarrow v_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1$. 设 Γ_i 为 v_i 到 v_{i+1} 的通路, $i = 1, 2, \dots, n-1$. 又因为 $v_n \rightarrow v_1$, 设 Γ_n 为 v_n 到 v_1 的通路. 于是, 依次连接 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_{n-1}, \Gamma_n$ 所得到的回路经过 D 中每个顶点至少一次. $\square$

定理 1.3.3

有向图 D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路.

证明略.

设 G 为 n 阶无向图, Γ 为一条路径. 若它的始点和终点都不与 Γ 外的顶点相邻, 则称 Γ 为一条 **极大路径**. 任给一条路径, 如果它的始点或终点与路径外的某个顶点相邻, 就把它延伸到这个顶点. 继续这一过程, 直到最后不能向外延伸为止, 最后总能得到一条极大路径. 称如此构造极大路径的方法为 **扩大路径法**.

例 1.3.4

设 G 为 $n(\geq 4)$ 阶无向简单图, $\delta(G) \geq 3$, 证明 G 中存在长度大于等于 4 的圈.

设 G 为 n 阶无向图, Γ 为一条路径. 若它的始点和终点都不与 Γ 外的顶点相邻, 则称 Γ 为一条 **极大路径**. 任给一条路径, 如果它的始点或终点与路径外的某个顶点相邻, 就把它延伸到这个顶点. 继续这一过程, 直到最后不能向外延伸为止, 最后总能得到一条极大路径. 称如此构造极大路径的方法为 **扩大路径法**.

例 1.3.4

设 G 为 $n(\geq 4)$ 阶无向简单图, $\delta(G) \geq 3$, 证明 G 中存在长度大于等于 4 的圈.

证明.

不妨设 G 是连通图, 设 u, v 为任意两个顶点, 由于 G 是连通图, 因而 u, v 间存在通路. 由推论 1.2.2 可知, u, v 之间存在一条路径. 用扩大路径法扩大这条路径, 设最后得到的极大路径为 $\Gamma = v_0 v_1 \cdots v_l$. 由于 $\delta(G) \geq 3$, 必有 $l \geq 3$. 若 v_0 与 v_l 相邻, 则 $\Gamma \cup (v_0, v_l)$ 为长度大于等于 4 的圈. 否则, 由于 $d(v_0) \geq \delta(G) \geq 3$, 因而 v_0 除与 Γ 上的 v_1 相邻外, 还存在 Γ 上的顶点 v_k 和 $v_t, 1 < k < t < l$, 与 v_0 相邻. 于是, $v_0 v_1 \cdots v_k \cdots v_t v_0$ 为一个圈且长度大于等于 4, 如下图所示.



二部图

定义 1.3.11

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若能将 V 划分成 V_1 和 V_2 (即 $V_1 \cup V_2 = V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, $V_2 \neq \emptyset$), 使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为**二部图** (或**二分图**、**偶图**), 称 V_1 和 V_2 为**互补顶点子集**, 常将二部图 G 记作 $\langle V_1, V_2, E \rangle$.

又若 G 是简单二部图, V_1 中的每个顶点均与 V_2 中的所有顶点相邻, 则称 G 为**完全二部图**, 记为 $K_{r,s}$, 其中 $r = |V_1|$, $s = |V_2|$.

注意, 当 $n \geq 2$ 时, n 阶零图为二部图.

二部图

图 1.3.5 所示的各图都是二部图,其中,(a),(b),(c) 为 K_6 的子图,(c) 为完全二部图 $K_{3,3}$. 常将 $K_{3,3}$ 画成与其同构的形式 (e).

(d) 是 K_5 的子图,它是完全二部图 $K_{2,3}$, $K_{2,3}$ 常画成 (f) 的形式.

画二部图时,人们习惯于将互补顶点子集 V_1, V_2 分开画成两排,如图 1.3.5(e) 和 (f) 所示的形式. 请读者将图 1.3.5(a) 和 (b) 也画成这种形式.

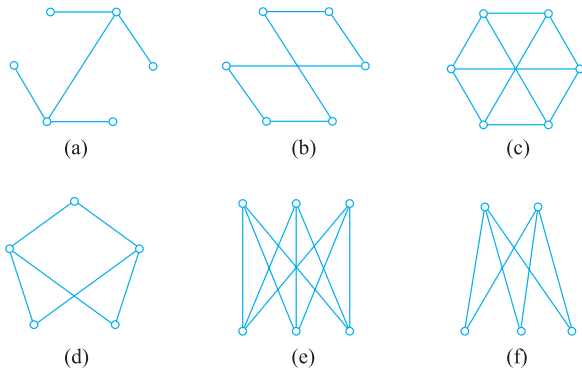


图 1.3.5

定理 1.3.4

设 $n \geq 2$, 则 n 阶无向图 G 是二部图当且仅当 G 中无奇圈.

定理 1.3.4

设 $n \geq 2$, 则 n 阶无向图 G 是二部图当且仅当 G 中无奇圈.

证明.

必要性. 若 G 中无圈, 则显然成立. 若 G 中有圈, 设 C 为 G 中的一个圈, 下证 C 是偶圈. 令 $C = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_l} v_{i_1}$, $l \geq 2$. 不妨设 $v_{i_1} \in V_1$, 则 $v_{i_1}, v_{i_2}, \cdots, v_{i_l}$ 依次交替属于 V_1, V_2 且 $v_{i_l} \in V_2$, 因而 l 为偶数, 得证 C 为偶圈.

定理 1.3.4

设 $n \geq 2$, 则 n 阶无向图 G 是二部图当且仅当 G 中无奇圈.

证明.

必要性. 若 G 中无圈, 则显然成立. 若 G 中有圈, 设 C 为 G 中的一个圈, 下证 C 是偶圈. 令 $C = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_l} v_{i_1}$, $l \geq 2$. 不妨设 $v_{i_1} \in V_1$, 则 $v_{i_1}, v_{i_2}, \cdots, v_{i_l}$ 依次交替属于 V_1, V_2 且 $v_{i_l} \in V_2$, 因而 l 为偶数, 得证 C 为偶圈.

充分性. 不妨设 G 为连通图, v_0 为 G 中的任意一个顶点, 令

$$V_1 = \{v | v \in V(G), d(v_0, v) \text{ 为偶数}\}, \quad V_2 = \{v | v \in V(G), d(v_0, v) \text{ 为奇数}\}.$$

易知, $V_1 \neq \emptyset, V_2 \neq \emptyset, V_1 \cap V_2 = \emptyset, V_1 \cup V_2 = V(G)$. 下面只要证明 $V_i, i = 1, 2$, 中任意两顶点不相邻. 若存在 $v_i, v_j \in V_1$ 相邻, 令 $e = (v_i, v_j)$, 设 v_0 到 v_i, v_j 的短程线分别为 Γ_i, Γ_j , 则它们的长度 $d(v_0, v_i), d(v_0, v_j)$ 都是偶数. 于是, 由 Γ_i, Γ_j 和 e 构成一条长度为奇数的回路. 这条回路可能是一条复杂回路, 可以分解成若干由 Γ_i, Γ_j 共有的边构成的回路(实际上是每条边重复一次的路径)和由 Γ_i, Γ_j 不共有的边及 e 构成的圈. 由 Γ_i, Γ_j 共有的边构成的回路的长度为偶数, 故在由 Γ_i, Γ_j 不共有的边(可以还包括 e)构成的圈中一定有奇圈, 这与已知条件矛盾. 类似可证, V_2 中也不存在相邻的顶点, 得证 G 为二部图. □

5.4 图的矩阵表示

用矩阵表示图便于用代数方法研究图的性质. 为了用矩阵表示图, 必须指定顶点或边的顺序, 使其成为标定图.

本节中讨论无向图和有向图的关联矩阵及有向图的邻接矩阵和可达矩阵.

定义 1.4.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记作 $M(G)$.

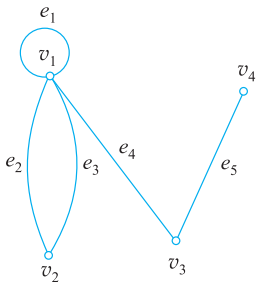


图 1.4.1

图 1.4.1 所示的无向图的关联矩阵为

$$M(G) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

无向图关联矩阵性质

不难看出, 关联矩阵 $M(G)$ 有以下性质.

命题 1.4.1

- ① $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 2, j = 1, 2, \dots, m$, 即 $M(G)$ 每列元素之和均为 2, 这是因为每条边恰好关联两个顶点(环所关联的两个顶点重合).
- ② $\sum_{j=1}^m m_{ij} = d(v_i), i = 1, 2, \dots, n$, 即 $M(G)$ 第 i 行元素之和为 v_i 的度数.
- ③ $\sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ij} = \sum_{j=1}^m 2 = 2m$, 这个结果正是握手定理的内容, 即各顶点的度数之和等于边数的 2 倍.
- ④ 第 j 列与第 k 列相同当且仅当边 e_j 与 e_k 是平行边.
- ⑤ $\sum_{j=1}^m m_{ij} = 0$ 当且仅当 v_i 是孤立点.

有向图关联矩阵

定义 1.4.2

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中无环, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点,} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联,} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点,} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 记作 $M(D)$.

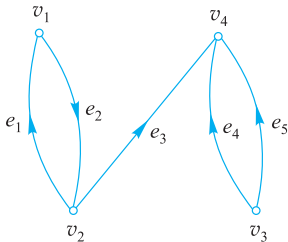


图 1.4.2

图 1.4.2 所示的图 D 的关联矩阵为

$$M(D) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

有向图关联矩阵性质

$M(D)$ 有下列各条性质.

- ① 每一列恰好有一个 $+1$ 和一个 -1 .
- ② -1 的个数等于 $+1$ 的个数, 都等于边数 m , 这正是有向图握手定理的内容.
- ③ 第 i 行中, $+1$ 的个数等于 $d^+(v_i)$, -1 的个数等于 $d^-(v_i)$.
- ④ 平行边所对应的列相同.

有向图关联矩阵性质

$M(D)$ 有下列各条性质.

- ① 每一列恰好有一个 $+1$ 和一个 -1 .
- ② -1 的个数等于 $+1$ 的个数, 都等于边数 m , 这正是有向图握手定理的内容.
- ③ 第 i 行中, $+1$ 的个数等于 $d^+(v_i)$, -1 的个数等于 $d^-(v_i)$.
- ④ 平行边所对应的列相同.

定义 1.4.3

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 的边的条数, 称 $(a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$, 或简记为 A .

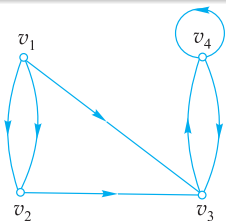


图 1.4.3

图 1.4.3所示的有向图 D 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

有向图邻接矩阵性质

有向图的邻接矩阵有以下性质.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^+(v_i), \quad i = 1, 2, \dots, n;$$
$$\sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^-(v_j), \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

于是,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = m;$$
$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = \sum_{j=1}^n d^-(v_j) = m.$$

即 $A(D)$ 中所有元素之和等于边数,这也正是有向图的握手定理.

下面定理中的通路和回路可以是复杂通路和复杂回路,而且是在定义意义下计算通路数和回路数.

定理 1.4.1

设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, D 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 A 的 l 次幂 $A^l, l \geq 1$, 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路(含回路)总数, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

下面定理中的通路和回路可以是复杂通路和复杂回路,而且是在定义意义下计算通路数和回路数.

定理 1.4.1

设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, D 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 A 的 l 次幂 $A^l, l \geq 1$, 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路(含回路)总数, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

证明.

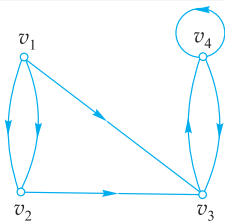
只需证明 $a_{ij}^{(l)}$ 等于 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数. 对 l 归纳证明. 当 $l = 1$ 时, 根据定义, $a_{ij}^{(1)}$ 等于 v_i 到 v_j 的边数, 即 v_i 到 v_j 长度为 1 的通路数, 结论成立. 假设对 l 结论成立, 即 $a_{ij}^{(l)}$ 等于 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 要证对 $l + 1$ 结论成立, 即 $a_{ij}^{(l+1)}$ 等于 v_i 到 v_j 长度为 $l + 1$ 的通路数. 因为 v_i 到 v_j 长度为 $l + 1$ 的任一条通路均由 v_i 到某一点 v_k 长度为 l 的一条通路加 v_k 到 v_j 的一条边组成, 根据归纳假设, v_i 到 v_k 长度为 l 的通路数等于 $a_{ik}^{(l)}$, 所以 v_i 到 v_j 长度为 $l + 1$ 的通路数等于 $\sum_{k=1}^n a_{ik}^{(l)} \cdot a_{kj}^{(1)} = a_{ij}^{(l+1)}$, 得证对 $l + 1$ 结论成立. □

推论 1.4.1

设 $l \geq 1$, $B_l = A + A^2 + \cdots + A^l$, 则 B_l 中元素之和 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的通路数, 其中 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的回路数.

推论 1.4.1

设 $l \geq 1$, $B_l = A + A^2 + \cdots + A^l$, 则 B_l 中元素之和 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的通路数, 其中 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的回路数.



左图所示的有向图 D 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

从 $A^1 - A^4$ 不难看出, D 中 v_2 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路分别有 0, 1, 1, 2 条. v_4 到自身长度为 1, 2, 3, 4 的回路分别有 1, 2, 3, 5 条, 其中有复杂回路. D 中长度小于等于 4 的通路有 53 条, 其中有 15 条回路.

可达矩阵

定义 1.4.4

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的 **可达矩阵**, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

由于 $\forall v_i \in V, v_i \rightarrow v_i$, 所以 $P(D)$ 主对角线上的元素全为 1.

可达矩阵

定义 1.4.4

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的可达矩阵, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

由于 $\forall v_i \in V, v_i \rightarrow v_i$, 所以 $P(D)$ 主对角线上的元素全为 1.

图 1.4.2 和图 1.4.3 所示的有向图的可达矩阵分别为

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

由定理 1.2.5 和推论 1.4.1 可知, 只要计算出 B_{n-1} , 由 B_{n-1} 的元素 $b_{ij}^{(n-1)}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$ 且 $i \neq j$, 是否为 0 就可以写出有向图 D 的可达矩阵. 不过 p_{ii} 总为 1, 它与 B_{n-1} 无关.

目录

1 图的基本概念

2 欧拉图与哈密顿图

- 欧拉图
- 哈密顿图

3 树

4 平面图

5 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

6.1 欧拉图

定义 2.1.1

通过图(无向图或有向图)中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的通路称作 **欧拉通路**. 通过图中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的回路称作 **欧拉回路**. 具有欧拉回路的图称作 **欧拉图**. 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作 **半欧拉图**.

6.1 欧拉图

定义 2.1.1

通过图(无向图或有向图)中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的通路称作 **欧拉通路**. 通过图中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的回路称作 **欧拉回路**. 具有欧拉回路的图称作 **欧拉图**. 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作 **半欧拉图**.

规定平凡图是欧拉图.

在图 2.1.1 所示各图中, $e_1 e_2 e_3 e_4 e_5$ 为 (a) 中的一条欧拉回路, (a) 为欧拉图;

$e_1 e_2 e_3 e_4 e_5$ 为 (b) 中的一条欧拉通路, 但不存在欧拉回路, (b) 为半欧拉图;

(c) 中既没有欧拉回路, 也没有欧拉通路, (c) 不是欧拉图, 也不是半欧拉图;

$e_1 e_2 e_3 e_4$ 为 (d) 中的欧拉回路, (d) 为欧拉图;

(e)、(f) 中都既没有欧拉回路, 也没有欧拉通路.

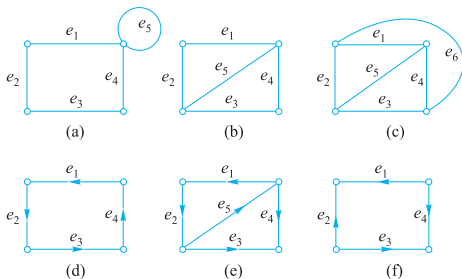


图 2.1.1

定理 2.1.1

无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

定理 2.1.1

无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

证明.

若 G 为平凡图, 结论显然成立. 下面设 G 为非平凡图, 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 其顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

定理 2.1.1

无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

证明.

若 G 为平凡图, 结论显然成立. 下面设 G 为非平凡图, 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 其顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

必要性. 因为 G 为欧拉图, 所以 G 中存在欧拉回路, 设 C 为 G 中任意一条欧拉回路. $\forall v_i, v_j \in V, v_i, v_j$ 都在 C 上, 因而 v_i, v_j 连通, 所以 G 为连通图. 又对任意 $v_i \in V, v_i$ 在 C 上每出现一次获得 2 度, 若出现 k 次就获得 $2k$ 度, 即 $d(v_i) = 2k$, 所以 G 中无奇度顶点.

定理 2.1.1

无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

证明.

若 G 为平凡图, 结论显然成立. 下面设 G 为非平凡图, 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 其顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

必要性. 因为 G 为欧拉图, 所以 G 中存在欧拉回路, 设 C 为 G 中任意一条欧拉回路. $\forall v_i, v_j \in V, v_i, v_j$ 都在 C 上, 因而 v_i, v_j 连通, 所以 G 为连通图. 又对任意 $v_i \in V, v_i$ 在 C 上每出现一次获得 2 度, 若出现 k 次就获得 $2k$ 度, 即 $d(v_i) = 2k$, 所以 G 中无奇度顶点.

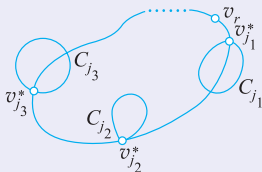
充分性. 由于 G 为非平凡的连通图, 边数 $m \geq 1$. 对 m 作归纳证明.

当 $m = 1$ 时, 由 G 的连通性及无奇度顶点可知, G 只能是一个环, 因而 G 为欧拉图.

设 $m \leq k$ 时结论成立, 这里 $k \geq 1$, 要证明当 $m = k + 1$ 时, 结论也成立. 由 G 的连通性及无奇度顶点, $\delta(G) \geq 2$. 可以证明 G 中必含圈, 设 C 为 G 中一个圈.

定理2.1.1证明(续)

删除 C 上的全部边,得 G 的生成子图 G' . 设 G' 有 s 个连通分支 $G'_1, G'_2, \dots, G'_s$, 每个连通分支至多有 k 条边,且无奇度顶点. 设 G'_i 与 C 的公共顶点为 $v_{j_i}^*$, $i = 1, 2, \dots, s$. 由归纳假设可知, $G'_1, G'_2, \dots, G'_s$ 都是欧拉图,因而都存在欧拉回路. 设 C_i 是 G'_i 中一条欧拉回路, $i = 1, 2, \dots, s$. 从某个顶点 v_r 开始沿 C 行走,每遇到 $v_{j_i}^*$,就行遍 C_i ,回到 $v_{j_i}^*$ 再继续沿 C 行走,最后回到 v_r ,得到一条回路 $v_r \cdots v_{j_1}^* \cdots v_{j_1}^* \cdots v_{j_2}^* \cdots v_{j_2}^* \cdots v_{j_s}^* \cdots v_{j_s}^* \cdots v_r$,此回路经过 G 中每条边一次且仅一次并走遍 G 中所有顶点,它是 G 中的一条欧拉回路(见下图),得证 G 为欧拉图.



由定理 2.1.1, 图 2.1.1 中的 3 个无向图中, 只有 (a) 中无奇度顶点, 因而 (a) 是欧拉图, 而 (b), (c) 都有奇度顶点, 因而它们都不是欧拉图.

18 世纪中叶在欧洲普鲁士的哥尼斯堡城内有一条贯穿全市的普雷格尔河, 河中有两个小岛, 由七座桥相连接(如图 2.1.2(a) 所示). 当时该城市中的人们热衷于一个难题: 一个人怎样不重复地走完七座桥, 最后回到出发地点? 这就是所谓的哥尼斯堡七桥问题.

1736 年, 瑞士数学家欧拉(Euler)发表论文, 他用 4 个点分别表示两个小岛和两岸, 用连接两点的线段表示桥, 如图 2.1.2(b) 所示. 于是, 用现在的语言, 哥尼斯堡七桥问题就是要求在这个图中走一条欧拉回路. 欧拉在这篇论文中证明了定理 2.1.1. 由于 4 个顶点都是奇度顶点, 故该问题无解. 这篇论文现在被公认为是第一篇关于图论的论文. 这也正是欧拉回路和欧拉图这个名字的来源.

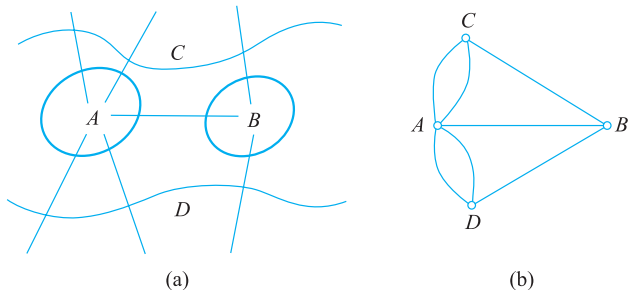


图 2.1.2

定理 2.1.2

无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

定理 2.1.2

无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

证明.

必要性. 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 因为 G 为半欧拉图, 因而 G 中存在欧拉通路(但不存在欧拉回路). 设 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} \cdots v_{i_{m-1}} e_{j_m} v_{i_m}$ 为 G 中一条欧拉通路, $v_{i_0} \neq v_{i_m}$. G 的连通性是显然的. $\forall v \in V(G)$, 若 v 不是 Γ 的端点, 设它在 Γ 中出现 k 次, 其中 $k \geq 1$, 每次获得 2 度, 故 $d(v) = 2k$; 若 v 是 Γ 的端点, 由于 2 个端点是不同的且不相邻, v 作为端点只能出现一次, 获得 1 度, 它还可能作为非端点出现若干次, 每次获得 2 度, 故 $d(v)$ 为奇数.

定理 2.1.2

无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

证明.

必要性. 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 因为 G 为半欧拉图, 因而 G 中存在欧拉通路(但不存在欧拉回路). 设 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} \cdots v_{i_{m-1}} e_{j_m} v_{i_m}$ 为 G 中一条欧拉通路, $v_{i_0} \neq v_{i_m}$. G 的连通性是显然的. $\forall v \in V(G)$, 若 v 不是 Γ 的端点, 设它在 Γ 中出现 k 次, 其中 $k \geq 1$, 每次获得 2 度, 故 $d(v) = 2k$; 若 v 是 Γ 的端点, 由于 2 个端点是不同的且不相邻, v 作为端点只能出现一次, 获得 1 度, 它还可能作为非端点出现若干次, 每次获得 2 度, 故 $d(v)$ 为奇数.

充分性. 设 G 的两个奇度顶点分别为 u_0 和 v_0 , 对 G 加新边 (u_0, v_0) , 得 $G' = G \cup (u_0, v_0)$, 则 G' 连通且无奇度顶点. 由定理 2.1.1, G' 为欧拉图, 因而存在欧拉回路 C' , 而 $C = C' - (u_0, v_0)$ 为 G 中一条欧拉通路, 得证 G 为半欧拉图. $\square$

定理 2.1.2

无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

证明.

必要性. 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 因为 G 为半欧拉图, 因而 G 中存在欧拉通路(但不存在欧拉回路). 设 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} \cdots v_{i_{m-1}} e_{j_m} v_{i_m}$ 为 G 中一条欧拉通路, $v_{i_0} \neq v_{i_m}$. G 的连通性是显然的. $\forall v \in V(G)$, 若 v 不是 Γ 的端点, 设它在 Γ 中出现 k 次, 其中 $k \geq 1$, 每次获得 2 度, 故 $d(v) = 2k$; 若 v 是 Γ 的端点, 由于 2 个端点是不同的且不相邻, v 作为端点只能出现一次, 获得 1 度, 它还可能作为非端点出现若干次, 每次获得 2 度, 故 $d(v)$ 为奇数.

充分性. 设 G 的两个奇度顶点分别为 u_0 和 v_0 , 对 G 加新边 (u_0, v_0) , 得 $G' = G \cup (u_0, v_0)$, 则 G' 连通且无奇度顶点. 由定理 2.1.1, G' 为欧拉图, 因而存在欧拉回路 C' , 而 $C = C' - (u_0, v_0)$ 为 G 中一条欧拉通路, 得证 G 为半欧拉图. $\square$

由定理 2.1.2, 图 2.1.1(b) 是半欧拉图, 但 (c) 不是. 关于有向图, 可类似证明:

定理 2.1.3

有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通的且每个顶点的入度等于出度.

定理 2.1.4

有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的且恰有两个奇度顶点, 其中一个顶点的入度比出度大 1, 另一个顶点的出度比入度大 1, 其余顶点入度等于出度.

定理 2.1.4

有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的且恰有两个奇度顶点, 其中一个顶点的入度比出度大 1, 另一个顶点的出度比入度大 1, 其余顶点入度等于出度.

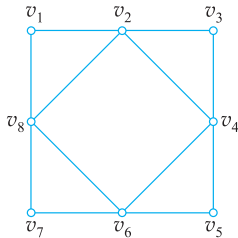
由定理 2.1.3 和 2.1.4, 图 2.1.1 中所示的 3 个有向图中只有 (d) 是欧拉图, 没有半欧拉图.

定理 2.1.4

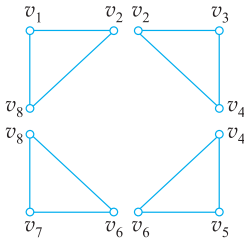
有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的且恰有两个奇度顶点, 其中一个顶点的入度比出度大 1, 另一个顶点的出度比入度大 1, 其余顶点入度等于出度.

由定理 2.1.3 和 2.1.4, 图 2.1.1 中所示的 3 个有向图中只有 (d) 是欧拉图, 没有半欧拉图.

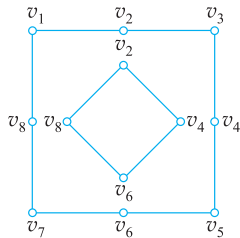
由定理 2.1.1, 下图中 (a) 为欧拉图, 该图既可以看成圈 $v_1 v_2 v_8 v_1$, $v_2 v_3 v_4 v_2$, $v_4 v_5 v_6 v_4$, $v_6 v_7 v_8 v_6$ 之并 (为清晰起见, 将 4 个圈画在 (b) 中), 也可看成圈 $v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_1$ 与圈 $v_2 v_4 v_6 v_8 v_2$ 之并 (两个圈画在 (c) 中). 将 (a) 分解成若干个边不重的圈的并不是 (a) 所特有的性质, 任何欧拉图都有这个性质.



(a)



(b)



(c)

定理 2.1.5

G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且是若干个边不重的圈的并.

本定理可以用归纳法证明.

定理 2.1.5

G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且是若干个边不重的圈的并.

本定理可以用归纳法证明.

例 2.1.1

设 G 是非平凡的欧拉图, 证明: $\lambda(G) \geq 2$.

定理 2.1.5

G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且是若干个边不重的圈的并.

本定理可以用归纳法证明.

例 2.1.1

设 G 是非平凡的欧拉图, 证明: $\lambda(G) \geq 2$.

证明.

只需证明 G 不是 1 边-连通图, 即证明 G 的任意一条边 e 都不是桥. 设 C 是一条欧拉回路, e 在 C 上, 因而 $p(G - e) = p(G)$, 故 e 不是桥. $\square$

定理 2.1.1 充分性证明是构造性证明, 它提供了一种求欧拉回路的算法——逐步插入回路法.

下面介绍另一种更简单的求欧拉回路的算法——Fleury 算法,它的基本思想是能不走桥就不走桥.

Fleury 算法

输入:欧拉图 G .

- 1 任取 $v_0 \in V(G)$, 令 $P_0 = v_0, i = 0$.
- 2 设 $P_i = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_i v_i$, 若 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中没有与 v_i 关联的边, 则计算停止; 否则按下述条件从 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中任取一条边 e_{i+1} :
 - ① e_{i+1} 与 v_i 相关联;
 - ② 除非无别的边可供选择, 否则 e_{i+1} 不应该为 $G_i = G - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中的桥.
- 3 令 $i = i + 1$, 返回 2.

设 $e_{i+1} = (v_i, v_{i+1})$, 把 $e_{i+1} v_{i+1}$ 加入 P_i 得到 P_{i+1} .

可以证明, 若 G 是欧拉图, 当算法停止时所得的简单回路

$P_m = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_m v_m$ 为 G 中的一条欧拉回路, 这里 $v_m = v_0$.

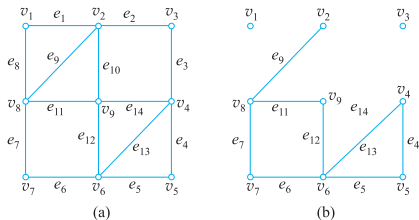


图 2.1.3

例 2.1.2

图 2.1.3(a) 是一个欧拉图. 某人用 *Fleury* 算法求这个图中的欧拉回路时, 走了简单回路 $v_2 e_2 v_3 e_3 v_4 e_{14} v_9 e_{10} v_2 e_1 v_1 e_8 v_8 e_9 v_2$ 之后, 无法进行下去, 试分析他在哪步犯了错误?

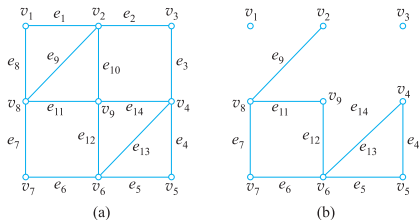


图 2.1.3

例 2.1.2

图 2.1.3(a) 是一个欧拉图. 某人用 *Fleury* 算法求这个图中的欧拉回路时, 走了简单回路 $v_2 e_2 v_3 e_3 v_4 e_{14} v_9 e_{10} v_2 e_1 v_1 e_8 v_8 e_9 v_2$ 之后, 无法进行下去, 试分析他在哪步犯了错误?

解

记这个图为 G . 当他走到 v_8 时, $G - \{e_2, e_3, e_{14}, e_{10}, e_1, e_8\}$ 为上图 (b) 所示. 此时 e_9 为该图中的桥, 而 e_7, e_{11} 均不是桥. 他不应该走 e_9 , 应走 e_7 或 e_{11} . 而他选择了 e_9 , 这违反了算法中 2 的条件能不走桥就不走桥的规定. 正确的走法是 $v_2 e_2 v_3 e_3 v_4 e_{14} v_9 e_{10} v_2 e_1 v_1 e_8 v_8 e_{11} v_9 e_{12} v_6 e_{13} v_4 e_4 v_5 e_5 v_6 e_6 v_7 e_7 v_8 e_9 v_2$. 注意, 在 v_3 处选择 e_3 , 在 v_1 处选择 e_8 等, 当时 e_3, e_8 都是桥, 但当时除这些桥外无别的边可走. 按照算法, 只有在这种情况下才可以选择桥. 同理, 当第一次走到 v_6 时必须选择 e_{13} 或 e_5 , 而不能选择 e_6 . □

Fleury 算法给出在欧拉图中“一笔画出”欧拉回路的方法.

6.2 哈密顿图

定义 2.2.1

经过图(有向图或无向图)中所有顶点一次且仅一次的通路称作哈密顿通路. 经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作哈密顿回路. 具有哈密顿回路的图称作哈密顿图, 具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作半哈密顿图.

6.2 哈密顿图

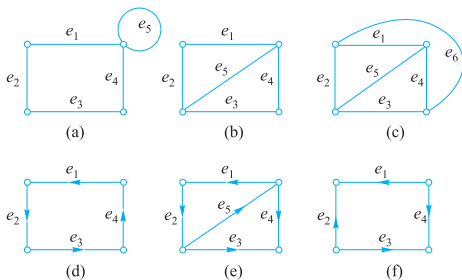
定义 2.2.1

经过图(有向图或无向图)中所有顶点一次且仅一次的通路称作 **哈密顿通路**. 经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作 **哈密顿回路**. 具有哈密顿回路的图称作 **哈密顿图**, 具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作 **半哈密顿图**.

规定: 平凡图是哈密顿图.

左图中, 3 个无向图都有哈密顿回路, 都是哈密顿图. (d) 有哈密顿回路, 是哈密顿图; (e) 只有哈密顿通路, 是半哈密顿图; 而 (f) 中既无哈密顿回路, 也没有哈密顿通路, 因而不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

与判断一个图是否为欧拉图不一样, 到目前为止, 人们还没有找到哈密顿图便于判断的充分必要条件.



哈密顿图的必要条件

定理 2.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1|,$$

其中, $p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数.

哈密顿图的必要条件

定理 2.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1|,$$

其中, $p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数.

证明.

设 C 为 G 中的任意一条哈密顿回路. 易知, 当 V_1 中的顶点在 C 上均不相邻时, $p(C - V_1)$ 达到最大值 $|V_1|$, 而当 V_1 中的顶点在 C 上有彼此相邻的情况时, 均有 $p(C - V_1) < |V_1|$, 所以有 $p(C - V_1) \leq |V_1|$. 而 C 是 G 的生成子图, 所以有 $p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|$. □

哈密顿图的必要条件

定理 2.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1|,$$

其中, $p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数.

证明.

设 C 为 G 中的任意一条哈密顿回路. 易知, 当 V_1 中的顶点在 C 上均不相邻时, $p(C - V_1)$ 达到最大值 $|V_1|$, 而当 V_1 中的顶点在 C 上有彼此相邻的情况时, 均有 $p(C - V_1) < |V_1|$, 所以有 $p(C - V_1) \leq |V_1|$. 而 C 是 G 的生成子图, 所以有 $p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|$. □

本定理给出哈密顿图的必要条件, 但不是充分条件. 可以验证彼得松图(图 2.1.2(a))满足定理中的条件, 但它不是哈密顿图.

半哈密顿图的必要条件

推论 2.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是半哈密顿图, 则对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1.$$

半哈密顿图的必要条件

推论 2.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是半哈密顿图, 则对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1.$$

证明.

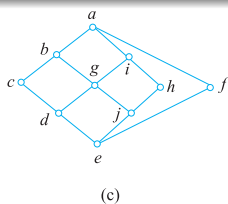
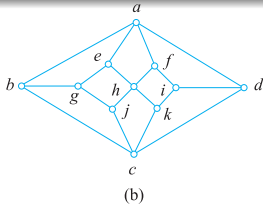
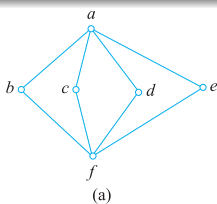
设 P 是 G 中起于 u 终于 v 的哈密顿通路, 令 G' 为在 u, v 之间加新边 e 所得到的图, 易知 G' 为哈密顿图. 由定理 2.2.1 可知, $p(G' - V_1) \leq |V_1|$. 故

$$\begin{aligned} p(G - V_1) &= p(G' - V_1 - e) \\ &\leq p(G' - V_1) + 1 \\ &\leq |V_1| + 1, \end{aligned}$$

即 $p(G - V_1) \leq |V_1| + 1$. □

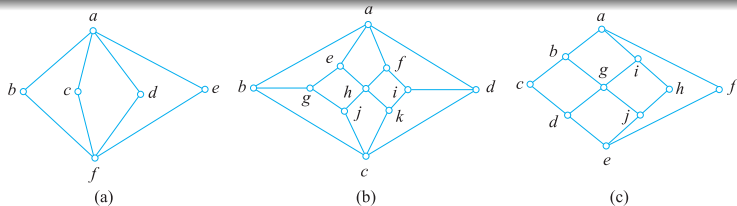
例 2.2.1

下图所示的 3 个图都是二部图, 它们中的哪些是哈密顿图? 哪些是半哈密顿图?



例 2.2.1

下图所示的 3 个图都是二部图, 它们中的哪些是哈密顿图? 哪些是半哈密顿图?



解

设 (a) 为 $G_1 = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 互补顶点子集 $V_1 = \{a, f\}$, $V_2 = \{b, c, d, e\}$.

$p(G - V_1) = |V_2| = 4 > |V_1| = 2$. 由定理 2.2.1 及其推论可知, G_1 不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

设 (b) 为 $G_2 = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $V_1 = \{a, g, h, i, c\}$, $V_2 = \{b, e, f, j, k, d\}$,

$p(G_2 - V_1) = |V_2| = 6 > |V_1| = 5$. 由定理 2.2.1 可知, G_2 不是哈密顿图. 而 $baegjckhfid$ 是一条哈密顿通路, 故 G_2 是半哈密顿图.

在 (c) 中, $abcdgihjefa$ 是一条哈密顿回路, 所以它是哈密顿图. 设这个图为

$G_3 = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $V_1 = \{a, c, g, h, e\}$, $V_2 = \{b, i, f, d, j\}$. 有 $|V_1| = |V_2|$.

注 2.2.1

一般情况下, 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$, 且 $|V_1| \geq 2, |V_2| \geq 2$. 由定理 2.2.1 及其推论 2.2.1 可以得出以下结论.

- ① 若 G 是哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1|$.
- ② 若 G 是半哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1| + 1$.
- ③ 若 $|V_2| \geq |V_1| + 2$, 则 G 不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

注 2.2.1

一般情况下, 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$, 且 $|V_1| \geq 2, |V_2| \geq 2$. 由定理 2.2.1 及其推论 2.2.1 可以得出以下结论.

- ① 若 G 是哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1|$.
- ② 若 G 是半哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1| + 1$.
- ③ 若 $|V_2| \geq |V_1| + 2$, 则 G 不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

定理 2.2.2

设 G 是 n 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1, \quad (2.2.1)$$

则 G 中存在哈密顿通路.

注 2.2.1

一般情况下, 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$, 且 $|V_1| \geq 2, |V_2| \geq 2$. 由定理 2.2.1 及其推论 2.2.1 可以得出以下结论.

- ① 若 G 是哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1|$.
- ② 若 G 是半哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1| + 1$.
- ③ 若 $|V_2| \geq |V_1| + 2$, 则 G 不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

定理 2.2.2

设 G 是 n 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1, \quad (2.2.1)$$

则 G 中存在哈密顿通路.

证明.

首先证明 G 是连通图. 假设 G 不是连通的, 则 G 至少有两个连通分支, 设 G_1, G_2 是阶数分别为 n_1, n_2 的两个连通分支. 设 $u \in V(G_1), v \in V(G_2)$. 因为 G 是简单图, 所以 $d_G(u) + d_G(v) = d_{G_1}(u) + d_{G_2}(v) \leq n_1 - 1 + n_2 - 1 \leq n - 2$. 这与 (2.2.1) 矛盾.

定理2.2.2证明(续)

下面证 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G 中的一条极大路径, 即 Γ 的始点 v_1 与终点 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻, $l \leq n$.

定理2.2.2证明(续)

下面证 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G 中的一条极大路径, 即 Γ 的始点 v_1 与终点 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻, $l \leq n$.

① 若 $l = n$, 则 Γ 为 G 中的哈密顿通路, 定理成立.

定理2.2.2证明(续)

下面证 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G 中的一条极大路径, 即 Γ 的始点 v_1 与终点 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻, $l \leq n$.

- ① 若 $l = n$, 则 Γ 为 G 中的哈密顿通路, 定理成立.
- ② 若 $l < n$, 则 G 中有 Γ 外的顶点. 需证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈.

定理2.2.2证明(续)

下面证 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G 中的一条极大路径, 即 Γ 的始点 v_1 与终点 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻, $l \leq n$.

- ① 若 $l = n$, 则 Γ 为 G 中的哈密顿通路, 定理成立.
- ② 若 $l < n$, 则 G 中有 Γ 外的顶点. 需证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈.
 - (a) 若 v_1 与 v_l 相邻, 即 $(v_1, v_l) \in E(G)$, 则 $\Gamma \cup (v_1, v_l)$ 为满足要求的圈.

定理2.2.2证明(续)

下面证 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G 中的一条极大路径, 即 Γ 的始点 v_1 与终点 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻, $l \leq n$.

- ① 若 $l = n$, 则 Γ 为 G 中的哈密顿通路, 定理成立.
- ② 若 $l < n$, 则 G 中有 Γ 外的顶点. 需证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈.
 - (a) 若 v_1 与 v_l 相邻, 即 $(v_1, v_l) \in E(G)$, 则 $\Gamma \cup (v_1, v_l)$ 为满足要求的圈.
 - (b) 否则, 设 v_1 与 Γ 上的 $v_{i_1} = v_2, v_{i_2}, \cdots, v_{i_k}$ 相邻 ($k \geq 2$, 否则 $d(v_1) + d(v_l) \leq 1 + l - 2 = l - 1 < n - 1$, 与式(2.2.1)矛盾). v_l 至少与 $v_{i_2}, v_{i_3}, \cdots, v_{i_k}$ 相邻的顶点 $v_{i_2-1}, v_{i_3-1}, \cdots, v_{i_k-1}$ 之一相邻 (否则, $d(v_l) + d(v_1) \leq l - 1 < n - 1$, 与式(2.2.1)矛盾). 设 v_l 与 v_{i_r-1} 相邻, $2 \leq r \leq k$, 如图 2.2.1(a) 所示. 于是, 回路 $C = v_1 v_2 \cdots v_{i_r-1} v_l v_{l-1} \cdots v_{i_r} v_1$ 过 Γ 上的所有顶点.

定理2.2.2证明(续)

下面证 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G 中的一条极大路径, 即 Γ 的始点 v_1 与终点 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻, $l \leq n$.

- ① 若 $l = n$, 则 Γ 为 G 中的哈密顿通路, 定理成立.
- ② 若 $l < n$, 则 G 中有 Γ 外的顶点. 需证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈.
 - (a) 若 v_1 与 v_l 相邻, 即 $(v_1, v_l) \in E(G)$, 则 $\Gamma \cup (v_1, v_l)$ 为满足要求的圈.
 - (b) 否则, 设 v_1 与 Γ 上的 $v_{i_1} = v_2, v_{i_2}, \cdots, v_{i_k}$ 相邻 ($k \geq 2$, 否则 $d(v_1) + d(v_l) \leq 1 + l - 2 = l - 1 < n - 1$, 与式(2.2.1)矛盾). v_l 至少与 $v_{i_2}, v_{i_3}, \cdots, v_{i_k}$ 相邻的顶点 $v_{i_2-1}, v_{i_3-1}, \cdots, v_{i_k-1}$ 之一相邻 (否则, $d(v_1) + d(v_l) \leq l - 1 < n - 1$, 与式(2.2.1)矛盾). 设 v_l 与 v_{i_r-1} 相邻, $2 \leq r \leq k$, 如图 2.2.1(a) 所示. 于是, 回路 $C = v_1 v_2 \cdots v_{i_r-1} v_l v_{l-1} \cdots v_{i_r} v_1$ 过 Γ 上的所有顶点.
 - (c) 下面证明存在比 Γ 更长的路径. 因为 $l < n$, 所以 C 外还有顶点, 由 G 的连通性可知, 存在 $v_{l+1} \in V(G) - V(C)$ 与 C 上的某顶点 v_t 相邻, 当 $t < i_r - 1$ 时, 如图 2.2.1(b) 所示. 删除边 (v_{t-1}, v_t) 得路径 $\Gamma' = v_{t-1} \cdots v_1 v_{i_r} \cdots v_l v_{i_r-1} \cdots v_t v_{l+1}$ 比 Γ 的长度大 1. 当 $t > i_r - 1$ 和 $t = i_r$ 时, 可以类似地构造出比 Γ 的长度大 1 的路径 Γ' . 重复 (a)-(c), 在有限步内一定能得到 G 的一条哈密顿通路.

定理2.2.2证明(续)

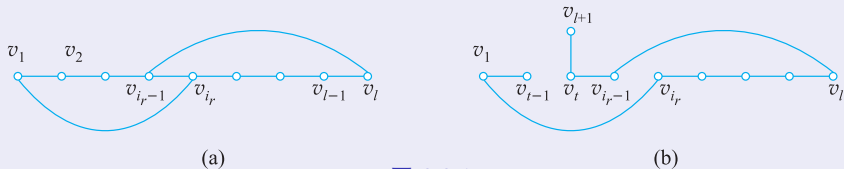


图 2.2.1

推论 2.2.2

设 G 为 $n(\geq 3)$ 阶无向简单图, 若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 u, v 均有

$$d(u) + d(v) \geq n, \quad (2.2.2)$$

则 G 中存在哈密顿回路.

定理2.2.2证明(续)

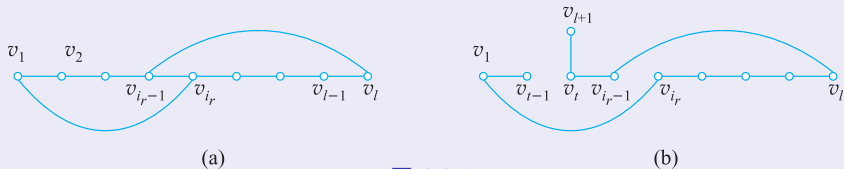


图 2.2.1

推论 2.2.2

设 G 为 $n(\geq 3)$ 阶无向简单图, 若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 u, v 均有

$$d(u) + d(v) \geq n, \quad (2.2.2)$$

则 G 中存在哈密顿回路.

证明.

由定理 2.2.2 可知, G 中存在哈密顿通路, 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_n$ 为其中的一条, 若 v_1 与 v_n 相邻, 设边 $e = (v_1, v_n)$, 则 $\Gamma \cup e$ 为 G 中的哈密顿回路. 若 v_1 与 v_n 不相邻, 应用式 (2.2.2), 同定理 2.2.2 证明中的 (2) 类似, 可以证明存在过 Γ 上各顶点的圈, 此圈即为 G 中的哈密顿回路. □

定理 2.2.3

设 u, v 为 n 阶无向简单图 G 中两个不相邻的顶点, 且 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 为哈密顿图当且仅当 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图, 其中 (u, v) 是加的新边.

本定理的证明留作习题.

定理 2.2.3

设 u, v 为 n 阶无向简单图 G 中两个不相邻的顶点, 且 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 为哈密顿图当且仅当 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图, 其中 (u, v) 是加的新边.

本定理的证明留作习题.

例 2.2.2

在某次国际会议的预备会中, 共有 8 人参加, 他们来自不同的国家. 已知他们中任何两个不会说同一种语言的人, 与其余会说同一种语言的人数之和大于等于 8, 试证明能将这 8 个人排在圆桌旁, 使其任何人都能与两边的人交谈.

定理 2.2.3

设 u, v 为 n 阶无向简单图 G 中两个不相邻的顶点, 且 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 为哈密顿图当且仅当 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图, 其中 (u, v) 是加的新边.

本定理的证明留作习题.

例 2.2.2

在某次国际会议的预备会中, 共有 8 人参加, 他们来自不同的国家. 已知他们中任何两个不会说同一种语言的人, 与其余会说同一种语言的人数之和大于等于 8, 试证明能将这 8 个人排在圆桌旁, 使其任何人都能与两边的人交谈.

解

设 8 个人分别为 $v_1, v_2, \dots, v_8$, 作无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_8\}, E = \{(v_i, v_j) \mid v_i \text{ 与 } v_j \text{ 会说同一种语言}, 1 \leq i < j \leq 8\}.$$

G 为 8 阶无向简单图, $d(v_i)$ 为与 v_i 会说同一种语言的人数. 由已知条件, $\forall v_i, v_j \in V$ 且 $(v_i, v_j) \notin E$, 均有 $d(v_i) + d(v_j) \geq 8$. 由定理 2.2.2 的推论 2.2.2 可知, G 中存在哈密顿回路, 设 $C = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_8} v_{i_1}$ 为 G 中的一条哈密顿回路, 按照这条回路的顺序安排座次即可. □

定理 2.2.4

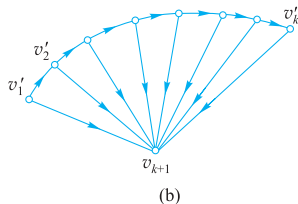
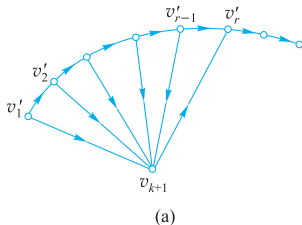
$n(\geq 2)$ 阶竞赛图中都有哈密顿通路.

定理 2.2.4

$n(\geq 2)$ 阶竞赛图中都有哈密顿通路.

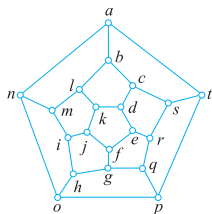
证明.

设 D 为 n 阶竞赛图, 对 n 归纳证明. 当 $n = 2$ 时, D 的基图为 K_2 , 结论成立. 设 $n = k \geq 2$ 时结论成立. 对 $n = k + 1$, 设 $V(D) = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}\}$. 令 $D_1 = D - v_{k+1}$, 易知 D_1 为 k 阶竞赛图. 由归纳假设, D_1 存在哈密顿通路 $\Gamma_1 = v'_1 v'_2 \cdots v'_k$. 下证明 v_{k+1} 可扩到 Γ_1 中去. 若存在 $v'_r, 1 \leq r \leq k$, 使得 $\langle v'_i, v_{k+1} \rangle \in E(D), i = 1, 2, \dots, r-1$, 且 $\langle v_{k+1}, v'_r \rangle \in E(D)$, 如下图 (a) 所示, 则 $\Gamma = v'_1 v'_2 \cdots v'_{r-1} v_{k+1} v'_r \cdots v'_k$ 为 D 中哈密顿通路. 否则 $\forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$, 均有 $\langle v'_i, v_{k+1} \rangle \in E(D)$, 如下图 (b) 所示, 则 $\Gamma = v'_1 v'_2 \cdots v'_k v_{k+1}$ 为 D 中哈密顿通路. $\square$

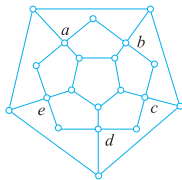


例 2.2.3

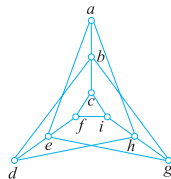
图 2.2.2 所示的 3 个图中哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？



(a)



(b)



(c)

图 2.2.2

例 2.2.3

图 2.2.2 所示的 3 个图中哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？

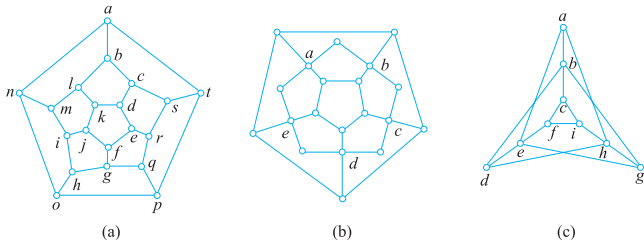


图 2.2.2

解

在 (a) 中, 按照字母顺序经过各顶点走出一条哈密顿回路 $abc \cdots rsta$, 所以它为哈密顿图.

例 2.2.3

图 2.2.2 所示的 3 个图中哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？

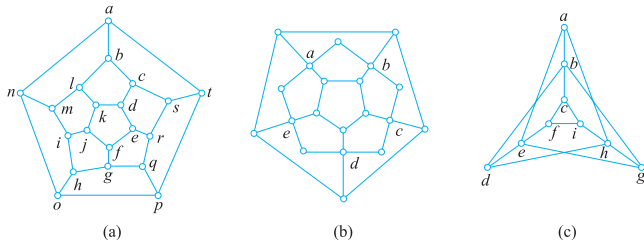


图 2.2.2

解

在 (a) 中, 按照字母顺序经过各顶点走出一条哈密顿回路 $abc \cdots rsta$, 所以它为哈密顿图.

在 (b) 中, 取 $V_1 = \{a, b, c, d, e\}$, 从图中删除 V_1 , 得 7 个连通分支, 由定理 2.2.1 及推论 2.2.1 可知, 它不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

例 2.2.3

图 2.2.2 所示的 3 个图中哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？

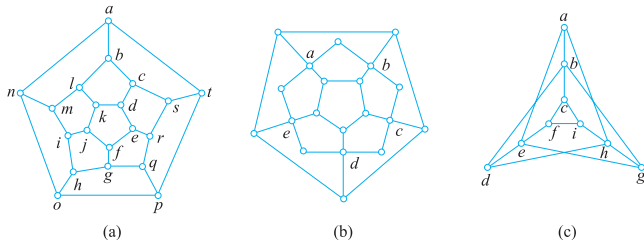


图 2.2.2

解

在 (a) 中, 按照字母顺序经过各顶点走出一条哈密顿回路 $abc \cdots rsta$, 所以它为哈密顿图.

在 (b) 中, 取 $V_1 = \{a, b, c, d, e\}$, 从图中删除 V_1 , 得 7 个连通分支, 由定理 2.2.1 及推论 2.2.1 可知, 它不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

在 (c) 中取 $V_1 = \{b, e, h\}$, 从图中删除 V_1 得 4 个连通分支, 由定理 2.2.1, 它不是哈密顿图. 但图 2.2.2(c) 中 $abcifedhg$ 为哈密顿通路, 所以它是半哈密顿图.

哈密顿回路

1859 年爱尔兰数学家威廉·哈密顿(William Hamilton)设计出一个在正十二面体(如图 2.2.3 所示)上的游戏——周游世界问题. 他将 20 个顶点看作 20 个城市, 每一条棱看作一条公路, 要求从一个城市出发, 沿着公路经过每一个城市一次且仅一次, 最后回到出发的城市.

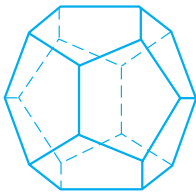


图 2.2.3

可以把正十二面体的一个面撕开, 平摊到平面上, 如图 2.2.2(a) 所示. 问题变成要在图 2.2.2(a) 中找一条经过每一个顶点恰好一次的回路. 这就是哈密顿回路的来源. 例 2.2.3 中给出这个游戏的一个答案, 实际上它还有好几种其他的走法.

目录

- 1 图的基本概念
- 2 欧拉图与哈密顿图
- 3 树
 - 无向树及其性质
- 4 平面图
- 5 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

7.1 无向树及其性质

定义 3.1.1

连通无回路的无向图称作 **无向树**，或简称为 **树**。每个连通分支都是树的无向图称作 **森林**。平凡图称作 **平凡树**。在无向树中，悬挂顶点称作 **树叶**，度数大于等于 2 的顶点称作 **分支点**。

7.1 无向树及其性质

定义 3.1.1

连通无回路的无向图称作 **无向树**，或简称为 **树**。每个连通分支都是树的无向图称作 **森林**。平凡图称作 **平凡树**。在无向树中，悬挂顶点称作 **树叶**，度数大于等于 2 的顶点称作 **分支点**。

定理 3.1.1

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图，则下列各命题是等价的。

- ① G 是树。
- ② G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径。
- ③ G 中无回路且 $m = n - 1$ 。
- ④ G 是连通的且 $m = n - 1$ 。
- ⑤ G 是连通的且任何边均为桥。
- ⑥ G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得的图中有唯一的一个含新边的圈。

证明.

(1) $\Rightarrow$ (2). 由 G 的连通性及推论1.2.2知, $\forall u, v \in V$, u 与 v 之间存在路径. 若路径不是唯一的, 设 Γ_1 和 Γ_2 都是 u 到 v 的路径, 则必存在由 Γ_1 和 Γ_2 上的边构成的回路, 这与 G 中无回路矛盾.

证明.

(1) $\Rightarrow$ (2). 由 G 的连通性及推论1.2.2知, $\forall u, v \in V$, u 与 v 之间存在路径. 若路径不是唯一的, 设 Γ_1 和 Γ_2 都是 u 到 v 的路径, 则必存在由 Γ_1 和 Γ_2 上的边构成的回路, 这与 G 中无回路矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3). 首先证明 G 中无回路. 若 G 中存在关联某顶点 v 的环, 则 v 到 v 存在长为 0 和 1 的两条路径(注意初级回路是路径的特殊情况), 这与已知条件矛盾. 若 G 中存在长度大于等于 2 的圈, 则圈上任何两个顶点之间都存在两条不同的路径, 这也引出矛盾, 下面用归纳法证明 $m = n - 1$.

当 $n = 1$ 时, G 为平凡图, 结论显然成立. 设 $n \leq k$ 时结论成立, 这里 $k \geq 1$. 当 $n = k + 1$ 时, 设 $e = (u, v)$ 为 G 中的一条边, 由于 G 中无回路, 所以 $G - e$ 为两个连通分支 G_1, G_2 . 设 n_i, m_i 分别为 G_i 中的顶点数和边数, 则 $n_i \leq k$. 由归纳假设, $m_i = n_i - 1, i = 1, 2$. 故 $m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 + n_2 - 2 + 1 = n - 1$. 得证当 $n = k + 1$ 时结论也成立.

证明.

(1) $\Rightarrow$ (2). 由 G 的连通性及推论1.2.2知, $\forall u, v \in V$, u 与 v 之间存在路径. 若路径不是唯一的, 设 Γ_1 和 Γ_2 都是 u 到 v 的路径, 则必存在由 Γ_1 和 Γ_2 上的边构成的回路, 这与 G 中无回路矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3). 首先证明 G 中无回路. 若 G 中存在关联某顶点 v 的环, 则 v 到 v 存在长为 0 和 1 的两条路径(注意初级回路是路径的特殊情况), 这与已知条件矛盾. 若 G 中存在长度大于等于 2 的圈, 则圈上任何两个顶点之间都存在两条不同的路径, 这也引出矛盾, 下面用归纳法证明 $m = n - 1$.

当 $n = 1$ 时, G 为平凡图, 结论显然成立. 设 $n \leq k$ 时结论成立, 这里 $k \geq 1$. 当 $n = k + 1$ 时, 设 $e = (u, v)$ 为 G 中的一条边, 由于 G 中无回路, 所以 $G - e$ 为两个连通分支 G_1, G_2 . 设 n_i, m_i 分别为 G_i 中的顶点数和边数, 则 $n_i \leq k$. 由归纳假设, $m_i = n_i - 1, i = 1, 2$. 故 $m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 + n_2 - 2 + 1 = n - 1$. 得证当 $n = k + 1$ 时结论也成立.

(3) $\Rightarrow$ (4). 只要证明 G 是连通的. 假设不然, 设 G 有 $s (\geq 2)$ 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_s$. 每个 G_i 中均无回路, 因而 G_i 全为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 可知, $m_i = n_i - 1$. 于是 $m = \sum_{i=1}^s m_i = \sum_{i=1}^s n_i - s = n - s$. 由于 $s \geq 2$, 这与 $m = n - 1$ 矛盾.

定理3.1.1证明(续)

(4) $\Rightarrow$ (5). 只要证明 G 中每条边均为桥. $\forall e \in E$, 均有 $|E(G - e)| = n - 1 - 1 = n - 2$. 由第 5 章习题 50 可知, $G - e$ 不是连通图, 故 e 为桥.

定理3.1.1证明(续)

(4) $\Rightarrow$ (5). 只要证明 G 中每条边均为桥. $\forall e \in E$, 均有 $|E(G - e)| = n - 1 - 1 = n - 2$. 由第 5 章习题 50 可知, $G - e$ 不是连通图, 故 e 为桥.

(5) $\Rightarrow$ (6). 由于 G 中每条边均为桥, 因而 G 中无圈. 又由于 G 连通, 所以 G 为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) 可知, G 中任意两个不同的顶点 u, v 之间存在唯一的路径 Γ . 设 e 是在 u, v 之间添加的新边, 则 $\Gamma \cup e$ 是一个圈, 且显然是唯一的.

定理3.1.1证明(续)

(4) $\Rightarrow$ (5). 只要证明 G 中每条边均为桥. $\forall e \in E$, 均有 $|E(G - e)| = n - 1 - 1 = n - 2$. 由第 5 章习题 50 可知, $G - e$ 不是连通图, 故 e 为桥.

(5) $\Rightarrow$ (6). 由于 G 中每条边均为桥, 因而 G 中无圈. 又由于 G 连通, 所以 G 为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) 可知, G 中任意两个不同的顶点 u, v 之间存在唯一的路径 Γ . 设 e 是在 u, v 之间添加的新边, 则 $\Gamma \cup e$ 是一个圈, 且显然是唯一的.

(6) $\Rightarrow$ (1). 只要证明 G 是连通的. 对任意两个不同的顶点 u 和 v , 在 u, v 之间添加一条新边 e 后产生唯一的一个含 e 的圈 C . 显然, $C - e$ 为 G 中 u 到 v 的通路, 故 $u \sim v$. 由 u, v 的任意性可知, G 是连通的.

定理3.1.1证明(续)

(4) $\Rightarrow$ (5). 只要证明 G 中每条边均为桥. $\forall e \in E$, 均有 $|E(G - e)| = n - 1 - 1 = n - 2$. 由第 5 章习题 50 可知, $G - e$ 不是连通图, 故 e 为桥.

(5) $\Rightarrow$ (6). 由于 G 中每条边均为桥, 因而 G 中无圈. 又由于 G 连通, 所以 G 为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) 可知, G 中任意两个不同的顶点 u, v 之间存在唯一的路径 Γ . 设 e 是在 u, v 之间添加的新边, 则 $\Gamma \cup e$ 是一个圈, 且显然是唯一的.

(6) $\Rightarrow$ (1). 只要证明 G 是连通的. 对任意两个不同的顶点 u 和 v , 在 u, v 之间添加一条新边 e 后产生唯一的一个含 e 的圈 C . 显然, $C - e$ 为 G 中 u 到 v 的通路, 故 $u \sim v$. 由 u, v 的任意性可知, G 是连通的.

定理 3.1.2

设 T 是 n 阶非平凡的无向树, 则 T 中至少有两片树叶.

定理3.1.1证明(续)

(4) $\Rightarrow$ (5). 只要证明 G 中每条边均为桥. $\forall e \in E$, 均有 $|E(G - e)| = n - 1 - 1 = n - 2$. 由第 5 章习题 50 可知, $G - e$ 不是连通图, 故 e 为桥.

(5) $\Rightarrow$ (6). 由于 G 中每条边均为桥, 因而 G 中无圈. 又由于 G 连通, 所以 G 为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) 可知, G 中任意两个不同的顶点 u, v 之间存在唯一的路径 Γ . 设 e 是在 u, v 之间添加的新边, 则 $\Gamma \cup e$ 是一个圈, 且显然是唯一的.

(6) $\Rightarrow$ (1). 只要证明 G 是连通的. 对任意两个不同的顶点 u 和 v , 在 u, v 之间添加一条新边 e 后产生唯一的一个含 e 的圈 C . 显然, $C - e$ 为 G 中 u 到 v 的通路, 故 $u \sim v$. 由 u, v 的任意性可知, G 是连通的.

定理 3.1.2

设 T 是 n 阶非平凡的无向树, 则 T 中至少有两片树叶.

证明.

设 T 有 x 片树叶, 由握手定理及定理 3.1.1 可知,

$$2(n - 1) = \sum d(v_i) \geq x + 2(n - x),$$

由上式解得 $x \geq 2$. □

例 3.1.1

画出所有 6 阶非同构的无向树.

例 3.1.1

画出所有 6 阶非同构的无向树.

解

设 T 是 6 阶无向树. 由定理 3.1.1 可知, T 的边数 $m = 5$. 由握手定理可知, T 的 6 个顶点的度数之和等于 10. 又有 $\delta(T) \geq 1$, $\Delta(T) \leq 5$. 于是, T 的度数列必为以下情况之一: (1) 1, 1, 1, 1, 1, 5; (2) 1, 1, 1, 1, 2, 4; (3) 1, 1, 1, 1, 3, 3; (4) 1, 1, 1, 2, 2, 3; (5) 1, 1, 2, 2, 2, 2.

它们对应的树如图 3.1.1 所示, 其中 T_1 对应于 (1), T_2 对应于 (2), T_3 对应于 (3), T_4, T_5 对应于 (4), T_6 对应于 (5). (4) 对应两棵非同构的树, 在一棵树中两个 2 度顶点相邻, 在另一棵树中不相邻; 其他情况均对应一棵非同构的树. $\square$

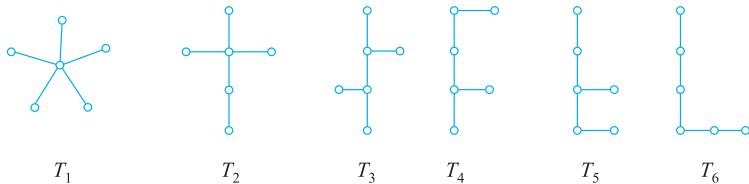


图 3.1.1

常称只有一个分支点,且分支点的度数为 $n - 1$ 的 $n (\geq 3)$ 阶无向树为 **星形图**, 称其唯一的分支点为 **星心**. 图 3.1.1 中的 T_1 是 6 阶星形图.

常称只有一个分支点,且分支点的度数为 $n-1$ 的 $n(\geq 3)$ 阶无向树为 **星形图**, 称其唯一的分支点为 **星心**. 图 3.1.1 中的 T_1 是 6 阶星形图.

例 3.1.2

饱和碳氢化合物的同分异构体. 饱和碳氢化合物 C_nH_{2n+2} 由 n 个碳原子和 $2n+2$ 个氢原子组成,碳原子是 4 价键,氢原子是 1 价键. 当 $n=1,2,3,4$ 时,各有多少种可能的饱和碳氢化合物?

常称只有一个分支点,且分支点的度数为 $n-1$ 的 $n(\geq 3)$ 阶无向树为 **星形图**, 称其唯一的分支点为 **星心**. 图 3.1.1 中的 T_1 是 6 阶星形图.

例 3.1.2

饱和碳氢化合物的同分异构体. 饱和碳氢化合物 C_nH_{2n+2} 由 n 个碳原子和 $2n+2$ 个氢原子组成,碳原子是 4 价键,氢原子是 1 价键. 当 $n=1,2,3,4$ 时,各有多少种可能的饱和碳氢化合物?

解

用 4 度顶点代表碳原子,1 度顶点代表氢原子,表示 C_nH_{2n+2} 的图的度数列由 n 个 4 和 $2n+2$ 个 1 组成. 它有 $3n+2$ 个顶点,度数之和等于 $4n+(2n+2)=2(3n+1)$,因此是一棵树.

常称只有一个分支点,且分支点的度数为 $n-1$ 的 $n(\geq 3)$ 阶无向树为星形图,称其唯一的分支点为星心. 图 3.1.1 中的 T_1 是 6 阶星形图.

例 3.1.2

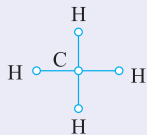
饱和碳氢化合物的同分异构体. 饱和碳氢化合物 C_nH_{2n+2} 由 n 个碳原子和 $2n+2$ 个氢原子组成,碳原子是 4 价键,氢原子是 1 价键. 当 $n=1,2,3,4$ 时,各有多少种可能的饱和碳氢化合物?

解

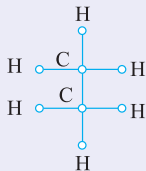
用 4 度顶点代表碳原子,1 度顶点代表氢原子,表示 C_nH_{2n+2} 的图的度数列由 n 个 4 和 $2n+2$ 个 1 组成. 它有 $3n+2$ 个顶点,度数之和等于 $4n+(2n+2)=2(3n+1)$,因此是一棵树.

当 $n=1,2,3$ 时,都只有一棵非同构的树;当 $n=4$ 时,有 2 棵不同构的树,如图 3.1.2 所示. 这说明含有 1 个、2 个和 3 个碳原子的饱和碳氢化合物都只有一个,而含有 4 个碳原子的饱和碳氢化合物可能有 2 个. 事实上,含有 1 个、2 个和 3 个碳原子的饱和碳氢化合物分别是甲烷、乙烷和丙烷,而含有 4 个碳原子的饱和碳氢化合物有 2 个同分异构体,分别是丁烷和异丁烷.

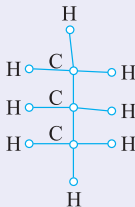
例3.1.2解(续)



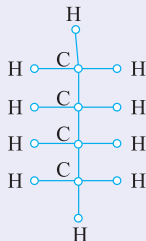
(a) 甲烷



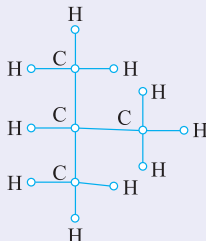
(b) 乙烷



(c) 丙烷



(d) 丁烷



(e) 异丁烷

图 3.1.2

目录

1 图的基本概念

2 欧拉图与哈密顿图

3 树

4 平面图

- 平面图的基本概念
- 欧拉公式
- 平面图的判断
- 平面图的对偶图

5 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

8.1 平面图的基本概念

定义 4.1.1

若能将无向图 G 画在平面上使得除顶点处外无边相交, 则称 G 为 **可平面图**, 简称为 **平面图**. 画出的无边相交的图称作 G 的 **平面嵌入**. 无平面嵌入的图称作 **非平面图**.

8.1 平面图的基本概念

定义 4.1.1

若能将无向图 G 画在平面上使得除顶点处外无边相交, 则称 G 为 **可平面图**, 简称为 **平面图**. 画出的无边相交的图称作 G 的 **平面嵌入**. 无平面嵌入的图称作 **非平面图**.

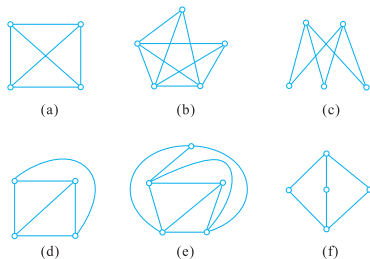


图 4.1.1

K_1 (平凡图), K_2 , K_3 , K_4 都是平面图.

K_1 , K_2 , K_3 的通常画法就是它们的平面嵌入. K_4 的平面嵌入如图 4.1.1(d) 所示. $K_5 - e$ (K_5 删除任意一条边) 也是平面图, 它的平面嵌入如图 4.1.1(e) 所示. 完全二部图 $K_{1,n}$, $n \geq 1$, 和 $K_{2,n}$, $n \geq 2$, 也都是平面图, 用标准画法画出的 $K_{1,n}$ 已是平面嵌入, $K_{2,3}$ 的平面嵌入如图 4.1.1(f) 所示. 图 4.1.1 中的 (a), (b), (c) 分别为 K_4 , $K_5 - e$, $K_{2,3}$ 的通常画法.

下面讨论平面图性质,有些性质与图的画法有关,这时是针对平面嵌入的. 因此,下面谈到平面图有时是指平面嵌入,有时则不是,不难根据上下文来区分. 当然,有时为了强调会特别指明是平面嵌入.

在这里要提前指出并使用下述事实:在平面图理论中有两个具有特殊地位的图—— K_5 和 $K_{3,3}$,它们都是非平面图(见定理 4.2.3 的推论4.2.1).

下面讨论平面图性质,有些性质与图的画法有关,这时是针对平面嵌入的.因此,下面谈到平面图有时是指平面嵌入,有时则不是,不难根据上下文来区分.当然,有时为了强调会特别指明是平面嵌入.

在这里要提前指出并使用下述事实:在平面图理论中有两个具有特殊地位的图—— K_5 和 $K_{3,3}$,它们都是非平面图(见定理 4.2.3 的推论4.2.1).

下述两个定理是显然的.

定理 4.1.1

平面图的子图都是平面图,非平面图的母图都是非平面图.

由定理 4.1.1 立刻可知, $K_n, n \leq 4$, 和 $K_{2,n}, n \geq 1$, 的所有子图都是平面图;含 K_5 或 $K_{3,3}$ 作为子图的图都是非平面图,特别地 $K_n, n \geq 5$, 和 $K_{s,t}, s, t \geq 3$, 都是非平面图.

下面讨论平面图性质,有些性质与图的画法有关,这时是针对平面嵌入的.因此,下面谈到平面图有时是指平面嵌入,有时则不是,不难根据上下文来区分.当然,有时为了强调会特别指明是平面嵌入.

在这里要提前指出并使用下述事实:在平面图理论中有两个具有特殊地位的图—— K_5 和 $K_{3,3}$,它们都是非平面图(见定理 4.2.3 的推论4.2.1).

下述两个定理是显然的.

定理 4.1.1

平面图的子图都是平面图,非平面图的母图都是非平面图.

由定理 4.1.1 立刻可知, $K_n, n \leq 4$, 和 $K_{2,n}, n \geq 1$, 的所有子图都是平面图;含 K_5 或 $K_{3,3}$ 作为子图的图都是非平面图,特别地 $K_n, n \geq 5$, 和 $K_{s,t}, s, t \geq 3$, 都是非平面图.

定理 4.1.2

设 G 是平面图,则在 G 中加平行边或环后所得的图还是平面图.

本定理说明平行边和环不影响图的平面性,因而在研究一个图是否为平面图时可以不考虑平行边和环.

定义 4.1.2

给定平面图 G 的平面嵌入, G 的边将平面划分成若干个区域, 每个区域都称作 G 的一个面, 其中有一个面的面积无限, 称作无限面 或 外部面, 其余面的面积有限, 称作有限面 或 内部面. 包围每个面的所有边组成的回路组称作该面的边界, 边界的长度称作该面的次数.

常记外部面为 R_0 , 内部面为 $R_1, R_2, \dots, R_k$, 面 R 的次数记作 $\deg(R)$.

定义 4.1.2 中回路组中的回路可能是圈、简单回路, 也可能是复杂回路.

定义 4.1.2

给定平面图 G 的平面嵌入, G 的边将平面划分成若干个区域, 每个区域都称作 G 的一个面, 其中有一个面的面积无限, 称作 **无限面** 或 **外部面**, 其余面的面积有限, 称作 **有限面** 或 **内部面**. 包围每个面的所有边组成的回路组称作该面的 **边界**, 边界的长度称作该面的 **次数**.

常记外部面为 R_0 , 内部面为 $R_1, R_2, \dots, R_k$, 面 R 的次数记作 $\deg(R)$.

定义 4.1.2 中回路组中的回路可能是圈、简单回路, 也可能是复杂回路.

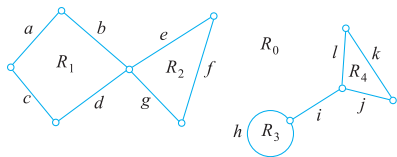


图 4.1.2

图 4.1.2 是一个平面嵌入, 它有 5 个面.

R_1 的边界为圈 $abdc$, $\deg(R_1) = 4$.

R_2 的边界也是圈, 此圈为 efg , $\deg(R_2) = 3$.

R_3 的边界为环 h , $\deg(R_3) = 3$.

R_4 的边界为圈 kjl , $\deg(R_4) = 3$.

外部面 R_0 的边界由一条简单回路 $abefgdc$ 和一条复杂回路 $kjihil$ 组成, $\deg(R_0) = 13$.

定理 4.1.3

平面图所有面的次数之和等于边数的两倍.

定理 4.1.3

平面图所有面的次数之和等于边数的两倍.

证明.

对每一条边 e , 若 e 在两个面的公共边界上, 则在计算这两个面的次数时, e 各提供 1 次. 而当 e 只在某一个面的边界上出现时, 它必在该面的边界上出现 2 次, 如图 4.1.2 中的边 i 所示, 从而在计算该面的次数时, e 提供 2 次. 于是, 在计算总次数时, 每条边都提供 2 次, 因而所有面的次数之和等于边数的两倍. $\square$

定理 4.1.3

平面图所有面的次数之和等于边数的两倍.

证明.

对每一条边 e , 若 e 在两个面的公共边界上, 则在计算这两个面的次数时, e 各提供 1 次. 而当 e 只在某一个面的边界上出现时, 它必在该面的边界上出现 2 次, 如图 4.1.2 中的边 i 所示, 从而在计算该面的次数时, e 提供 2 次. 于是, 在计算总次数时, 每条边都提供 2 次, 因而所有面的次数之和等于边数的两倍. $\square$

定义 4.1.3

设 G 为简单平面图, 若在 G 的任意两个不相邻的顶点之间加一条边, 所得图为非平面图, 则称 G 为极大平面图.

从定义不难看出, $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5 - e$ (K_5 删除任意一条边) 都是极大平面图.

定理 4.1.3

平面图所有面的次数之和等于边数的两倍.

证明.

对每一条边 e , 若 e 在两个面的公共边界上, 则在计算这两个面的次数时, e 各提供 1 次. 而当 e 只在某一个面的边界上出现时, 它必在该面的边界上出现 2 次, 如图 4.1.2 中的边 i 所示, 从而在计算该面的次数时, e 提供 2 次. 于是, 在计算总次数时, 每条边都提供 2 次, 因而所有面的次数之和等于边数的两倍. $\square$

定义 4.1.3

设 G 为简单平面图, 若在 G 的任意两个不相邻的顶点之间加一条边, 所得图为非平面图, 则称 G 为极大平面图.

从定义不难看出, $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5 - e$ (K_5 删除任意一条边) 都是极大平面图.

定理 4.1.4

极大平面图是连通的, 并且当阶数大于等于 3 时没有割点和桥.

定理的证明在此省略.

定理 4.1.5

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶简单连通的平面图, 则 G 为极大平面图当且仅当 G 的每个面的次数均为 3.

定理 4.1.5

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶简单连通的平面图, 则 G 为极大平面图当且仅当 G 的每个面的次数均为 3.

证明.

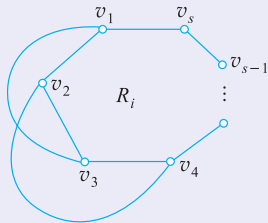


图 4.1.3

本定理的充分性留在第 8.2 节的最后证明, 现在只证必要性.

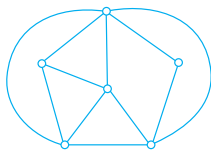
因为 G 为简单平面图, 所以 G 中无环和平行边. 由于只有以一个环为边界的面的次数等于 1, 以一条边为边界的面的次数等于 2, 故 G 中各面的次数都大于等于 3. 下面要证明 G 各面的次数不可能大于 3. 假设面 R_i 的次数

$\deg(R_i) = s \geq 4$, 如图 4.1.3 所示.

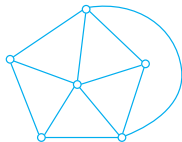
若 v_1 与 v_3 不相邻, 在 R_i 内加边 (v_1, v_3) 不破坏平面性, 这与 G 是极大平面图矛盾, 因而 v_1 与 v_3 必相邻, 且边 (v_1, v_3) 必在 R_i 外部. 类似地, v_2 与 v_4 也相邻, 且边 (v_2, v_4) 也在 R_i 的外部. 于是, (v_1, v_3) 与 (v_2, v_4) 相交于 R_i 的外部, 这又与 G 是平面图矛盾. 所以, 必有 $s = 3$, 即 G 中不存在次数 ≥ 4 的面. $\square$

极小非平面图

根据定理 4.1.5, 在图 4.1.4 所示的各平面图中, 只有 (c) 是极大平面图.



(a)



(b)

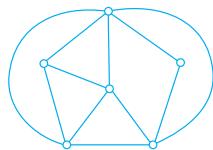


(c)

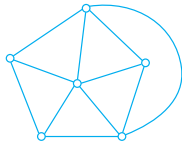
图 4.1.4

极小非平面图

根据定理 4.1.5, 在图 4.1.4 所示的各平面图中, 只有 (c) 是极大平面图.



(a)



(b)



(c)

图 4.1.4

定义 4.1.4

若在非平面图 G 中任意删除一条边, 所得的图为平面图, 则称 G 为极小非平面图.

例如, K_5 和 $K_{3,3}$ 都是极小非平面图.

8.2 欧拉公式

定理 4.2.1

设连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r , 则有 $n - m + r = 2$.

8.2 欧拉公式

定理 4.2.1

设连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r , 则有 $n - m + r = 2$.

证明.

对边数 m 作归纳证明. 当 $m = 0$ 时, 由于 G 为连通图, 所以 G 只能是平凡图, 此时 $n = 1, m = 0, r = 1$, 结论成立.

8.2 欧拉公式

定理 4.2.1

设连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r , 则有 $n - m + r = 2$.

证明.

对边数 m 作归纳证明. 当 $m = 0$ 时, 由于 G 为连通图, 所以 G 只能是平凡图, 此时 $n = 1, m = 0, r = 1$, 结论成立.

设 $m = k \geq 0$, 时结论成立. 当 $m = k + 1$ 时, 对 G 进行如下讨论.

8.2 欧拉公式

定理 4.2.1

设连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r , 则有 $n - m + r = 2$.

证明.

对边数 m 作归纳证明. 当 $m = 0$ 时, 由于 G 为连通图, 所以 G 只能是平凡图, 此时 $n = 1, m = 0, r = 1$, 结论成立.

设 $m = k \geq 0$, 时结论成立. 当 $m = k + 1$ 时, 对 G 进行如下讨论.

若 G 是树, 则 G 是非平凡的, 至少有 2 片树叶. 设 v 为树叶, 令 $G' = G - v$, 则 G' 仍然是连通的, 且 G' 的边数 $m' = m - 1 = k$, 由归纳假设 $n' - m' + r' = 2$, 式中 n', m', r' 分别为 G' 的顶点数、边数和面数. 而 $n' = n - 1, r' = r$, 于是

$$n - m + r = (n' + 1) - (m' + 1) + r' = n' - m' + r' = 2.$$

8.2 欧拉公式

定理 4.2.1

设连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r , 则有 $n - m + r = 2$.

证明.

对边数 m 作归纳证明. 当 $m = 0$ 时, 由于 G 为连通图, 所以 G 只能是平凡图, 此时 $n = 1, m = 0, r = 1$, 结论成立.

设 $m = k \geq 0$, 时结论成立. 当 $m = k + 1$ 时, 对 G 进行如下讨论.

若 G 是树, 则 G 是非平凡的, 至少有 2 片树叶. 设 v 为树叶, 令 $G' = G - v$, 则 G' 仍然是连通的, 且 G' 的边数 $m' = m - 1 = k$, 由归纳假设 $n' - m' + r' = 2$, 式中 n', m', r' 分别为 G' 的顶点数、边数和面数. 而 $n' = n - 1, r' = r$, 于是

$$n - m + r = (n' + 1) - (m' + 1) + r' = n' - m' + r' = 2.$$

若 G 不是树, 则 G 中含圈, 设边 e 在 G 中的某个圈上, 令 $G' = G - e$, 则 G' 仍连通且 $m' = m - 1 = k$. 由归纳假设有 $n' - m' + r' = 2$. 而 $n' = n$, $r' = r - 1$, 于是 $n - m + r = n' - (m' + 1) + (r' + 1) = n' - m' + r' = 2$, 得证当 $m = k + 1$ 时结论也成立. □

欧拉公式中,平面图 G 的连通性是不可少的. 对于非连通的平面图有以下定理.

定理 4.2.2

对于有 $k(\geq 2)$ 个连通分支的平面图 G , 有 $n - m + r = k + 1$, 其中 n, m, r 分别为 G 的顶点数、边数和面数.

欧拉公式中,平面图 G 的连通性是不可少的. 对于非连通的平面图有以下定理.

定理 4.2.2

对于有 $k(\geq 2)$ 个连通分支的平面图 G , 有 $n - m + r = k + 1$, 其中 n, m, r 分别为 G 的顶点数、边数和面数.

证明.

设 G 的连通分支分别为 $G_1, G_2, \dots, G_k$, 并设 G_i 的顶点数、边数和面数分别为 $n_i, m_i, r_i, i = 1, 2, \dots, k$. 由欧拉公式知 $n_i - m_i + r_i = 2$. 由于每个 G_i 有一个外部面, 而 G 只有一个外部面, 所以 G 的面数 $r = \sum_{i=1}^k r_i - k + 1$. 而 $m = \sum_{i=1}^k m_i, n = \sum_{i=1}^k n_i$, 于是,

$$\begin{aligned} 2k &= \sum_{i=1}^k (n_i - m_i + r_i) \\ &= \sum_{i=1}^k n_i - \sum_{i=1}^k m_i + \sum_{i=1}^k r_i \\ &= n - m + r + k - 1, \end{aligned}$$

经过整理得 $n - m + r = k + 1$.



由欧拉公式及其推广可以进一步得到平面图的一些性质.

定理 4.2.3

设 G 是连通的平面图, 且每个面的次数至少为 $l (\geq 3)$, 则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$.

由欧拉公式及其推广可以进一步得到平面图的一些性质.

定理 4.2.3

设 G 是连通的平面图, 且每个面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$.

证明.

由定理 4.1.3, $2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq lr$. 由欧拉公式知 $r = 2 + m - n$. 代入上式得 $2m \geq l(2 + m - n)$. 经过整理得 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$. □

由欧拉公式及其推广可以进一步得到平面图的一些性质.

定理 4.2.3

设 G 是连通的平面图, 且每个面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$.

证明.

由定理 4.1.3, $2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq lr$. 由欧拉公式知 $r = 2 + m - n$. 代入上式得 $2m \geq l(2 + m - n)$. 经过整理得 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$. $\square$

推论 4.2.1

K_5 和 $K_{3,3}$ 都是非平面图.

由欧拉公式及其推广可以进一步得到平面图的一些性质.

定理 4.2.3

设 G 是连通的平面图, 且每个面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$.

证明.

由定理 4.1.3, $2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq lr$. 由欧拉公式知 $r = 2 + m - n$. 代入上式得 $2m \geq l(2 + m - n)$. 经过整理得 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$. $\square$

推论 4.2.1

K_5 和 $K_{3,3}$ 都是非平面图.

证明.

若 K_5 是平面图, 则由于 K_5 中无环和平行边, 所以每个面的次数均 ≥ 3 , 由定理 4.2.3 可知边数 10 应满足 $10 \leq \frac{3}{3-2}(5-2) = 9$, 矛盾, 所以 K_5 是非平面图.

类似地, 若 $K_{3,3}$ 是平面图, 由于 $K_{3,3}$ 中最短圈的长度为 4, 从而每个面的次数均 ≥ 4 . 于是, 边数 9 应满足 $9 \leq \frac{4}{4-2}(6-2) = 8$, 矛盾, 故 $K_{3,3}$ 也是非平面图. $\square$

定理 4.2.4

设平面图 G 有 $k(\geq 2)$ 个连通分支, 各面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则边数 m 与顶点数 n 应有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n - k - 1)$.

利用欧拉公式的推广容易证明此定理.

定理 4.2.4

设平面图 G 有 $k(\geq 2)$ 个连通分支, 各面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则边数 m 与顶点数 n 应有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n - k - 1)$.

利用欧拉公式的推广容易证明此定理.

定理 4.2.5

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶 m 条边的极大平面图, 则 $m = 3n - 6$.

定理 4.2.4

设平面图 G 有 $k(\geq 2)$ 个连通分支, 各面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则边数 m 与顶点数 n 应有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n - k - 1)$.

利用欧拉公式的推广容易证明此定理.

定理 4.2.5

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶 m 条边的极大平面图, 则 $m = 3n - 6$.

证明.

由于极大平面图是连通图, 由欧拉公式得 $r = 2 + m - n$. 又因为 G 是极大平面图, 由定理 4.1.5 的必要性可知, G 的每个面的次数均为 3, 所以 $2m = 3r$. 代入上式, 整理后得 $m = 3n - 6$. □

定理 4.2.4

设平面图 G 有 $k(\geq 2)$ 个连通分支, 各面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则边数 m 与顶点数 n 应有如下关系: $m \leq \frac{l}{l-2}(n - k - 1)$.

利用欧拉公式的推广容易证明此定理.

定理 4.2.5

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶 m 条边的极大平面图, 则 $m = 3n - 6$.

证明.

由于极大平面图是连通图, 由欧拉公式得 $r = 2 + m - n$. 又因为 G 是极大平面图, 由定理 4.1.5 的必要性可知, G 的每个面的次数均为 3, 所以 $2m = 3r$. 代入上式, 整理后得 $m = 3n - 6$. □

推论 4.2.2

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶 m 条边的简单平面图, 则 $m \leq 3n - 6$.

定理 4.2.6

设 G 是简单平面图, 则 G 的最小度 $\delta \leq 5$.

定理 4.2.6

设 G 是简单平面图, 则 G 的最小度 $\delta \leq 5$.

证明.

若 G 的阶数 $n \leq 6$, 结论显然成立. 因而仅就 $n \geq 7$ 讨论. 若 $\delta \geq 6$, 由握手定理可知 $2m \geq 6n$. 因而 $m \geq 3n$, 这与推论4.2.2矛盾. □

上述定理在图着色理论中占重要地位.

定理 4.2.6

设 G 是简单平面图, 则 G 的最小度 $\delta \leq 5$.

证明.

若 G 的阶数 $n \leq 6$, 结论显然成立. 因而仅就 $n \geq 7$ 讨论. 若 $\delta \geq 6$, 由握手定理可知 $2m \geq 6n$. 因而 $m \geq 3n$, 这与推论 4.2.2 矛盾. $\square$

上述定理在图着色理论中占重要地位.

在结束本节之前, 反过来证明定理 4.1.5 的充分性: 如果简单连通平面图 G 的每个面的次数都等于 3, 那么 G 为极大平面图.

定理 4.1.5 充分性的证明

由定理 4.1.3 可知 $2m = 3r$. 又因为 G 是连通的, 由欧拉公式可知 $r = 2 + m - n$. 代入上式, 经过整理得 $m = 3n - 6$. 若 G 不是极大平面图, 则 G 中一定存在不相邻的顶点 u, v , 使得 $G' = G \cup (u, v)$ 还是简单平面图, 而 G' 的边数 $m' = m + 1$, $n' = n$, 故 $m' > 3n' - 6$, 这与定理 4.2.5 相矛盾.

8.3 平面图的判断

定义 4.3.1

设 $e = (u, v)$ 为图 G 的一条边, 在 G 中删除 e , 增加新的顶点 w , 使 u, v 均与 w 相邻, 称作在 G 中插入 2 度顶点 w .

设 w 为 G 中的一个 2 度顶点, w 与 u, v 相邻, 删除 w , 增加新边 (u, v) , 称作在 G 中消去 2 度顶点 w .

若两个图 G_1 与 G_2 同构, 或通过反复插入、消去 2 度顶点后同构, 则称 G_1 与 G_2 同胚.

8.3 平面图的判断

定义 4.3.1

设 $e = (u, v)$ 为图 G 的一条边, 在 G 中删除 e , 增加新的顶点 w , 使 u, v 均与 w 相邻, 称作在 G 中插入 2 度顶点 w .

设 w 为 G 中的一个 2 度顶点, w 与 u, v 相邻, 删除 w , 增加新边 (u, v) , 称作在 G 中消去 2 度顶点 w .

若两个图 G_1 与 G_2 同构, 或通过反复插入、消去 2 度顶点后同构, 则称 G_1 与 G_2 同胚.

在图 4.3.1 中, (a) 与 K_3 同胚, (b) 与 K_4 同胚.

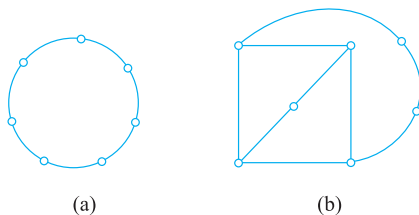


图 4.3.1

库拉托夫斯基(Kuratowski)定理

下面给出平面图的两个充分必要条件:库拉托夫斯基(Kuratowski)定理 1 和库拉托夫斯基(Kuratowski)定理 2, 证明都超出了本书的范围.

定理 4.3.1

图 G 是平面图当且仅当 G 中既不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

库拉托夫斯基(Kuratowski)定理

下面给出平面图的两个充分必要条件:库拉托夫斯基(Kuratowski)定理 1 和库拉托夫斯基(Kuratowski)定理 2,证明都超出了本书的范围.

定理 4.3.1

图 G 是平面图当且仅当 G 中既不含与 K_5 同胚的子图,也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理 4.3.2

图 G 是平面图当且仅当 G 中既没有可以收缩到 K_5 的子图,也没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 的子图.

关于边的收缩见定义 1.1.5.

例 4.3.1

证明彼得松图不是平面图.

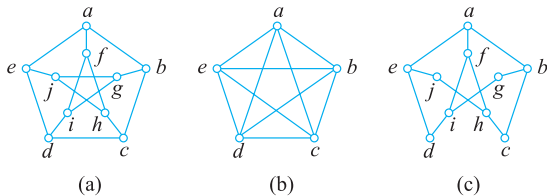


图 4.3.2

例 4.3.1

证明彼得松图不是平面图.

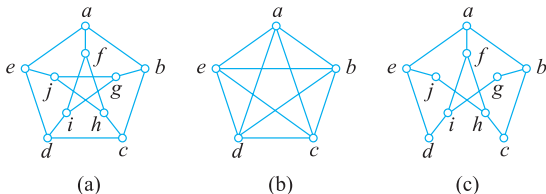


图 4.3.2

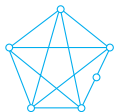
证明.

彼得松图见图 4.3.2(a). 在图 4.3.2(a) 中将边 $(a, f), (b, g), (c, h), (d, i), (e, j)$ 收缩, 得到图 4.3.2(b), 它是 K_5 . 由定理 4.3.2, 彼得松图不是平面图.

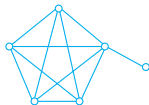
还可以这样证明: 删去图 4.3.2(a) 中的两条边 (j, g) 和 (c, d) , 得到图 4.3.2(c). 不难看出, 它与 $K_{3,3}$ 同胚. 由定理 4.3.1, 彼得松图是非平面图. □

例 4.3.2

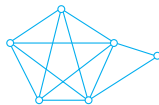
对 K_5 插入一个 2 度顶点,或在 K_5 外放置一个顶点使其与 K_5 上的若干个顶点相邻,共可以产生多少个非同构的 6 阶简单连通非平面图?



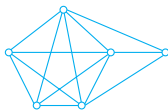
(a)



(b)



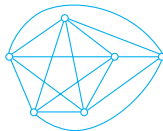
(c)



(d)



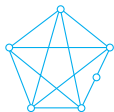
(e)



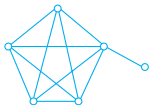
(f)

例 4.3.2

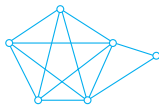
对 K_5 插入一个 2 度顶点,或在 K_5 外放置一个顶点使其与 K_5 上的若干个顶点相邻,共可以产生多少个非同构的 6 阶简单连通非平面图?



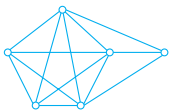
(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

解

由于所要求的非平面图是 6 阶的,因而用插入 2 度顶点的方法只能产生一个非平面图,见上面 (a) 所示的图. 它与 K_5 同胚,所以是非平面图. 在 K_5 外放置一个顶点,使其与 K_5 上的 1 个到 5 个顶点相邻,得 5 个图,如上图中 (b) 到 (f) 所示,它们都含 K_5 子图,由库拉托夫斯基定理可知,它们都是非平面图. □

例 4.3.3

由 $K_{3,3}$ 加若干条边能生成多少个非同构的 6 阶简单连通非平面图?

例 4.3.3

由 $K_{3,3}$ 加若干条边能生成多少个非同构的 6 阶简单连通非平面图?

解

对 $K_{3,3}$ 加 1-6 条边所得图都含 $K_{3,3}$ 子图, 由库拉托夫斯基定理可知, 它们都是非平面图. 在加 2 条, 加 3 条, 加 4 条边时又各产生两个非同构的非平面图, 连同 $K_{3,3}$ 本身共有 10 个满足要求的非平面图, 如图 4.3.3 所示, 其中虚线边表示后加的新边.

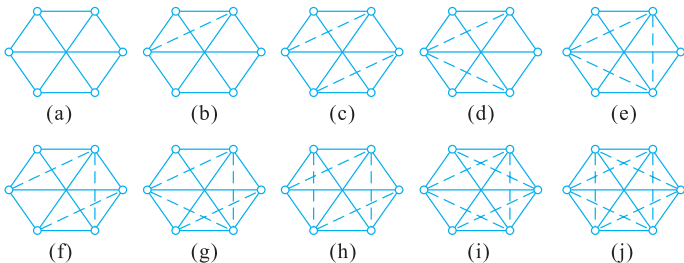


图 4.3.3

8.4 平面图的对偶图

定义 4.4.1

设 G 是一个平面图的平面嵌入, 构造图 G^* 如下: 在 G 的每一个面 R_i 中放置一个顶点 v_i^* . 设 e 为 G 的一条边, 若 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上, 则作边 $e^* = (v_i^*, v_j^*)$ 与 e 相交, 且与其他任何边相交. 若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上, 则作以 v_i^* 为端点的环 $e^* = (v_i^*, v_i^*)$. 称 G^* 为 G 的 **对偶图**.

8.4 平面图的对偶图

定义 4.4.1

设 G 是一个平面图的平面嵌入, 构造图 G^* 如下: 在 G 的每一个面 R_i 中放置一个顶点 v_i^* . 设 e 为 G 的一条边, 若 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上, 则作边 $e^* = (v_i^*, v_j^*)$ 与 e 相交, 且与其他任何边不相交. 若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上, 则作以 v_i^* 为端点的环 $e^* = (v_i^*, v_i^*)$. 称 G^* 为 G 的 **对偶图**.

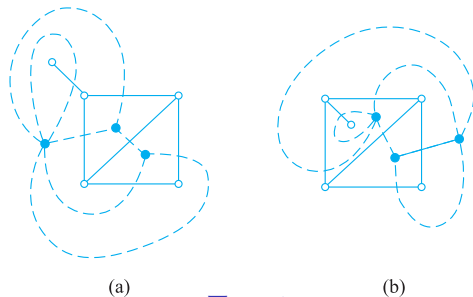


图 4.4.1

图 4.4.1 给出两个平面嵌入的对偶图, 实线和空心点是平面嵌入, 虚线和实心点是对偶图. 实际上这两个平面嵌入是同一个平面图的平面嵌入.

对偶图的性质

注 4.4.1

平面图 G 的对偶图 G^* 有以下性质.

- ① G^* 是平面图, 而且是平面嵌入.
- ② G^* 是连通图.
- ③ 若边 e 为 G 中的环, 则 G^* 与 e 对应的边 e^* 为桥; 若 e 为桥, 则 G^* 中与 e 对应的边 e^* 为环.
- ④ 在多数情况下, G^* 为多重图(含平行边的图).
- ⑤ 同一个平面图的不同平面嵌入的对偶图不一定同构. 如图 4.4.1 中的两个平面嵌入的对偶图不同构.

平面图 G 与它的对偶图 G^* 的顶点数、边数和面数有如下关系.

定理 4.4.1

设平面图 G 是连通的, G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- ① $n^* = r$.
- ② $m^* = m$.
- ③ $r^* = n$.
- ④ 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

定理 4.4.1

设平面图 G 是连通的, G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- ① $n^* = r$.
- ② $m^* = m$.
- ③ $r^* = n$.
- ④ 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

证明.

由 G^* 的构造可知, (1), (2) 是显然的.

定理 4.4.1

设平面图 G 是连通的, G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- ① $n^* = r$.
- ② $m^* = m$.
- ③ $r^* = n$.
- ④ 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

证明.

由 G^* 的构造可知, (1), (2) 是显然的.

(3) 由于 G 与 G^* 都是连通的, 因而满足欧拉公式:

$$\begin{aligned}n - m + r &= 2, \\n^* - m^* + r^* &= 2.\end{aligned}$$

由 (1), (2) 可以得到 $r^* = n$.

定理 4.4.1

设平面图 G 是连通的, G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- ① $n^* = r$.
- ② $m^* = m$.
- ③ $r^* = n$.
- ④ 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

证明.

由 G^* 的构造可知, (1), (2) 是显然的.

(3) 由于 G 与 G^* 都是连通的, 因而满足欧拉公式:

$$\begin{aligned}n - m + r &= 2, \\n^* - m^* + r^* &= 2.\end{aligned}$$

由 (1), (2) 可以得到 $r^* = n$.

(4) 设 G 的面 R_i 的边界为 C_i , 设 C_i 中有 $k_1 (\geq 0)$ 条桥、 k_2 条非桥的边, 于是 C_i 的长度为 $k_2 + 2k_1$, 即 $\deg(R_i) = k_2 + 2k_1$. 而 k_1 条桥对应 v_i^* 处有 k_1 个环, k_2 条非桥的边对应从 v_i^* 处引出 k_2 条边, 故 $d_{G^*}(v_i^*) = k_2 + 2k_1 = \deg(R_i)$. $\square$

定理 4.4.2

设平面图 G 有 $k(\geq 1)$ 个连通分支, G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- ① $n^* = r.$
- ② $m^* = m.$
- ③ $r^* = n - k + 1.$
- ④ 设 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i).$

证明略.

定义 4.4.2

设 G^* 是平面图 G 的对偶图, 若 $G^* \cong G$, 则称 G 为自对偶图.

定义 4.4.2

设 G^* 是平面图 G 的对偶图, 若 $G^* \cong G$, 则称 G 为自对偶图.

在图 4.4.2 中 3 个实线的图都是自对偶图, 虚线的图是它们的对偶图.

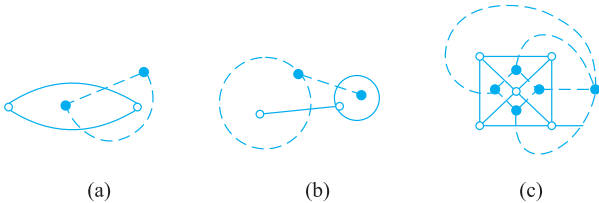


图 4.4.2

定义 4.4.2

设 G^* 是平面图 G 的对偶图, 若 $G^* \cong G$, 则称 G 为自对偶图.

在图 4.4.2 中 3 个实线的图都是自对偶图, 虚线的图是它们的对偶图.

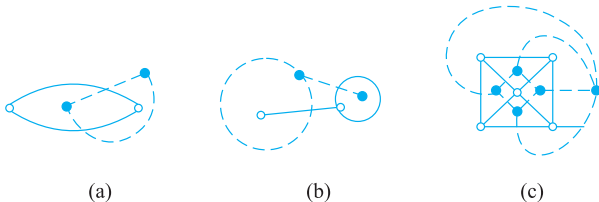


图 4.4.2

设 $n \geq 4$, 在 $n-1$ 边形 C_{n-1} 内放置一个顶点, 连接这个顶点与 C_{n-1} 上的所有顶点, 所得的 n 阶简单图称作 n 阶轮图, 记作 W_n . 特别地, n 为奇数的轮图称作奇阶轮图, n 为偶数的轮图称作偶阶轮图. 图 4.4.2(c) 中, 实边图为 5 阶轮图 W_5 . 可以证明轮图都是自对偶图.

目录

- 1 图的基本概念
- 2 欧拉图与哈密顿图
- 3 树
- 4 平面图
- 5 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色
 - 支配集、点独立集与点覆盖集
 - 边覆盖集与匹配
 - 二部图中的匹配
 - 着色

9.1 支配集、点独立集与点覆盖集

定义 5.1.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall v_i \in V - V^*, \exists v_j \in V^*$ 使得 $(v_i, v_j) \in E$, 则称 V^* 为 G 的一个支配集, 并称 v_j 支配 v_i . 设 V^* 是 G 的支配集, 且 V^* 的任何真子集都不是支配集, 则称 V^* 为极小支配集. G 的顶点数最少的支配集称作 G 的最小支配集, 最小支配集中顶点的个数称作 G 的支配数, 记作 $\gamma_0(G)$, 简记为 γ_0 .

9.1 支配集、点独立集与点覆盖集

定义 5.1.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall v_i \in V - V^*, \exists v_j \in V^*$ 使得 $(v_i, v_j) \in E$, 则称 V^* 为 G 的一个支配集, 并称 v_j 支配 v_i . 设 V^* 是 G 的支配集, 且 V^* 的任何真子集都不是支配集, 则称 V^* 为极小支配集. G 的顶点数最少的支配集称作 G 的最小支配集, 最小支配集中顶点的个数称作 G 的支配数, 记作 $\gamma_0(G)$, 简记为 γ_0 .

例如, 设计一个大型工作站网络, 所有的工作站都需要访问一个公共的中心数据库. 为了避免拥塞, 提高查找速度, 打算在某些工作站复制这个数据库, 使得每个工作站要么自己有这个数据库的副本, 要么直接链接到一个有副本的工作站. 为了使复制的副本数尽可能少, 应如何放置副本?

9.1 支配集、点独立集与点覆盖集

定义 5.1.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall v_i \in V - V^*, \exists v_j \in V^*$ 使得 $(v_i, v_j) \in E$, 则称 V^* 为 G 的一个支配集, 并称 v_j 支配 v_i . 设 V^* 是 G 的支配集, 且 V^* 的任何真子集都不是支配集, 则称 V^* 为极小支配集. G 的顶点数最少的支配集称作 G 的最小支配集, 最小支配集中顶点的个数称作 G 的支配数, 记作 $\gamma_0(G)$, 简记为 γ_0 .

例如, 设计一个大型工作站网络, 所有的工作站都需要访问一个公共的中心数据库. 为了避免拥塞, 提高查找速度, 打算在某些工作站复制这个数据库, 使得每个工作站要么自己有这个数据库的副本, 要么直接链接到一个有副本的工作站. 为了使复制的副本数尽可能少, 应如何放置副本?

用无向图 G 建模这个网络, G 的顶点表示各个工作站, 边表示工作站之间的直接通信链路. 根据要求, 应该把副本放置在 G 的最小支配集上.

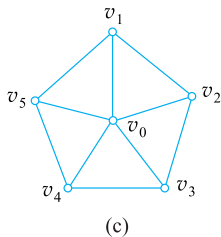
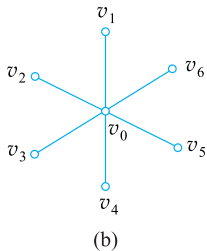
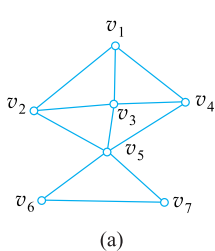


图 5.1.1

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_1, v_5\}$, $\{v_3, v_5\}$, $\{v_3, v_6\}$, $\{v_2, v_4, v_7\}$ 都是极小支配集, 其中, $\{v_1, v_5\}$, $\{v_3, v_5\}$, $\{v_3, v_6\}$ 是最小支配集, $\gamma_0 = 2$.

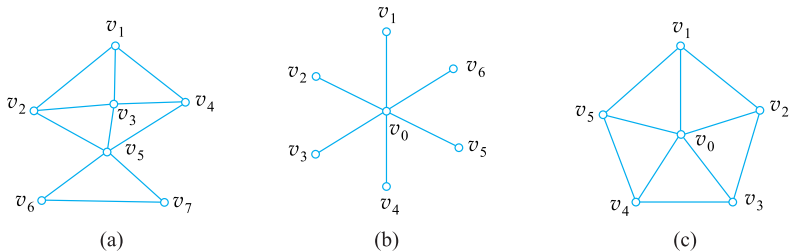
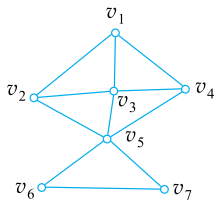


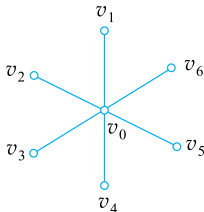
图 5.1.1

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_1, v_5\}, \{v_3, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_2, v_4, v_7\}$ 都是极小支配集, 其中, $\{v_1, v_5\}, \{v_3, v_5\}, \{v_3, v_6\}$ 是最小支配集, $\gamma_0 = 2$.

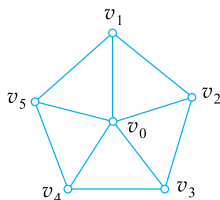
图 5.1.1(b) 为 7 阶星形图, $\{v_0\}, \{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 为极小支配集, 其中 $\{v_0\}$ 是最小支配集, $\gamma_0 = 1$.



(a)



(b)



(c)

图 5.1.1

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_1, v_5\}$, $\{v_3, v_5\}$, $\{v_3, v_6\}$, $\{v_2, v_4, v_7\}$ 都是极小支配集, 其中, $\{v_1, v_5\}$, $\{v_3, v_5\}$, $\{v_3, v_6\}$ 是最小支配集, $\gamma_0 = 2$.

图 5.1.1(b) 为 7 阶星形图, $\{v_0\}$, $\{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 为极小支配集, 其中 $\{v_0\}$ 是最小支配集, $\gamma_0 = 1$.

图 5.1.1(c) 为轮图 W_6 , $\{v_0\}$, $\{v_1, v_3\}$, $\{v_1, v_4\}$ 等都是极小支配集, $\{v_0\}$ 是最小支配集, $\gamma_0 = 1$.

点独立集

定义 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 V^* 中任何两个顶点均不相邻, 则称 V^* 为 G 的 **点独立集**, 简称为 **独立集**. 若 V^* 再加入任何其他的顶点都不是独立集, 则称 V^* 为 **极大点独立集**; G 的顶点数最多的点独立集称作 G 的 **最大点独立集**; 最大独立集的顶点数称作 G 的 **点独立数**, 记作 $\beta_0(G)$, 简记为 β_0 .

点独立集

定义 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 V^* 中任何两个顶点均不相邻, 则称 V^* 为 G 的 **点独立集**, 简称为 **独立集**. 若 V^* 再加入任何其他的顶点都不是独立集, 则称 V^* 为 **极大点独立集**; G 的顶点数最多的点独立集称作 G 的 **最大点独立集**; 最大独立集的顶点数称作 G 的 **点独立数**, 记作 $\beta_0(G)$, 简记为 β_0 .

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_1, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_2, v_4, v_7\}$ 等都是极大点独立集, 其中 $\{v_2, v_4, v_7\}$ 为最大点独立集, $\beta_0 = 3$.

点独立集

定义 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 V^* 中任何两个顶点均不相邻, 则称 V^* 为 G 的 **点独立集**, 简称为 **独立集**. 若 V^* 再加入任何其他的顶点都不是独立集, 则称 V^* 为 **极大点独立集**; G 的顶点数最多的点独立集称作 G 的 **最大点独立集**; 最大独立集的顶点数称作 G 的 **点独立数**, 记作 $\beta_0(G)$, 简记为 β_0 .

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_1, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_2, v_4, v_7\}$ 等都是极大点独立集, 其中 $\{v_2, v_4, v_7\}$ 为最大点独立集, $\beta_0 = 3$.

图 5.1.1(b) 中, $\{v_0\}, \{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 都是极大点独立集, 其中 $\{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 是最大点独立集, $\beta_0 = 6$.

点独立集

定义 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 V^* 中任何两个顶点均不相邻, 则称 V^* 为 G 的 **点独立集**, 简称为 **独立集**. 若 V^* 再加入任何其他的顶点都不是独立集, 则称 V^* 为 **极大点独立集**; G 的顶点数最多的点独立集称作 G 的 **最大点独立集**; 最大独立集的顶点数称作 G 的 **点独立数**, 记作 $\beta_0(G)$, 简记为 β_0 .

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_1, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_2, v_4, v_7\}$ 等都是极大点独立集, 其中 $\{v_2, v_4, v_7\}$ 为最大点独立集, $\beta_0 = 3$.

图 5.1.1(b) 中, $\{v_0\}, \{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 都是极大点独立集, 其中 $\{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 是最大点独立集, $\beta_0 = 6$.

图 5.1.1(c) 中, $\{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}$ 等都是极大点独立集, 也都是最大点独立集, $\beta_0 = 2$.

定理 5.1.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, 则 G 的极大点独立集都是极小支配集.

定理 5.1.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, 则 G 的极大点独立集都是极小支配集.

证明.

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, V^* 为 G 的极大独立集, 则 $\forall v \in V - V^*$, 必 $\exists v' \in V^*$, 使得 $(v, v') \in E$, 否则 $\exists v_0 \in V - V^*$ 不与 V^* 中任何顶点相邻, 因而 $V^* \cup \{v_0\}$ 仍为独立集, 这与 V^* 是极大独立集矛盾. 所以, V^* 是 G 的支配集. 又由于 V^* 是点独立集, 因而任何的 $V_1 \subset V^*$, $V^* - V_1$ 中的顶点都不受 V_1 中顶点支配, 即 V_1 不是支配集, 所以 V^* 是极小支配集. □

定理 5.1.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, 则 G 的极大点独立集都是极小支配集.

证明.

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, V^* 为 G 的极大独立集, 则 $\forall v \in V - V^*$, 必 $\exists v' \in V^*$, 使得 $(v, v') \in E$, 否则 $\exists v_0 \in V - V^*$ 不与 V^* 中任何顶点相邻, 因而 $V^* \cup \{v_0\}$ 仍为独立集, 这与 V^* 是极大独立集矛盾. 所以, V^* 是 G 的支配集. 又由于 V^* 是点独立集, 因而任何的 $V_1 \subset V^*$, $V^* - V_1$ 中的顶点都不受 V_1 中顶点支配, 即 V_1 不是支配集, 所以 V^* 是极小支配集. □

定理 5.1.1 的逆命题不成立. 在图 5.1.1(a) 中, $\{v_3, v_5\}$ 是极小支配集, 但它显然不是独立集, 更不是极大独立集.

点覆盖集

定义 5.1.3

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall e \in E, \exists v \in V^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 V^* 为 G 的 **点覆盖集**, 简称为 **点覆盖**, 并称 v **覆盖** e . 设 V^* 是 G 的点覆盖, 若 V^* 的任何真子集都不是点覆盖, 则称 V^* 为 **极小点覆盖**. G 的顶点个数最少的点覆盖称为 G 的 **最小点覆盖**; 最小点覆盖中的顶点个数称作 G 的 **点覆盖数**, 记作 $\alpha_0(G)$, 简记为 α_0 .

点覆盖集

定义 5.1.3

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall e \in E, \exists v \in V^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 V^* 为 G 的 **点覆盖集**, 简称为 **点覆盖**, 并称 v **覆盖** e . 设 V^* 是 G 的点覆盖, 若 V^* 的任何真子集都不是点覆盖, 则称 V^* 为 **极小点覆盖**. G 的顶点个数最少的点覆盖称为 G 的 **最小点覆盖**; 最小点覆盖中的顶点个数称作 G 的 **点覆盖数**, 记作 $\alpha_0(G)$, 简记为 α_0 .

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_2, v_3, v_4, v_6, v_7\}, \{v_1, v_3, v_5, v_7\}$ 等都是极小点覆盖, 其中 $\{v_1, v_3, v_5, v_7\}$ 是最小点覆盖, $\alpha_0 = 4$.

点覆盖集

定义 5.1.3

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall e \in E, \exists v \in V^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 V^* 为 G 的 **点覆盖集**, 简称为 **点覆盖**, 并称 v **覆盖** e . 设 V^* 是 G 的点覆盖, 若 V^* 的任何真子集都不是点覆盖, 则称 V^* 为 **极小点覆盖**. G 的顶点个数最少的点覆盖称为 G 的 **最小点覆盖**; 最小点覆盖中的顶点个数称作 G 的 **点覆盖数**, 记作 $\alpha_0(G)$, 简记为 α_0 .

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_2, v_3, v_4, v_6, v_7\}, \{v_1, v_3, v_5, v_7\}$ 等都是极小点覆盖, 其中 $\{v_1, v_3, v_5, v_7\}$ 是最小点覆盖, $\alpha_0 = 4$.

图 5.1.1(b) 中, $\{v_0\}, \{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 都是极小点覆盖, 其中 $\{v_0\}$ 是最小点覆盖, $\alpha_0 = 1$.

点覆盖集

定义 5.1.3

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall e \in E, \exists v \in V^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 V^* 为 G 的 **点覆盖集**, 简称为 **点覆盖**, 并称 v **覆盖** e . 设 V^* 是 G 的点覆盖, 若 V^* 的任何真子集都不是点覆盖, 则称 V^* 为 **极小点覆盖**. G 的顶点个数最少的点覆盖称为 G 的 **最小点覆盖**; 最小点覆盖中的顶点个数称作 G 的 **点覆盖数**, 记作 $\alpha_0(G)$, 简记为 α_0 .

在图 5.1.1(a) 中, $\{v_2, v_3, v_4, v_6, v_7\}, \{v_1, v_3, v_5, v_7\}$ 等都是极小点覆盖, 其中 $\{v_1, v_3, v_5, v_7\}$ 是最小点覆盖, $\alpha_0 = 4$.

图 5.1.1(b) 中, $\{v_0\}, \{v_1, v_2, \dots, v_6\}$ 都是极小点覆盖, 其中 $\{v_0\}$ 是最小点覆盖, $\alpha_0 = 1$.

图 5.1.1(c) 中, $\{v_0, v_1, v_3, v_4\}, \{v_0, v_1, v_3, v_5\}$ 等都是极小点覆盖, 也都是最小点覆盖, $\alpha_0 = 4$.

定理 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $V^* \subseteq V$, 则 V^* 为 G 的点覆盖当且仅当 $\overline{V^*} = V - V^*$ 为 G 的点独立集.

定理 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $V^* \subseteq V$, 则 V^* 为 G 的点覆盖当且仅当 $\overline{V^*} = V - V^*$ 为 G 的点独立集.

证明.

必要性. 若存在 $v_i, v_j \in \overline{V^*}$ 相邻, 即 $(v_i, v_j) \in E$, 则这条边的两个端点 v_i, v_j 都不在 V^* 中, 与 V^* 为点覆盖矛盾, 所以 $\overline{V^*}$ 为点独立集.

定理 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $V^* \subseteq V$, 则 V^* 为 G 的点覆盖当且仅当 $\overline{V^*} = V - V^*$ 为 G 的点独立集.

证明.

必要性. 若存在 $v_i, v_j \in \overline{V^*}$ 相邻, 即 $(v_i, v_j) \in E$, 则这条边的两个端点 v_i, v_j 都不在 V^* 中, 与 V^* 为点覆盖矛盾, 所以 $\overline{V^*}$ 为点独立集.

充分性. 由于 $\overline{V^*} = V - V^*$ 是点独立集, 因而任意一条边的两个端点至少有一个在 V^* 中, 因而 V^* 是 G 的点覆盖. □

定理 5.1.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $V^* \subseteq V$, 则 V^* 为 G 的点覆盖当且仅当 $\overline{V^*} = V - V^*$ 为 G 的点独立集.

证明.

必要性. 若存在 $v_i, v_j \in \overline{V^*}$ 相邻, 即 $(v_i, v_j) \in E$, 则这条边的两个端点 v_i, v_j 都不在 V^* 中, 与 V^* 为点覆盖矛盾, 所以 $\overline{V^*}$ 为点独立集.

充分性. 由于 $\overline{V^*} = V - V^*$ 是点独立集, 因而任意一条边的两个端点至少有一个在 V^* 中, 因而 V^* 是 G 的点覆盖. □

推论 5.1.1

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无孤立点的 n 阶无向图, $V^* \subseteq V$, 则 V^* 是 G 的极小(最小)点覆盖当且仅当 $\overline{V^*} = V - V^*$ 是 G 的极大(最大)点独立集, 从而有

$$\alpha_0 + \beta_0 = n.$$

9.2 边覆盖集与匹配

定义 5.2.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $E^* \subseteq E$, 若对 $\forall v \in V, \exists e \in E^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 E^* 为 **边覆盖集**, 简称为 **边覆盖**, 并称 e **覆盖** v . 设 E^* 为边覆盖, 若 E^* 的任何真子集都不是边覆盖, 则称 E^* 为 **极小边覆盖**. G 的边数最少的边覆盖称为 G 的 **最小边覆盖**. 最小边覆盖中的边数称作 G 的 **边覆盖数**, 记作 $\alpha_1(G)$, 简记为 α_1 .

9.2 边覆盖集与匹配

定义 5.2.1

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $E^* \subseteq E$, 若对 $\forall v \in V, \exists e \in E^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 E^* 为 **边覆盖集**, 简称为 **边覆盖**, 并称 e **覆盖** v . 设 E^* 为边覆盖, 若 E^* 的任何真子集都不是边覆盖, 则称 E^* 为 **极小边覆盖**. G 的边数最少的边覆盖称为 G 的 **最小边覆盖**. 最小边覆盖中的边数称作 G 的 **边覆盖数**, 记作 $\alpha_1(G)$, 简记为 α_1 .

显然当图有孤立点时不存在边覆盖. 在图 5.2.1(a) 中, $\{e_1, e_4, e_7\}, \{e_2, e_5, e_6, e_7\}$ 等都是极小边覆盖, 其中 $\{e_1, e_4, e_7\}$ 是最小边覆盖, $\alpha_1 = 3$. 在图 5.2.1(b) 中, $\{e_1, e_3, e_6\}, \{e_2, e_4, e_8\}$ 等都是极小边覆盖, 也都是最小边覆盖, $\alpha_1 = 3$.

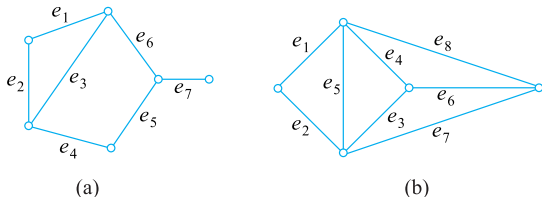


图 5.2.1

匹配

定义 5.2.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $E^* \subseteq E$, 若 E^* 中任何两条边均不相邻, 则称 E^* 为 G 的 **边独立集**, 也称作 G 的 **匹配**.

若在 E^* 中再加任意一条边后, 所得集合都不是匹配, 则称 E^* 为 **极大匹配**.

G 的边数最多的匹配称作 **最大匹配**, 最大匹配中的边数称作 **边独立数** 或 **匹配数**, 记作 $\beta_1(G)$, 简记为 β_1 .

匹配

定义 5.2.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $E^* \subseteq E$, 若 E^* 中任何两条边均不相邻, 则称 E^* 为 G 的 **边独立集**, 也称作 G 的 **匹配**.

若在 E^* 中再加任意一条边后, 所得集合都不是匹配, 则称 E^* 为 **极大匹配**.

G 的边数最多的匹配称作 **最大匹配**, 最大匹配中的边数称作 **边独立数** 或 **匹配数**, 记作 $\beta_1(G)$, 简记为 β_1 .

在图 5.2.1(a) 中, $\{e_2, e_6\}$, $\{e_3, e_5\}$, $\{e_1, e_4, e_7\}$ 等都是极大匹配, 其中 $\{e_1, e_4, e_7\}$ 是最大匹配, $\beta_1 = 3$.

匹配

定义 5.2.2

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $E^* \subseteq E$, 若 E^* 中任何两条边均不相邻, 则称 E^* 为 G 的 **边独立集**, 也称作 G 的 **匹配**.

若在 E^* 中再加任意一条边后, 所得集合都不是匹配, 则称 E^* 为 **极大匹配**.
 G 的边数最多的匹配称作 **最大匹配**, 最大匹配中的边数称作 **边独立数** 或 **匹配数**, 记作 $\beta_1(G)$, 简记为 β_1 .

在图 5.2.1(a) 中, $\{e_2, e_6\}$, $\{e_3, e_5\}$, $\{e_1, e_4, e_7\}$ 等都是极大匹配, 其中 $\{e_1, e_4, e_7\}$ 是最大匹配, $\beta_1 = 3$.

在图 5.2.1(b) 中, $\{e_1, e_3\}$, $\{e_2, e_4\}$, $\{e_4, e_7\}$ 等都是极大匹配, 同时也都是最大匹配, $\beta_1 = 2$.

定义 5.2.3

设 M 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个匹配,

- ① 称 M 中的边为 **匹配边**, 不在 M 中的边为 **非匹配边**.

定义 5.2.3

设 M 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个匹配,

- ① 称 M 中的边为 **匹配边**, 不在 M 中的边为 **非匹配边**.
- ② 称与匹配边相关联的顶点为 **饱和点**, 不与匹配边相关联的顶点为 **非饱和点**.

定义 5.2.3

设 M 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个匹配,

- ① 称 M 中的边为 **匹配边**, 不在 M 中的边为 **非匹配边**.
- ② 称与匹配边相关联的顶点为 **饱和点**, 不与匹配边相关联的顶点为 **非饱和点**.
- ③ 若 G 中每个顶点都是饱和点, 则称 M 为 G 的 **完美匹配**.

定义 5.2.3

设 M 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个匹配,

- ① 称 M 中的边为 **匹配边**, 不在 M 中的边为 **非匹配边**.
- ② 称与匹配边相关联的顶点为 **饱和点**, 不与匹配边相关联的顶点为 **非饱和点**.
- ③ 若 G 中每个顶点都是饱和点, 则称 M 为 G 的 **完美匹配**.
- ④ G 中由匹配边和非匹配边交替构成的路径称作 **交错路径**, 起点和终点都是非饱和点的交错路径称作 **可增广的交错路径**, G 中由匹配边和非匹配边交替构成的圈称作 **交错圈**.

定义 5.2.3

设 M 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个匹配,

- ① 称 M 中的边为 **匹配边**, 不在 M 中的边为 **非匹配边**.
- ② 称与匹配边相关联的顶点为 **饱和点**, 不与匹配边相关联的顶点为 **非饱和点**.
- ③ 若 G 中每个顶点都是饱和点, 则称 M 为 G 的 **完美匹配**.
- ④ G 中由匹配边和非匹配边交替构成的路径称作 **交错路径**, 起点和终点都是非饱和点的交错路径称作 **可增广的交错路径**, G 中由匹配边和非匹配边交替构成的圈称作 **交错圈**.

在图 5.2.1(a) 中, $M = \{e_1, e_4, e_7\}$ 为完美匹配, 它也是最小边覆盖.

定义 5.2.3

设 M 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个匹配,

- ① 称 M 中的边为 **匹配边**, 不在 M 中的边为 **非匹配边**.
- ② 称与匹配边相关联的顶点为 **饱和点**, 不与匹配边相关联的顶点为 **非饱和点**.
- ③ 若 G 中每个顶点都是饱和点, 则称 M 为 G 的 **完美匹配**.
- ④ G 中由匹配边和非匹配边交替构成的路径称作 **交错路径**, 起点和终点都是非饱和点的交错路径称作 **可增广的交错路径**, G 中由匹配边和非匹配边交替构成的圈称作 **交错圈**.

在图 5.2.1(a) 中, $M = \{e_1, e_4, e_7\}$ 为完美匹配, 它也是最小边覆盖.

而在图 5.2.1(b) 中, $M = \{e_2, e_4\}$ 是最大匹配, 但不是完美匹配, 最右边的顶点是非饱和点, 添加一条覆盖这个顶点的边, $M \cup \{e_6\}$, $M \cup \{e_8\}$, $M \cup \{e_7\}$ 都是图的最小边覆盖. 反之, 给定一个最小边覆盖, 如 $W = \{e_1, e_3, e_6\}$, 从中移去一条相邻的边, $\{e_1, e_3\}$, $\{e_1, e_6\}$ 都是图的最大匹配.

定理 5.2.1

设 n 阶图 G 中无孤立点.

- ① 设 M 为 G 的一个最大匹配, 对 G 中每个 M -非饱和点均取一条与其关联的边, 组成边集 N , 则 $W = M \cup N$ 为 G 的最小边覆盖.
- ② 设 W_1 为 G 的一个最小边覆盖, 若 W_1 中存在相邻的边就移去其中的一条, 设移去的边集为 N_1 , 则 $M_1 = W_1 - N_1$ 为 G 的最大匹配.
- ③ G 的边覆盖数 α_1 与匹配数 β_1 满足: $\alpha_1 + \beta_1 = n$.

定理 5.2.1

设 n 阶图 G 中无孤立点.

- ① 设 M 为 G 的一个最大匹配, 对 G 中每个 M -非饱和点均取一条与其关联的边, 组成边集 N , 则 $W = M \cup N$ 为 G 的最小边覆盖.
- ② 设 W_1 为 G 的一个最小边覆盖, 若 W_1 中存在相邻的边就移去其中的一条, 设移去的边集为 N_1 , 则 $M_1 = W_1 - N_1$ 为 G 的最大匹配.
- ③ G 的边覆盖数 α_1 与匹配数 β_1 满足: $\alpha_1 + \beta_1 = n$.

证明.

因为 M 为最大匹配, $|M| = \beta_1$, 所以 G 有 $n - 2\beta_1$ 个 M -非饱和点. 所做出的 $W = M \cup N$ 显然为 G 中的边覆盖, $|W| = |M| + |N| = \beta_1 + n - 2\beta_1 = n - \beta_1$.

定理 5.2.1

设 n 阶图 G 中无孤立点.

- ① 设 M 为 G 的一个最大匹配, 对 G 中每个 M -非饱和点均取一条与其关联的边, 组成边集 N , 则 $W = M \cup N$ 为 G 的最小边覆盖.
- ② 设 W_1 为 G 的一个最小边覆盖, 若 W_1 中存在相邻的边就移去其中的一条, 设移去的边集为 N_1 , 则 $M_1 = W_1 - N_1$ 为 G 的最大匹配.
- ③ G 的边覆盖数 α_1 与匹配数 β_1 满足: $\alpha_1 + \beta_1 = n$.

证明.

因为 M 为最大匹配, $|M| = \beta_1$, 所以 G 有 $n - 2\beta_1$ 个 M -非饱和点. 所做出的 $W = M \cup N$ 显然为 G 中的边覆盖, $|W| = |M| + |N| = \beta_1 + n - 2\beta_1 = n - \beta_1$. M_1 显然是 G 的一个匹配. 由 W_1 是最小边覆盖可知, W_1 中任何一条边的两个端点不可能都与 W_1 中的其他边相关联, 因而在由 W_1 构造 M_1 时, 每移去相邻两条边中的一条时, 产生且只产生一个 M_1 -非饱和点, 于是 $|N_1| = |W_1| - |M_1| = M_1$ 的非饱和点数 $= n - 2|M_1|$. 整理后得 $\alpha_1 = |W_1| = n - |M_1|$. 又因为 M_1 是匹配, W 是边覆盖, 有 $|M_1| \leq \beta_1$, $|W| \geq \alpha_1$. 于是 $\alpha_1 = n - |M_1| \geq n - \beta_1 = |W| \geq \alpha_1$, 因而上式中各项均相等. 得证: (1) $|M_1| = \beta_1$, 即 M_1 是最大匹配; (2) $|W| = \alpha_1$, 即 W 是最小边覆盖; (3) $\alpha_1 + \beta_1 = n$. □

推论 5.2.1

设图 G 无孤立点, M 是 G 的一个匹配, W 是 G 的一个边覆盖, 则 $|M| \leq |W|$, 且当等号成立时, M 是 G 的完美匹配, W 是 G 的最小边覆盖.

推论 5.2.1

设图 G 无孤立点, M 是 G 的一个匹配, W 是 G 的一个边覆盖, 则 $|M| \leq |W|$, 且当等号成立时, M 是 G 的完美匹配, W 是 G 的最小边覆盖.

证明.

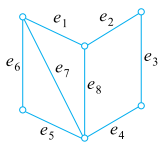
由定理 5.2.1(1), 有 $\beta_1 \leq \alpha_1$. 于是, $|M| \leq \beta_1 \leq \alpha_1 \leq |W|$. 当等号成立时, 说明 M 是最大匹配, W 是最小边覆盖. 再由定理 5.2.1(3), G 的顶点数 $n = \alpha_1 + \beta_1 = 2\beta_1$, 这说明 G 中无 M -非饱和点, 故 M 是完美匹配. □

推论 5.2.1

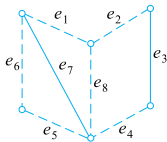
设图 G 无孤立点, M 是 G 的一个匹配, W 是 G 的一个边覆盖, 则 $|M| \leq |W|$, 且当等号成立时, M 是 G 的完美匹配, W 是 G 的最小边覆盖.

证明.

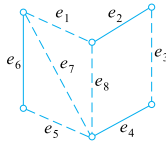
由定理 5.2.1(1), 有 $\beta_1 \leq \alpha_1$. 于是, $|M| \leq \beta_1 \leq \alpha_1 \leq |W|$. 当等号成立时, 说明 M 是最大匹配, W 是最小边覆盖. 再由定理 5.2.1(3), G 的顶点数 $n = \alpha_1 + \beta_1 = 2\beta_1$, 这说明 G 中无 M -非饱和点, 故 M 是完美匹配. $\square$



(a)



(b)



(c)

在上图中, $M_1 = \{e_3, e_7\}$ (如 (b) 中实线边所示) 是图 (a) 的一个匹配, 但不是最大匹配. $\Gamma = e_2 e_3 e_4 e_7 e_6$ 是关于 M_1 的可增广的交错路径. 将 Γ 中的匹配边变成非匹配边, 非匹配边变成匹配边, 得到 $M_2 = \{e_2, e_4, e_6\}$ (图 (c) 中实线边所示), 它仍是一个匹配且比 M_1 多一条边. 这就是“可增广的”含义.

定理 5.2.2

设 M 是图 G 的一个匹配, 则 M 为 G 的最大匹配当且仅当 G 中不含关于 M 的可增广的交错路径.

定理 5.2.2

设 M 是图 G 的一个匹配, 则 M 为 G 的最大匹配当且仅当 G 中不含关于 M 的可增广的交错路径.

证明.

必要性. 设 M 为 G 中最大匹配, 若 G 中存在 M 的可增广的交错路径 Γ , 在 Γ 中匹配边比非匹配边少 1, 将 Γ 中的非匹配边变成匹配边, 匹配边变成非匹配边, 得到 M' , 即 $M' = (M \cup E(\Gamma)) - (M \cap E(\Gamma)) = M \oplus E(\Gamma)$. M' 中的边彼此不相邻且比 M 多 1 条边, 即 M' 是比 M 多 1 条边的匹配, 这与 M 是最大匹配相矛盾, 所以 M 不含可增广的交错路径.

定理 5.2.2

设 M 是图 G 的一个匹配, 则 M 为 G 的最大匹配当且仅当 G 中不含关于 M 的可增广的交错路径.

证明.

必要性. 设 M 为 G 中最大匹配, 若 G 中存在 M 的可增广的交错路径 Γ , 在 Γ 中匹配边比非匹配边少 1, 将 Γ 中的非匹配边变成匹配边, 匹配边变成非匹配边, 得到 M' , 即 $M' = (M \cup E(\Gamma)) - (M \cap E(\Gamma)) = M \oplus E(\Gamma)$. M' 中的边彼此不相邻且比 M 多 1 条边, 即 M' 是比 M 多 1 条边的匹配, 这与 M 是最大匹配相矛盾, 所以 M 不含可增广的交错路径.

充分性. 设 G 中不含关于 M 的可增广的交错路径, M_1 是 G 的最大匹配, 要证明 $|M| = |M_1|$. 为此, 考虑 M_1 和 M 的对称差的导出子图, 设 $H = G[M_1 \oplus M]$. 当 $H = \emptyset$ (空图) 时, $M = M_1$, 于是 M 为 G 中最大匹配. 若 $H \neq \emptyset$, 由于 M, M_1 都是匹配, 所以 H 各连通分支要么是由 M 和 M_1 中的边组成的交错圈, 在交错圈上 M 和 M_1 中的边数相等, 要么为由 M 和 M_1 中的边组成的交错路径. 由已知条件可知 M 不含可增广的交错路径, M_1 是最大匹配, 由必要性可知, M_1 中也无可增广的交错路径, 于是在由 M 和 M_1 组成的交错路径上, M 和 M_1 的边数也相等, 总之 M 与 M_1 的边数相同, 所以 M 为最大匹配. □

9.3 二部图中的匹配

定义 5.3.1

设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, $|V_1| \leq |V_2|$, 若 M 为 G 的一个匹配且 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 V_1 到 V_2 的完备匹配.

9.3 二部图中的匹配

定义 5.3.1

设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, $|V_1| \leq |V_2|$, 若 M 为 G 的一个匹配且 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 V_1 到 V_2 的完备匹配.

显然, 二部图的完备匹配是最大匹配, 但最大匹配不一定是完备匹配.

9.3 二部图中的匹配

定义 5.3.1

设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, $|V_1| \leq |V_2|$, 若 M 为 G 的一个匹配且 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 V_1 到 V_2 的完备匹配.

显然, 二部图的完备匹配是最大匹配, 但最大匹配不一定是完备匹配.
当 $|V_2| = |V_1|$ 时, 完备匹配是完美匹配.

9.3 二部图中的匹配

定义 5.3.1

设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, $|V_1| \leq |V_2|$, 若 M 为 G 的一个匹配且 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 V_1 到 V_2 的 **完备匹配**.

显然, 二部图的完备匹配是最大匹配, 但最大匹配不一定是完备匹配.

当 $|V_2| = |V_1|$ 时, 完备匹配是完美匹配.

在图 5.3.1 中, (a), (b) 中的实线边是完备匹配, 而 (c) 中的实线边是最大匹配, 但不是完备匹配.

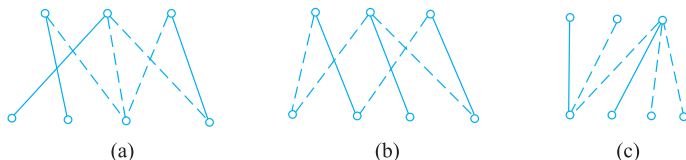


图 5.3.1

下述 Hall 定理给出二部图有完备匹配的充要条件,该条件常称作“相异性条件”.

定理 5.3.1

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $|V_1| \leq |V_2|$, 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 $k, 1 \leq k \leq |V_1|$, 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻.

下述 Hall 定理给出二部图有完备匹配的充要条件,该条件常称作“相异性条件”.

定理 5.3.1

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $|V_1| \leq |V_2|$, 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 $k, 1 \leq k \leq |V_1|$, 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻.

证明.

定理的必要性显然,下面证明充分性. 设 M 为 G 的最大匹配,若 M 不是完备匹配,必存在非饱和点 $v_x \in V_1$. 根据相异性条件,必存在 $e \in E_1 = E - M$ 与 v_x 关联. 并且 V_2 中与 v_x 相邻的顶点都是饱和点,否则与 M 是最大匹配矛盾. 考虑从 v_x 出发的尽可能长的所有交错路径,由于 M 是最大匹配,又由定理 5.2.2 可知这些交错路径都不是可增广的,因此每条路径的另一个端点一定是饱和点,从而这些端点全在 V_1 中. 令

$$S = \{v | v \in V_1 \text{ 且 } v \text{ 在从 } v_x \text{ 出发的交错路径上}\},$$

$$T = \{v | v \in V_2 \text{ 且 } v \text{ 在从 } v_x \text{ 出发的交错路径上}\}.$$

下述 Hall 定理给出二部图有完备匹配的充要条件,该条件常称作“相异性条件”.

定理 5.3.1

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $|V_1| \leq |V_2|$, 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 $k, 1 \leq k \leq |V_1|$, 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻.

证明.

定理的必要性显然,下面证明充分性. 设 M 为 G 的最大匹配,若 M 不是完备匹配,必存在非饱和点 $v_x \in V_1$. 根据相异性条件,必存在 $e \in E_1 = E - M$ 与 v_x 关联. 并且 V_2 中与 v_x 相邻的顶点都是饱和点,否则与 M 是最大匹配矛盾. 考虑从 v_x 出发的尽可能长的所有交错路径,由于 M 是最大匹配,又由定理 5.2.2 可知这些交错路径都不是可增广的,因此每条路径的另一个端点一定是饱和点,从而这些端点全在 V_1 中. 令

$$S = \{v | v \in V_1 \text{ 且 } v \text{ 在从 } v_x \text{ 出发的交错路径上}\},$$

$$T = \{v | v \in V_2 \text{ 且 } v \text{ 在从 } v_x \text{ 出发的交错路径上}\}.$$

注意到,除 v_x 外, S 和 T 中的顶点都是饱和点,且由匹配边给出两者之间的一一对应,因而 $|S| = |T| + 1$. 这说明 V_1 中有 $|T| + 1$ 个顶点只与 V_2 中 $|T|$ 个顶点相邻,与相异性条件矛盾. 因此, V_1 中不存在非饱和点,故 M 是完备匹配. $\square$

图 5.3.1(c) 中, V_1 中有两个顶点只与 V_2 中的一个顶点相邻, 不满足相异性条件, 因而图 5.3.1(c) 不存在完备匹配. 而图 5.3.1(a), (b) 均满足相异性条件, 都有完备匹配.

图 5.3.1(c) 中, V_1 中有两个顶点只与 V_2 中的一个顶点相邻, 不满足相异性条件, 因而图 5.3.1(c) 不存在完备匹配. 而图 5.3.1(a), (b) 均满足相异性条件, 都有完备匹配.

定理 5.3.2

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 如果存在正整数 t , 使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 那么 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

图 5.3.1(c) 中, V_1 中有两个顶点只与 V_2 中的一个顶点相邻, 不满足相异性条件, 因而图 5.3.1(c) 不存在完备匹配. 而图 5.3.1(a), (b) 均满足相异性条件, 都有完备匹配.

定理 5.3.2

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 如果存在正整数 t , 使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 那么 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

证明.

由定理中的条件可知, V_1 中任意 $k, 1 \leq k \leq |V_1|$, 个顶点至少关联 kt 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 所以这 kt 条边至少关联 V_2 中 k 个顶点. 这说明 G 满足相异性条件, 因而 G 中存在完备匹配. $\square$

图 5.3.1(c) 中, V_1 中有两个顶点只与 V_2 中的一个顶点相邻, 不满足相异性条件, 因而图 5.3.1(c) 不存在完备匹配. 而图 5.3.1(a), (b) 均满足相异性条件, 都有完备匹配.

定理 5.3.2

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 如果存在正整数 t , 使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 那么 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

证明.

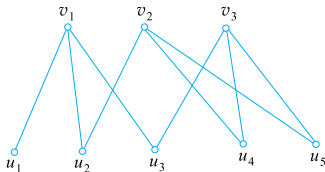
由定理中的条件可知, V_1 中任意 $k, 1 \leq k \leq |V_1|$, 个顶点至少关联 kt 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 所以这 kt 条边至少关联 V_2 中 k 个顶点. 这说明 G 满足相异性条件, 因而 G 中存在完备匹配. $\square$

常称定理 5.3.2 中的条件为 t 条件. t 条件是二部图有完备匹配的充分条件, 但不是必要条件. 图 5.3.1(a) 不满足 t 条件, 但有完备匹配.

例 5.3.1

某公司招聘了 3 名大学毕业生 A, B, C . 公司部门 1-5 需要人, 部门领导与毕业生们进行了交谈. 不考虑单向的意愿, 他们交谈之后的结果(毕业生愿意去这个部门, 这个部门也同意接受这名毕业生)如下表所示, 表中符号 * 表示双向均有意愿. 如果每个部门只能接收一名毕业生, 问: 这 3 名毕业生都能到他满意的部门工作吗? 试给出分配方案.

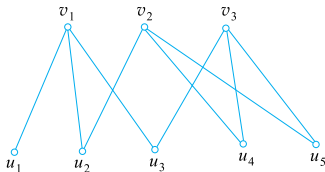
	1	2	3	4	5
A	*	*	*		
B		*		*	*
C			*	*	*



例 5.3.1

某公司招聘了 3 名大学毕业生 A, B, C . 公司部门 1–5 需要人, 部门领导与毕业生们进行了交谈. 不考虑单向的意愿, 他们交谈之后的结果(毕业生愿意去这个部门, 这个部门也同意接受这名毕业生)如下表所示, 表中符号 * 表示双向均有意愿. 如果每个部门只能接收一名毕业生, 问: 这 3 名毕业生都能到他满意的部门工作吗? 试给出分配方案.

	1	2	3	4	5
A	*	*	*		
B		*		*	*
C			*	*	*



解

表中关系可用上面的二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 表示, 其中 $V_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ 表示 3 名毕业生, $V_2 = \{u_1, u_2, \dots, u_5\}$ 表示 5 个部门. 一个分配方案就是 G 的一个匹配. 由于 v_1, v_2, v_3 都关联 3 条边, 而 $u_1, u_2, \dots, u_5$ 都至多关联 2 条边, G 满足 t 条件, $t = 3$. 根据定理 5.3.2, G 有完备匹配, 从而 A, B, C 都能到满意的部门工作. 例如, A 到 1, B 到 2, C 到 3; A 到 3, B 到 2, C 到 5 等.

例 5.3.2

视频检索. 一段视频通常称作“片断”, 每个片断由一串连续的“镜头”构成, 每个镜头可以看作由若干“帧”构成的序列, 而每个帧就是一幅图像. 因此, 视频检索从上层到下层可以分为片断检索、镜头检索与图像检索.

例 5.3.2

视频检索. 一段视频通常称作“片断”, 每个片断由一串连续的“镜头”构成, 每个镜头可以看作由若干“帧”构成的序列, 而每个帧就是一幅图像. 因此, 视频检索从上层到下层可以分为片断检索、镜头检索与图像检索.

考虑镜头检索. 给定镜头 X , 假定它由连续的 n 个帧 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 构成. 在视频库中存有许多镜头, 假设镜头 Y 由 m 个帧 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 构成. 对于帧 x_i 和 y_j , 通过图像识别可以得到 x_i 与 y_j 的相似值 w_{ij} , $0 \leq w_{ij} \leq 1$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$.

例 5.3.2

视频检索. 一段视频通常称作“片断”, 每个片断由一串连续的“镜头”构成, 每个镜头可以看作由若干“帧”构成的序列, 而每个帧就是一幅图像. 因此, 视频检索从上层到下层可以分为片断检索、镜头检索与图像检索.

考虑镜头检索. 给定镜头 X , 假定它由连续的 n 个帧 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 构成. 在视频库中存有许多镜头, 假设镜头 Y 由 m 个帧 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 构成. 对于帧 x_i 和 y_j , 通过图像识别可以得到 x_i 与 y_j 的相似值 w_{ij} , $0 \leq w_{ij} \leq 1$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$.

构造带权的完全二部图 $G = \langle X, Y, E, W \rangle$, 其中 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, $W = \{w_{ij} | i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m\}$.

例 5.3.2

视频检索. 一段视频通常称作“片断”, 每个片断由一串连续的“镜头”构成, 每个镜头可以看作由若干“帧”构成的序列, 而每个帧就是一幅图像. 因此, 视频检索从上层到下层可以分为片断检索、镜头检索与图像检索.

考虑镜头检索. 给定镜头 X , 假定它由连续的 n 个帧 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 构成. 在视频库中存有许多镜头, 假设镜头 Y 由 m 个帧 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 构成. 对于帧 x_i 和 y_j , 通过图像识别可以得到 x_i 与 y_j 的相似值 w_{ij} , $0 \leq w_{ij} \leq 1$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$.

构造带权的完全二部图 $G = \langle X, Y, E, W \rangle$, 其中 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, $W = \{w_{ij} | i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m\}$.

设 M 是 G 的一个匹配, M 的权值定义为 $W(M) = \sum_{(i,j) \in M} w_{ij}$.

定义镜头 X 与 Y 的相似度 $D(X, Y)$ 是 G 的带最大权的匹配, 即

$$D(X, Y) = \max\{W(M) | M \text{ 是 } \langle X, Y, E, W \rangle \text{ 的匹配}\}.$$

所谓视频检索, 就是在视频库中找到与给定镜头 X 具有最大相似度的镜头 Y .

9.4 着色

图着色问题的研究起源于四色猜想,着色问题包含点着色、边着色和地图着色等,其中点着色和边着色都是对无环的无向图进行的.

定义 5.4.1

设无向图 G 无环,对 G 的每个顶点涂一种颜色,使相邻的顶点涂不同的颜色,称作图 G 的一种点着色,简称为着色.

若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色,则称 G 为 k -可着色的.

若 G 是 k -可着色的,但不是 $(k-1)$ -可着色的,则称 G 的色数为 k . 图 G 的色数记作 $\chi(G)$,简记作 χ .

9.4 着色

图着色问题的研究起源于四色猜想,着色问题包含点着色、边着色和地图着色等,其中点着色和边着色都是对无环的无向图进行的.

定义 5.4.1

设无向图 G 无环,对 G 的每个顶点涂一种颜色,使相邻的顶点涂不同的颜色,称作图 G 的一种点着色,简称为着色.

若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色,则称 G 为 k -可着色的.

若 G 是 k -可着色的,但不是 $(k-1)$ -可着色的,则称 G 的色数为 k . 图 G 的色数记作 $\chi(G)$,简记作 χ .

图着色应用场景 1: 有 n 项工作,每项工作需要一天的时间完成. 有些工作由于需要相同的人员或设备不能同时进行,问至少需要几天才能完成所有的工作.

用图描述如下:用顶点表示工作,如果两项工作需要相同的人员或设备就用一条边连接对应的顶点. 工作的时间安排对应于这个图的点着色:着同一种颜色的顶点对应的工作可以安排在同一天,所需的最少天数正好是这个图的色数.

图着色应用场景 2: 计算机有 k 个寄存器, 现正在编译一个程序, 要给每一个变量分配一个寄存器. 如果两个变量要在同一时刻使用, 那么不能把它们分配给同一个寄存器. 可以构造一个图, 每一个变量是一个顶点, 如果两个变量要在同一时刻使用, 那么用一条边连接这两个变量. 于是, 这个图的 k -着色对应给变量分配寄存器的一种安全方式: 给着不同颜色的变量分配不同的寄存器.

图着色应用场景 2: 计算机有 k 个寄存器, 现正在编译一个程序, 要给每一个变量分配一个寄存器. 如果两个变量要在同一时刻使用, 那么不能把它们分配给同一个寄存器. 可以构造一个图, 每一个变量是一个顶点, 如果两个变量要在同一时刻使用, 那么用一条边连接这两个变量. 于是, 这个图的 k -着色对应给变量分配寄存器的一种安全方式: 给着不同颜色的变量分配不同的寄存器.

图着色应用场景 3: 无线交换设备的波长分配. 有 n 台设备和 k 个发射波长, 要给每台设备分配一个波长. 若两台设备靠得太近, 则不能给它们分配相同的波长, 以防干扰. 以设备为顶点构造一个图, 若两台设备靠得太近, 则用一条边连接它们. 用一种颜色表示一个波长, 于是这个图的 k -着色给出一个波长分配方案.

图着色应用场景 2: 计算机有 k 个寄存器, 现正在编译一个程序, 要给每一个变量分配一个寄存器. 如果两个变量要在同一时刻使用, 那么不能把它们分配给同一个寄存器. 可以构造一个图, 每一个变量是一个顶点, 如果两个变量要在同一时刻使用, 那么用一条边连接这两个变量. 于是, 这个图的 k -着色对应给变量分配寄存器的一种安全方式: 给着不同颜色的变量分配不同的寄存器.

图着色应用场景 3: 无线交换设备的波长分配. 有 n 台设备和 k 个发射波长, 要给每台设备分配一个波长. 若两台设备靠得太近, 则不能给它们分配相同的波长, 以防干扰. 以设备为顶点构造一个图, 若两台设备靠得太近, 则用一条边连接它们. 用一种颜色表示一个波长, 于是这个图的 k -着色给出一个波长分配方案. 不难证明下述几条关于色数的性质.

例 5.4.1

- ① $\chi(G) = 1$ 当且仅当 G 是零图.
- ② $\chi(K_n) = n$.
- ③ 偶圈的色数为 2, 奇圈为 3, 奇阶轮图的色数为 3, 偶阶轮图的色数为 4.
- ④ 设 G 至少含一条边, 则 $\chi(G) = 2$ 当且仅当 G 为二部图.

定理 5.4.1

对于任意的无环图 G , 均有 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

定理 5.4.1

对于任意的无环图 G , 均有 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

证明.

对 G 的阶数 n 作归纳证明. 当 $n = 1$ 时, 结论显然为真, 设 $n = k \geq 1$ 时结论成立. 现考虑 $n = k + 1$ 的情况.

定理 5.4.1

对于任意的无环图 G , 均有 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

证明.

对 G 的阶数 n 作归纳证明. 当 $n = 1$ 时, 结论显然为真, 设 $n = k \geq 1$ 时结论成立. 现考虑 $n = k + 1$ 的情况.

任取 G 的一个顶点 v , 令 $G' = G - v$, G' 的阶数为 k . 由归纳假设, 可用 $\Delta(G') + 1 \leq \Delta(G) + 1$ 种颜色给 G' 的顶点着色. 而 v 至多与 G' 的 $\Delta(G)$ 个顶点相邻, 在 G' 的点着色中, 这些顶点至多用了 $\Delta(G)$ 种颜色, 因此在这 $\Delta(G) + 1$ 种颜色中至少存在一种颜色可以给 v 着色, 使 v 与相邻顶点着不同颜色. 得证当 $n = k + 1$ 时结论也成立. □

定理 5.4.1

对于任意的无环图 G , 均有 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

证明.

对 G 的阶数 n 作归纳证明. 当 $n = 1$ 时, 结论显然为真, 设 $n = k \geq 1$ 时结论成立. 现考虑 $n = k + 1$ 的情况.

任取 G 的一个顶点 v , 令 $G' = G - v$, G' 的阶数为 k . 由归纳假设, 可用 $\Delta(G') + 1 \leq \Delta(G) + 1$ 种颜色给 G' 的顶点着色. 而 v 至多与 G' 的 $\Delta(G)$ 个顶点相邻, 在 G' 的点着色中, 这些顶点至多用了 $\Delta(G)$ 种颜色, 因此在这 $\Delta(G) + 1$ 种颜色中至少存在一种颜色可以给 v 着色, 使 v 与相邻顶点着不同颜色. 得证当 $n = k + 1$ 时结论也成立. □

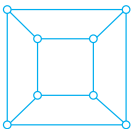
定理 5.4.1 中色数的上界当 G 是完全图 K_n , $n \geq 3$, 或奇圈时达到. 当不是完全图和奇圈时, 色数的上界可以改进, 见下述 Brooks 定理, 其证明略去.

定理 5.4.2

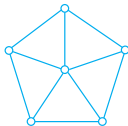
设 $n \geq 3$, 若连通图 G 不是完全图 K_n , 也不是奇圈, 则 $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

例 5.4.2

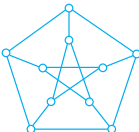
求下图所示的各图的色数.



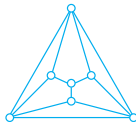
(a)



(b)



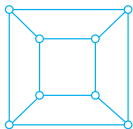
(c)



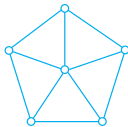
(d)

例 5.4.2

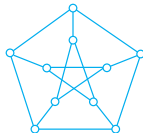
求下图所示的各图的色数.



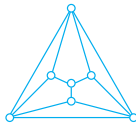
(a)



(b)



(c)



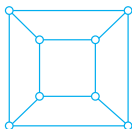
(d)

解

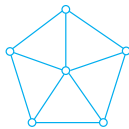
图 (a) 为二部图, 由例 5.4.1(4), $\chi = 2$.

例 5.4.2

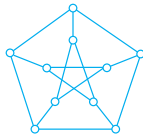
求下图所示的各图的色数.



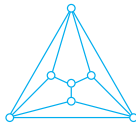
(a)



(b)



(c)



(d)

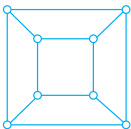
解

图 (a) 为二部图, 由例 5.4.1(4), $\chi = 2$.

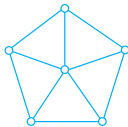
图 (b) 为 6 阶轮图 W_6 , 由例 5.4.1(3), $\chi = 4$.

例 5.4.2

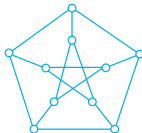
求下图所示的各图的色数.



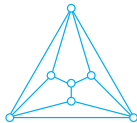
(a)



(b)



(c)



(d)

解

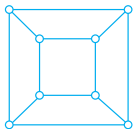
图 (a) 为二部图，由例 5.4.1(4), $\chi = 2$.

图 (b) 为 6 阶轮图 W_6 ，由例 5.4.1(3), $\chi = 4$.

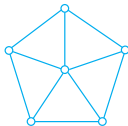
图 (c) 是彼得松图， $\Delta = 3$ ，由 Brooks 定理， $\chi \leq 3$. 又因为图中有奇圈，由例 5.4.1(3), $\chi \geq 3$ ，故 $\chi = 3$.

例 5.4.2

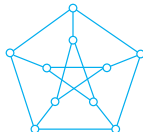
求下图所示的各图的色数.



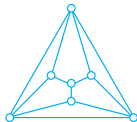
(a)



(b)



(c)



(d)

解

图 (a) 为二部图，由例 5.4.1(4), $\chi = 2$.

图 (b) 为 6 阶轮图 W_6 ，由例 5.4.1(3), $\chi = 4$.

图 (c) 是彼得松图， $\Delta = 3$ ，由 Brooks 定理， $\chi \leq 3$. 又因为图中有奇圈，由例 5.4.1(3), $\chi \geq 3$ ，故 $\chi = 3$.

对图 (d)，由 Brooks 定理， $\chi \leq \Delta = 3$. 又因为图中有奇圈，有 $\chi \geq 3$. 因而， $\chi = 3$ 或 4. 但不可能用 3 种颜色给它着色. 事实上，最外面的 3 个顶点必须用 3 种颜色；中间一层的 3 个顶点中每一个都与在最外面的 2 个相关联，从而也要用 3 种颜色；最里面的顶点与中间的 3 个顶点都关联，必须用第 4 种颜色. 因此， $\chi = 4$.

地图着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作 **地图**，地图的面称作“**国家**”。若两个国家的边界至少有一条公共边，则称这两个国家是 **相邻** 的。

地图着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作 **地图**，地图的面称作“**国家**”。若两个国家的边界至少有一条公共边，则称这两个国家是 **相邻** 的。

定义 5.4.2

对地图 G 的每个国家涂一种颜色，使相邻的国家涂不同的颜色，称作对地图 G 的 **面着色**。

地图着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作 **地图**，地图的面称作“**国家**”。若两个国家的边界至少有一条公共边，则称这两个国家是 **相邻** 的。

定义 5.4.2

对地图 G 的每个国家涂一种颜色，使相邻的国家涂不同的颜色，称作对地图 G 的 **面着色**。

若能够用 k 种颜色给 G 的面着色，则称 G 为 **k -可面着色的**。

地图着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作 **地图**，地图的面称作“**国家**”。若两个国家的边界至少有一条公共边，则称这两个国家是 **相邻** 的。

定义 5.4.2

对地图 G 的每个国家涂一种颜色，使相邻的国家涂不同的颜色，称作对地图 G 的 **面着色**。

若能够用 k 种颜色给 G 的面着色，则称 G 为 **k -可面着色的**。

若 G 为 k -可面着色的，但不是 $(k-1)$ -可面着色的，则称 G 的 **面色数** 为 k 。 G 的面色数记作 $\chi^*(G)$ ，简记作 χ^* 。

地图着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作 **地图**，地图的面称作“**国家**”。若两个国家的边界至少有一条公共边，则称这两个国家是 **相邻** 的。

定义 5.4.2

对地图 G 的每个国家涂一种颜色，使相邻的国家涂不同的颜色，称作对地图 G 的 **面着色**。

若能够用 k 种颜色给 G 的面着色，则称 G 为 **k -可面着色的**。

若 G 为 k -可面着色的，但不是 $(k-1)$ -可面着色的，则称 G 的 **面色数** 为 k 。 G 的面色数记作 $\chi^*(G)$ ，简记作 χ^* 。

地图是无桥的平面图，它的对偶图无圈。由于地图上的国家与它的对偶图的顶点一一对应，且两个国家相邻当且仅当对应的顶点相邻，因此可以把地图的面着色转化成它的对偶图的点着色。

地图着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作 **地图**，地图的面称作“**国家**”。若两个国家的边界至少有一条公共边，则称这两个国家是 **相邻** 的。

定义 5.4.2

对地图 G 的每个国家涂一种颜色，使相邻的国家涂不同的颜色，称作对地图 G 的 **面着色**。

若能够用 k 种颜色给 G 的面着色，则称 G 为 **k -可面着色的**。

若 G 为 k -可面着色的，但不是 $(k-1)$ -可面着色的，则称 G 的 **面色数** 为 k 。 G 的面色数记作 $\chi^*(G)$ ，简记作 χ^* 。

地图是无桥的平面图，它的对偶图无圈。由于地图上的国家与它的对偶图的顶点一一对应，且两个国家相邻当且仅当对应的顶点相邻，因此可以把地图的面着色转化成它的对偶图的点着色。

定理 5.4.3

地图 G 是 k -可面着色的当且仅当它的对偶图 G^* 是 k -可着色的。

四色猜想

由于平面图的对偶图是平面图,根据定理 5.4.3,地图着色(面着色)可以归结于平面图的点着色.

四色猜想:任何地图都可以用 4 种颜色着色.

四色猜想

由于平面图的对偶图是平面图, 根据定理 5.4.3, 地图着色(面着色)可以归结于平面图的点着色.

四色猜想: 任何地图都可以用 4 种颜色着色.

由于地图着色可以归结于平面图的点着色, 因而后来的提法是: 任何平面图都是 4-可着色的. 1976 年两位美国数学家阿佩尔和黑肯终于证明了它, 从而使得四色猜想成为下面的 **四色定理**.

定理 5.4.4

任何平面图都是 4-可着色的.

四色猜想

由于平面图的对偶图是平面图,根据定理 5.4.3,地图着色(面着色)可以归结于平面图的点着色.

四色猜想:任何地图都可以用 4 种颜色着色.

由于地图着色可以归结于平面图的点着色,因而后来的提法是:任何平面图都是 4-可着色的. 1976 年两位美国数学家阿佩尔和黑肯终于证明了它,从而使得四色猜想成为下面的**四色定理**.

定理 5.4.4

任何平面图都是 4-可着色的.

阿佩尔和黑肯的证明是根据前人的证明思路,用计算机完成的. 他们证明,如果四色猜想不成立,那么存在一个反例,这个反例大约有 2000 种(后来有人简化到 600 多种)可能,然后他们用计算机分析了所有这些可能,都没有导致反例,从而证明四色猜想成立. 但是,对四色定理的研究并没有到此结束,他们的证明毕竟是用计算机完成的,寻找相对短的、能被人阅读和检查的证明仍是数学家追求的目标.

下面讨论边着色, 这里的图仍旧是无环的无向图.

定义 5.4.3

对图 G 的每条边着一种颜色, 使相邻的边着不同的颜色, 称作对图 G 的 **边着色**.

下面讨论边着色, 这里的图仍旧是无环的无向图.

定义 5.4.3

对图 G 的每条边着一种颜色, 使相邻的边着不同的颜色, 称作对图 G 的 **边着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的边着色, 则称 G 为 **k -可边着色的**.

下面讨论边着色, 这里的图仍旧是无环的无向图.

定义 5.4.3

对图 G 的每条边着一种颜色, 使相邻的边着不同的颜色, 称作对图 G 的 **边着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的边着色, 则称 G 为 **k -可边着色的**.

若 G 为 k -可边着色的, 但不是 $(k-1)$ -可边着色的, 则称 G 的 **边色数** 为 k . G 的边色数记作 $\chi'(G)$, 简记作 χ' .

下面讨论边着色, 这里的图仍旧是无环的无向图.

定义 5.4.3

对图 G 的每条边着一种颜色, 使相邻的边着不同的颜色, 称作对图 G 的 **边着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的边着色, 则称 G 为 **k -可边着色的**.

若 G 为 k -可边着色的, 但不是 $(k-1)$ -可边着色的, 则称 G 的 **边色数** 为 k . G 的边色数记作 $\chi'(G)$, 简记作 χ' .

下面的 Vizing 定理表明, 简单图的边色数只可能取两个值: Δ 或者 $\Delta + 1$.

定理 5.4.5

设 G 为简单图, 则 $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$.

证明略去. 虽然简单图的边色数只可能取两个值, 但什么情况下取 Δ , 什么情况下取 $\Delta + 1$, 至今还是一个没有解决的问题.

下面讨论边着色, 这里的图仍旧是无环的无向图.

定义 5.4.3

对图 G 的每条边着一种颜色, 使相邻的边着不同的颜色, 称作对图 G 的 **边着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的边着色, 则称 G 为 **k -可边着色的**.

若 G 为 k -可边着色的, 但不是 $(k-1)$ -可边着色的, 则称 G 的 **边色数** 为 k . G 的边色数记作 $\chi'(G)$, 简记作 χ' .

下面的 Vizing 定理表明, 简单图的边色数只可能取两个值: Δ 或者 $\Delta + 1$.

定理 5.4.5

设 G 为简单图, 则 $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$.

证明略去. 虽然简单图的边色数只可能取两个值, 但什么情况下取 Δ , 什么情况下取 $\Delta + 1$, 至今还是一个没有解决的问题.

定理 5.4.6

二部图的边色数等于 Δ .

证明略去.

由定义及 Vizing 定理不难证明下述事实.

例 5.4.3

长度 ≥ 2 的偶圈的边色数等于 2; 长度 ≥ 3 的奇圈的边色数等于 3.

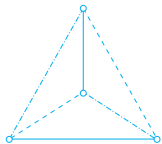
由定义及 Vizing 定理不难证明下述事实.

例 5.4.3

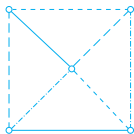
长度 ≥ 2 的偶圈的边色数等于 2; 长度 ≥ 3 的奇圈的边色数等于 3.

例 5.4.4

证明 $\chi'(W_n) = n - 1$, 其中 $n \geq 4$.



(a)



(b)

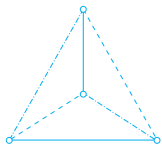
由定义及 Vizing 定理不难证明下述事实.

例 5.4.3

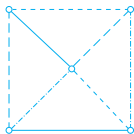
长度 ≥ 2 的偶圈的边色数等于 2; 长度 ≥ 3 的奇圈的边色数等于 3.

例 5.4.4

证明 $\chi'(W_n) = n - 1$, 其中 $n \geq 4$.



(a)



(b)

证明.

当 $n = 4$ 和 $n = 5$ 时, 不难用 3 种和 4 种颜色分别给 W_4 和 W_5 的边着色, 如左图所示. 又因为它们的 Δ 分别为 3 和 4, 故由 Vizing 定理得证结论正确.

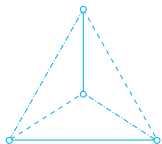
由定义及 Vizing 定理不难证明下述事实.

例 5.4.3

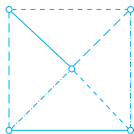
长度 ≥ 2 的偶圈的边色数等于 2; 长度 ≥ 3 的奇圈的边色数等于 3.

例 5.4.4

证明 $\chi'(W_n) = n - 1$, 其中 $n \geq 4$.



(a)



(b)

证明.

当 $n = 4$ 和 $n = 5$ 时, 不难用 3 种和 4 种颜色分别给 W_4 和 W_5 的边着色, 如左图所示. 又因为它们 Δ 分别为 3 和 4, 故由 Vizing 定理得证结论正确.

当 $n \geq 6$ 时, W_n 中间顶点关联的 $n - 1$ 条边用 $n - 1$ 种颜色着色, 而外圈上的每一条边都与 4 条边相邻, 总可以从这 $n - 1 \geq 5$ 种颜色中找到一种颜色给它着色, 所以 $\chi'(W_n) \leq n - 1$, 又由 Vizing 定理, $\chi'(W_n) \geq \Delta(W_n) = n - 1$, 得证 $\chi'(W_n) = n - 1$. □

例 5.4.5

证明: 当 $n (\neq 1)$ 为奇数时, $\chi'(K_n) = n$, 而当 n 为偶数时, $\chi'(K_n) = n - 1$.

例 5.4.5

证明: 当 $n (\neq 1)$ 为奇数时, $\chi'(K_n) = n$, 而当 n 为偶数时, $\chi'(K_n) = n - 1$.

证明.

当 n 为奇数且 $n \neq 1$ 时, 由 Vizing 定理, $\chi'(K_n) \leq \Delta + 1 = n$. 下证 $\chi'(K_n) \geq n$.

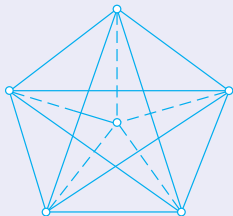
例 5.4.5

证明: 当 $n (\neq 1)$ 为奇数时, $\chi'(K_n) = n$, 而当 n 为偶数时, $\chi'(K_n) = n - 1$.

证明.

当 n 为奇数且 $n \neq 1$ 时, 由 Vizing 定理, $\chi'(K_n) \leq \Delta + 1 = n$. 下证 $\chi'(K_n) \geq n$.

画 K_n 如下: 先画正 n 边形 C_n , 将 C_n 上不相邻的顶点之间都连线段就得到 K_n . 在 K_n 中共有 n 组平行边, 每组 $\frac{1}{2}(n-1)$ 条边. $\frac{1}{2}(n-1)$ 条平行边关联 $n-1$ 个顶点, 因而在 K_n 的边着色中至多有 $\frac{1}{2}(n-1)$ 条边同色, 故 $\frac{1}{2}(n-1)\chi'(K_n) \geq \frac{1}{2}(n-1)n$, 得 $\chi'(K_n) \geq n$.



例 5.4.5

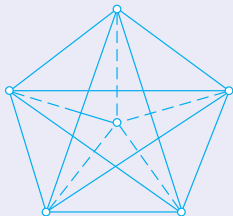
证明: 当 $n (\neq 1)$ 为奇数时, $\chi'(K_n) = n$, 而当 n 为偶数时, $\chi'(K_n) = n - 1$.

证明.

当 n 为奇数且 $n \neq 1$ 时, 由 Vizing 定理, $\chi'(K_n) \leq \Delta + 1 = n$. 下证 $\chi'(K_n) \geq n$.

画 K_n 如下: 先画正 n 边形 C_n , 将 C_n 上不相邻的顶点之间都连线段就得到 K_n . 在 K_n 中共有 n 组平行边, 每组 $\frac{1}{2}(n-1)$ 条边. $\frac{1}{2}(n-1)$ 条平行边关联 $n-1$ 个顶点, 因而在 K_n 的边着色中至多有 $\frac{1}{2}(n-1)$ 条边同色, 故 $\frac{1}{2}(n-1)\chi'(K_n) \geq \frac{1}{2}(n-1)n$, 得 $\chi'(K_n) \geq n$.

当 n 为偶数时, 由 Vizing 定理, $\chi'(K_n) \geq \Delta = n - 1$. 下面证明 $\chi'(K_n) \leq n - 1$.



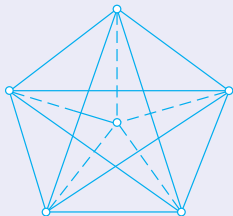
例 5.4.5

证明: 当 $n (\neq 1)$ 为奇数时, $\chi'(K_n) = n$, 而当 n 为偶数时, $\chi'(K_n) = n - 1$.

证明.

当 n 为奇数且 $n \neq 1$ 时, 由 Vizing 定理, $\chi'(K_n) \leq \Delta + 1 = n$. 下证 $\chi'(K_n) \geq n$.

画 K_n 如下: 先画正 n 边形 C_n , 将 C_n 上不相邻的顶点之间都连线段就得到 K_n . 在 K_n 中共有 n 组平行边, 每组 $\frac{1}{2}(n-1)$ 条边. $\frac{1}{2}(n-1)$ 条平行边关联 $n-1$ 个顶点, 因而在 K_n 的边着色中至多有 $\frac{1}{2}(n-1)$ 条边同色, 故 $\frac{1}{2}(n-1)\chi'(K_n) \geq \frac{1}{2}(n-1)n$, 得 $\chi'(K_n) \geq n$.



当 n 为偶数时, 由 Vizing 定理, $\chi'(K_n) \geq \Delta = n - 1$. 下面证明 $\chi'(K_n) \leq n - 1$.

K_n 可如下构造: 先画出 K_{n-1} , 在 K_{n-1} 的中心放置一个顶点, 连接中心点与 K_{n-1} 上的所有顶点. 当 $n = 6$ 时的情况如左图所示. 用 $\chi'(K_{n-1}) = n - 1$ 种颜色给 K_{n-1} 的边着色, 然后给与中心点关联的边着 K_{n-1} 中与它垂直的边的颜色, 就完成了 K_n 的边着色.